

马工程微观经济学 全书知识点+计算题例题

#校内课程/微观经济学

参考素材：课程ppt，马工程西方经济学，学长的笔记，b站视频“90分钟微观经济学”

使用说明：

1. 按章节分节，每一章的计算题附在该章节的最后
2. **粗体**和斜体没有区别，都是表示该知识重点
3. 本笔记基于zjut“微观经济学A”的教学大纲整理，第六、第八章只覆盖前三小节，第七章不考，使用前注意对照课程名称和具体教学大纲

written by Mark Jin

导论

时间紧建议跳过这章

1 基础信息

1. 经济学研究的是社会如何利用**稀缺资源**生产有价值的商品，并分配给不同个人
 - a. 因为资源是（相对人的无限欲望）稀缺的，所以经济学需要通过**选择**来达到资源的最优配置
 - b. 选择的项目：
 1. 生产什么（在有限资源下选择生产的产品种类）、
 2. 如何生产（选择生产技术和资源投入方式）、
 3. 为谁生产（确定产品的分配对象）；
 - c. 稀缺性衍生出价格、收入差异、交换、成本、分配不平等、贫困等一系列现实经济问题，经济学的核心目标就是在有限资源下做出最优决策，实现资源的优化配置。
2. 微观与宏观的区别
 - a. 宏观经济学研究整个经济体的总量运行，主要讨论国民收入、就业、一般价格水平以及宏观经济政策。
 - b. 微观经济学重点研究家庭、企业等**个体**经济单位的经济行为，是关于：市场作用、价格决定、价格调节、稀缺资源配置和收入分配的理论
3. 微观的框架：
 - a. 在商品市场上，家庭是需求者，企业是供给者。
 - b. 在要素市场上，家庭提供劳动、资本、土地等要素，企业购买这些要素。
4. 背诵内容：西方经济学的**定性**
 - a. 有益：西方经济学在对微观经济和宏观经济进行政府调节以及实行经济政策方面积累了实际经验和理论成果，对发展社会主义市场经济具有重要借鉴意义

b. 阶级性：西方经济学在本质上是为资产阶级利益辩护的经济学

c. 需要坚持以马克思主义为指导，一方面注意借鉴其可以为我所用，即符合中国国情的有实用价值的因素，另一方面用历史唯物主义、辩证唯物主义以及阶级分析方法，全面的、科学的看待西方经济学

2 经济学十大原理

人们如何做出决策

- 人们面临取舍。
- 某种东西的成本是为了得到它所放弃的东西。
- 理性人考虑边际量。
- 人们会对激励作出反应。

人们如何相互交易

- 贸易可以使每个人状况变得更好。
- 市场通常是组织经济活动的好方法。
- 政府有时可以改善市场结果。

整体经济如何运行

- 一国生活水平取决于它生产物品与劳务的能力。
- 政府发行过多货币会导致物价上升。
- 社会面临通货膨胀与失业之间的短期权衡。

3 西方经济学的四个阶段

1. 重商主义（15世纪-17世纪中期）

a. 1615，**蒙克莱田**《献给国王和王太后的政治经济学》

b. 最早研究宏观经济问题的学派

c. 观点：

1. 金银是财富的唯一形态，只能用于对外贸易
2. 主张国家鼓励国内工商业的发展，积极干预海外贸易活动，积累国民财富

d. 早期称为“重金主义”，反映商业资本家要求；晚期称为“重工主义”，一定程度上反映新型工场手工业主的利益

e. 局限：没有触及资本主义生产方式的本质

2. 古典经济学（17世纪中期-19世纪中后期）

a. 时代特点：资本主义早期生产方式确立

b. 早期知名学者

1. 威廉·配第，英国人，**政治经济学之父**

2. 亚当斯密，《国民财富的性质和原因的研究》

- a. 提出劳动价值论、分工和市场调节理论
- b. 初步形成古典经济学体系

3. 李嘉图，英国古典经济学的完成者

4. 布阿吉尔贝尔，法国古典政治经济学创始人、重农学派先驱

- a. 重农主义理论是对资本主义生产的第一个系统性理解

5. 西斯蒙，法国古典经济学的完成者

c. 1830后的学者，特点为使用**边际分析**

1. 屠能，现代西方生产区位和工业布局理论，以及边际生产力分配论的创立者

2. 古诺，法国人，数学家、经济学家，**数理经济学的鼻祖**，用数学方法研究经济学

3. 李斯特，德国人，**历史学派**

- a. 强调保护幼小工业和发展生产力

4. 其他理论

- a. 萨伊，政治经济学三分法，非生产性消费
- b. 马尔萨斯，“有效需求不足”

3. **新古典经济学（18世纪中后期—20世纪初期）**

a. 时代特点：资本主义由竞争向垄断过渡

b. 马歇尔《经济学原理》是新古典经济学完成的标志

- 1. **均衡价格论**：同时用边际效用论说明需求，用生产费用论说明供给
- 2. 新古典经济学的**第二次综合**

c. “边际革命”与边际效用论：门格尔、杰文斯、瓦尔拉斯

d. 一般均衡：

- 1. 瓦尔拉斯（提出者），法国人，新古典经济学理论体系重要创建者
- 2. 帕累托（改进者），提出帕累托有效率标准

e. 边际生产力分配论

- 1. 克拉克，美国，《财富的分配》

4. **当代西方经济学（20世纪30年代—现在）**

a. 时代特点：资本主义基本矛盾趋于激化，宏观微观经济学分立

b. 凯恩斯《就业，货币与利息通论》

- 1. 现代宏观经济学诞生的标志
- 2. 首次提出**政府需要对经济进行干预**，解决市场失灵问题：当经济陷入萧条时，政府需从需求层面创造需求，刺激经济发展，最通俗的例子是政府通过公共工程创造就业和需求，拉动经济增长。

c. 基于凯恩斯理论发展出**新古典综合学派**，实现了经济学的**第三次综合**，

- 1. 代表人物包括萨缪尔森、托宾、索罗，
- 2. 索罗模型是当代宏观经济增长分析的基础框架

d. 新自由主义学派：

1. 背景：二十世纪七十年代西方出现滞胀（通货膨胀和高失业同时存在），原有新古典综合理论无法解释
2. 从供给层面解决经济问题，发展出现代货币主义，形成**新古典主义宏观经济学**的分析框架，被英美政府用于解决滞胀问题；
3. 后续进一步发展出引入理性预期的动态随机一般均衡模型（DSGE）

e. 新凯恩斯主义宏观经济学

1. 理性预期+市场不完善性
2. 动态经济周期理论：动态随机一般均衡

5. 新发展：

- a. 微观经济学框架延续新古典体系，宏观经济学融合了新古典主义与新凯恩斯主义的研究成果；
- b. **微观经济学是宏观经济学的基础**，两者都遵循理性人基本假设。

4 方法论

1. 方法论个人主义：从个人的理性选择出发，利用演绎推理推知可能的因果关系
2. 基本假设：
 - a. 理性：个体会根据目标和约束收集信息、权衡方案，并选择对自己最有利的方案。
 - b. 自利：个体通常会追求自身利益最大化
 - c. 理性+自利 -> 经济人
3. **现代西方经济学并不必然在一切场景都假设自利**

5 具体研究方法

以**方法论个人主义**为基础，分析和解决具体经济现象、问题

1. **研究起点是资源的稀缺性，研究对象是国民财富的性质和原因**
2. 演绎与归纳
 - a. 归纳法：从具体到一般。
 - b. 演绎法：从一般到具体，用原理解释现实并预测变化。
 - c. 假设 -> 演绎推理 -> 假说 -> 经验验证 -> 归纳 -> 修正假说
3. 经济建模
 - a. 两组变量
 1. 外生变量是模型以外的系统解释的变量，在模型中被视为常数；内生变量是模型要解释的变量
 2. 存量是从时间点上进行测度的变量（e.g 存款）；流量是从时段上进行测度的变量（e.g 河流流量）
 - b. 经济模型：

1. 对现实世界的简化描述，用来抓住主要因果关系。
 2. 去粗取精，抽象掉无关的细枝末节，探究表象后面的实质与真相。
4. ▶ 静态分析，比较静态分析，动态分析
- a. 静态分析：分析某一时点上的均衡状态。
 1. e.g农产品价格的形成
 - b. 比较静态分析：比较两个均衡状态之间的差异。
 1. 对经济变量一次变动的前后进行比较，**不涉及**转变期间和具体变动过程本身的情况
 2. 目的是解释均衡的变化
 3. e.g取消假期对旅游的影响
 - c. 动态分析：分析经济如何从一个均衡走向另一个均衡。
5. 实证分析与规范分析
- a. 实证分析：分析“是什么”，对经济变量之间本来存在的内在联系进行客观研究
 - b. 规范分析：分析“应该是什么”，具有预设立场
6. 边际分析
- a. 定义：研究“新增一单位”带来的成本和收益变化，用边际成本和边际收益作决策。
 - b. **聚焦当下，不考虑过去**

理解性内容

1. 微观与宏观的关系：
 - a. 微观经济学相信市场始终有效（也就是说点永远在生产可能性曲线上）
 1. 研究个体，让市场最优配置
 - b. 宏观经济学假设市场失灵，政府有能力，需要让所有资源重新被充分利用
2. **三大基本假设**
 - a. 市场出清：市场供求永远均衡，没有资源闲置
 - b. 完全理性：个体追求最优
 - c. 完全信息：所有信息都是透明的-买卖双方完全相互了解
3. ▶ 边际分析法
 - a. 定义：研究增量变化，分析各经济变量之间的相互关系
 - b. 速记：边际就是求导。研究资源最优的效率，就是求函数的极值
4. 均衡分析
 - a. 均衡：经济主体意识到**改变决策不能获得更多收益，不再改变其行为的状态**
 - b. **均衡状态时最优的**

书本思考题

1. 西方经济学的研究对象是什么？试与马克思主义政治经济学的研究对象加以比较。
2. 西方经济学一般方法论与具体研究方法之间的区别是什么？

3. 什么是方法论个人主义？它在西方经济学研究中是怎样体现的？它的局限性是什么？
4. 什么是理性行为？它在西方经济学研究中的重要地位是什么？它与“经济人”假设是什么关系？
5. 演绎法与归纳法的区别是什么？
6. 怎样从数学上理解边际分析？怎样看待经济学的数学化？
7. 马克思为什么把1830年以后的经济学界定为庸俗经济学？
8. 斯密的《国民财富的性质和原因的研究》初步形成了古典政治经济学体系，同时斯密在《道德情操论》中提出了伦理道德体系，试对斯密的思想体系加以评价。
9. 我们应该怎样对待西方经济学？为什么不能用西方经济学解释中国崛起和经济发展的奇迹？试举例说明。

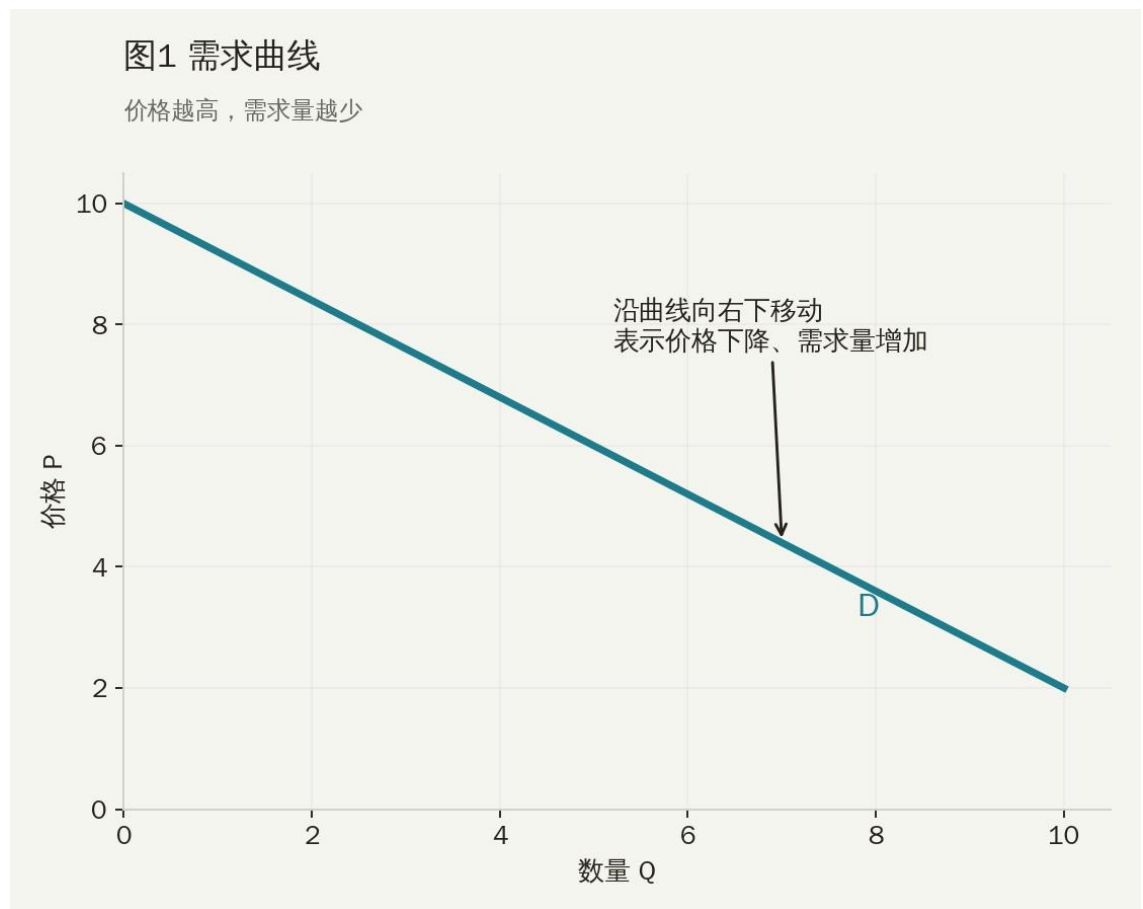
第一章 需求，供给与均衡价格

1 需求

1.1 需求的概念

1. 定义：消费者在一定时期内，在各种可能的价格水平愿意且能购买的该商品的数量
 1. 有效需求：消费者既有购买欲望又有购买能力
2. 表达需求量与价格关系的三种方式
 - a. 需求函数：
 1. P表示商品价格， Q^d 表示消费者对该商品的需求量
 2. $Q^d = D(P)$
 - b. 需求曲线
 1. 主体是消费者
 2. 一定从左向右下降
 3. 用D表示

4.



c. 需求表 就是一个表

1.2 需求规律

1. 定义：需求与价格之间的关系。一般而言，在其他条件不变时，消费者对商品的需求量与该商品的价格呈反方向变化

2. 原理

a. 替代效应：某商品价格上升后，它相对于其他商品变贵，消费者会转向替代品。

b. 收入效应：某商品价格上升后，消费者的实际购买力下降，从而减少对该商品的购买。

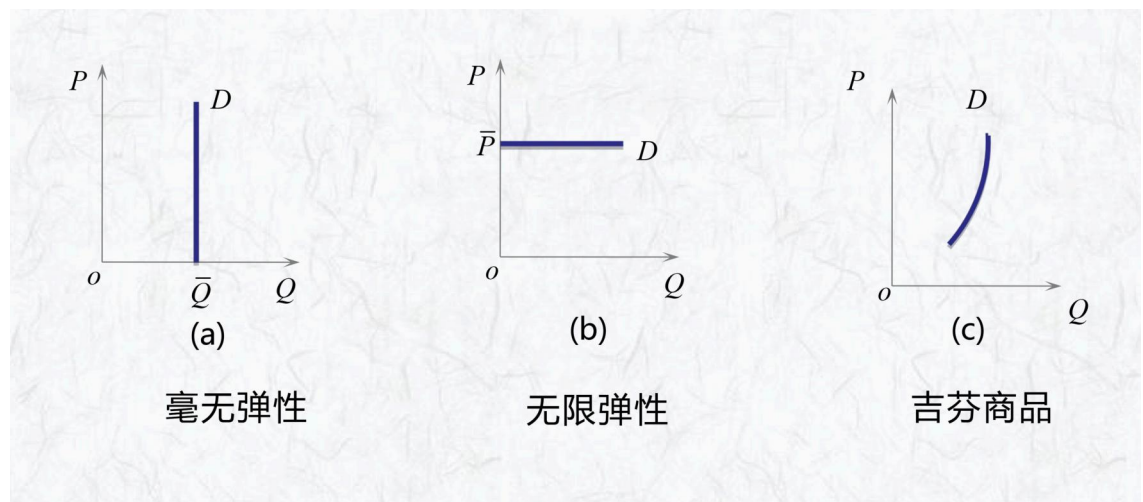
3. 特点：满足需求规律的商品，曲线向右下倾斜

a. 三种特殊情况（不满足曲线向右下倾斜的特点）

1. 完全无弹性需求：需求曲线垂直，价格怎么变，需求量都不变。

2. 完全弹性需求：消费者对价格变动极其敏感 需求曲线水平，给定价格下需求量可以无限大。

3. 吉芬商品：需求曲线正斜率，价格越高，需求量反而越大。



4. 第1章, p.13

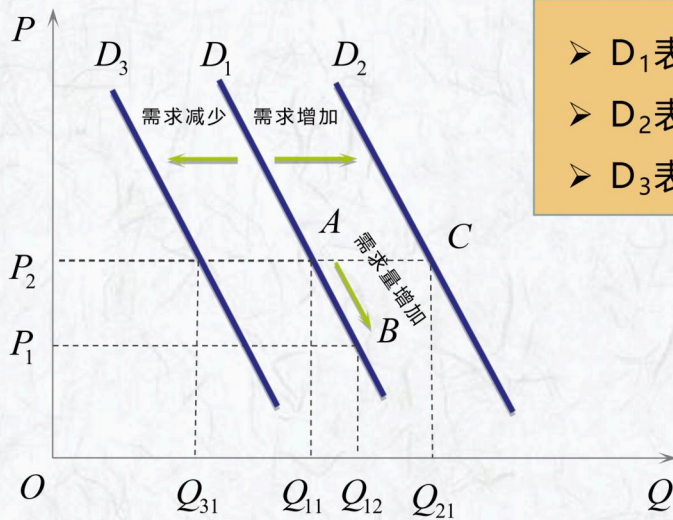
1.3 其他对需求的影响因素

- 消费者偏好
- 消费者收入水平
 1. 消费者收入增加并不必然导致对商品的需求增加
 2. 正常品 收入增加会导致需求增加
 3. 低档品 需求量随收入增加减少
- 相关商品价格
 1. 替代品
 - a. 两种商品在同一类型需求上有相似的效果
 - b. **替代品价格上升, 原商品需求量增加
 2. 互补品
 - a. 两种商品组合在一起满足一种需求
 - b. 互补品价格提高, 消费者对原商品需求下降
- 消费者预期
 1. 解释: 消费者会根据已有信息 (商品价格和自身收入) 预期未来
 2. 预期未来上证+便于储存 -> 现在的需求量增加
- 政府政策

1.4 需求量与需求

1. ▶ 需求量的变动, 是指由于商品自身价格变化引起的需求量变化, 图形上表现为沿同一条需求曲线移动。
2. ▶ 需求的变动, 是指由于商品自身价格以外的其他因素 (1.3) 变化引起的需求变化, 图形上表现为整条需求曲线移动。

◆ 正常商品的需求变化与需求量变化。



- D_1 表示月收入为4000元时的需求
- D_2 表示月收入为5000元时的需求
- D_3 表示月收入为3000元时的需求

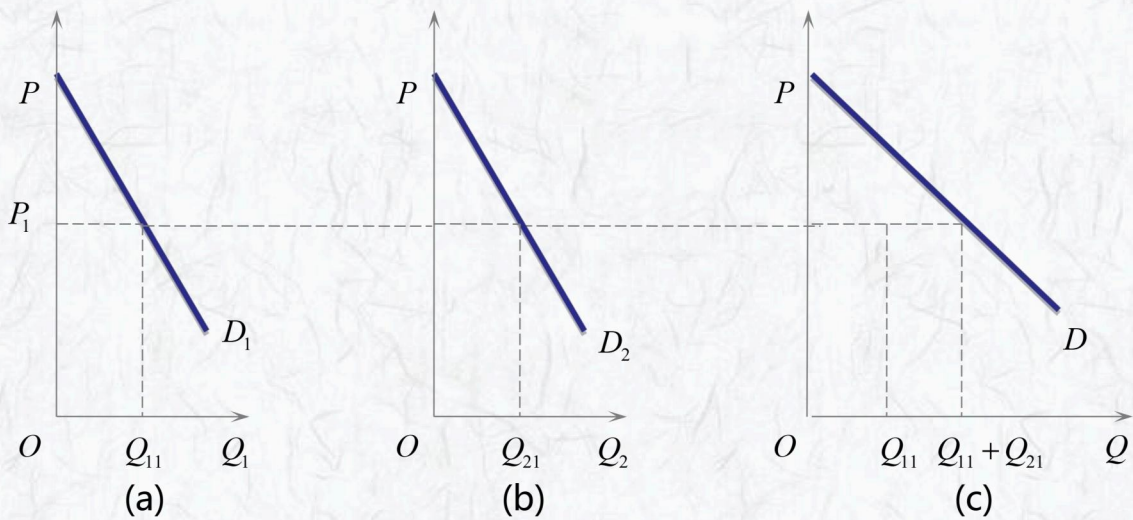
返回

第1章, p.16

1.6 市场需求

1. **市场需求**是特定时期所有消费者对该商品的需求量的总和。
2. **市场需求曲线**是所有需要该商品的单个消费者的需求沿数量轴相加

$$Q_i^d = D_i(P), \quad i = 1, 2, \dots, n$$



$$Q^d = D(P) = \sum_i Q_i^d = \sum_i D_i(P)$$

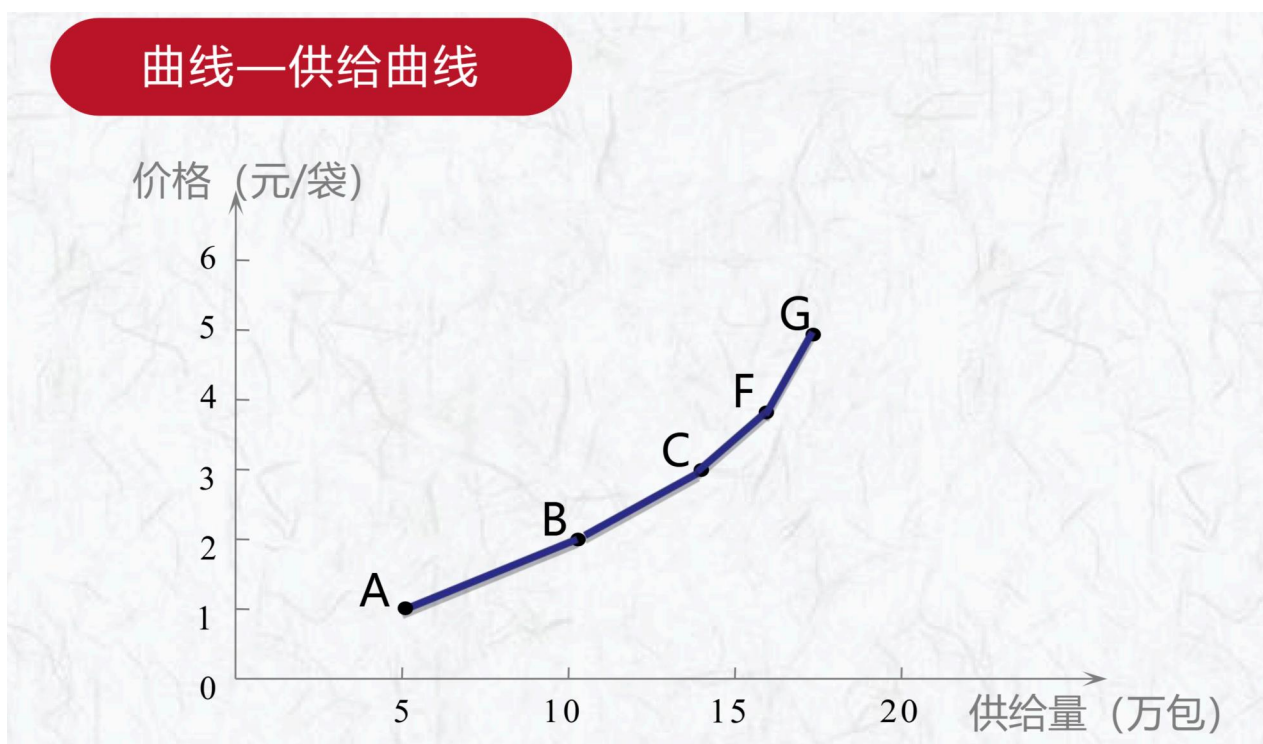
第1章, p.20

2 供给

2.1 供给的概念

1. 供给，是指在其他条件不变时，生产者在一定时期内，对于一个给定的价格愿意并且能够提供出售的商品数量。
2. 同样可以通过表格、曲线和函数三种形式表示

曲线—供给曲线



3.

第1章, p.25

2.2 供给规律

1. 含义：其他条件不变时，商品价格越高，供给量越大；商品价格越低，供给量越小。
2. 影响：供给曲线正斜率向右上倾斜
3. 特例
 - a. 无限弹性，曲线水平，生产者在特定价格下愿意无限供给
 - b. 无弹性，曲线垂直，无论价格怎么变化，供给就那么点 e.g 海鲜

2.3 影响供给的其他因素

➤ 生产者的目标	• 生产者目标是利润最大化
➤ 生产的技术水平	• 技术水平越高相应的产出量就会越大。
➤ 生产成本	• 在商品价格不变的条件下，生产者的成本增加，利润相应地减少，生产者就会减少供给量；相反，生产者的成本下降，供给量就会增加。
➤ 生产者可生产的其他相关商品的价格	• 如果一个生产者可以提供多种产品，则其中一种商品价格发生变化，它对另外一种商品的供给量也会随之发生改变。
➤ 生产者对未来的预期	• 生产者对未来影响供给量的各种因素的预期会影响现期供给量。
➤ 政府的政策因素	• 政府所采取的经济政策会直接或间接地影响上述因素从而最终影响供给量。

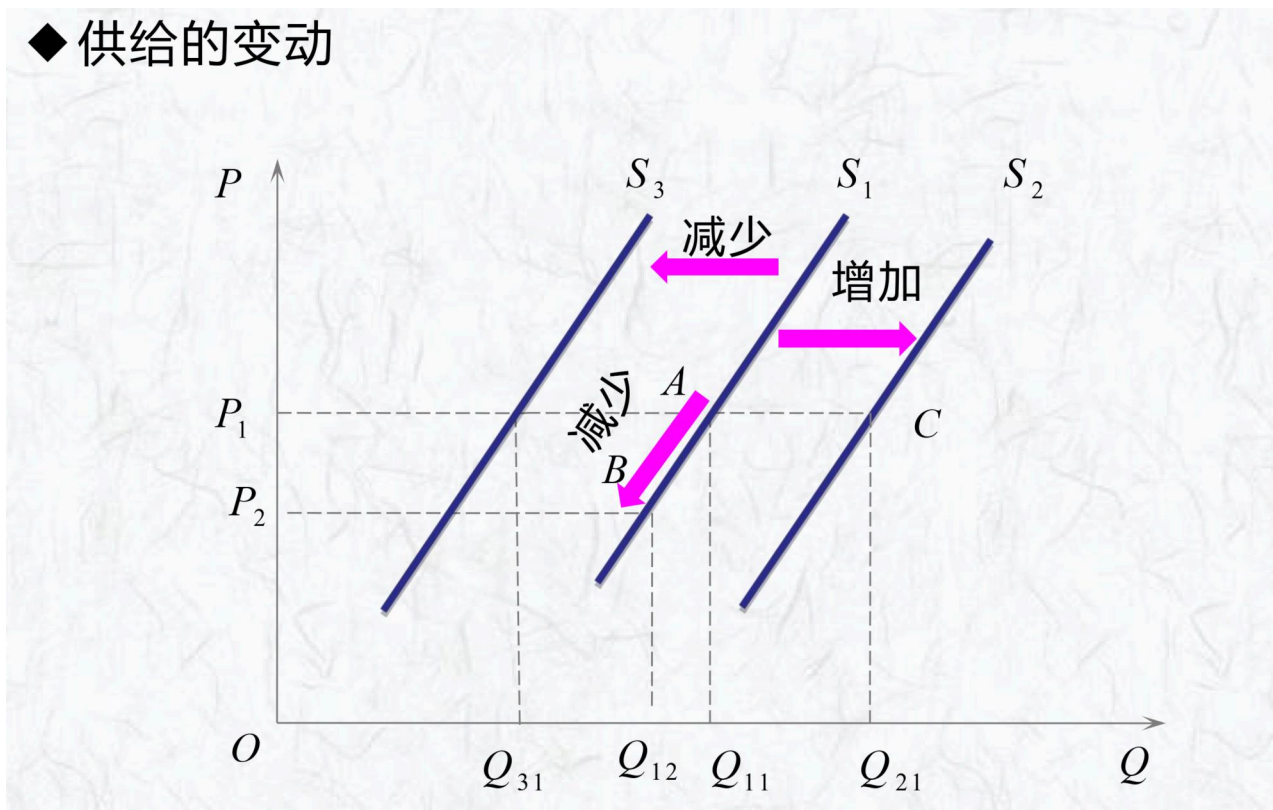
第1章, p.30

未来预期：如果未来价格会上升，那我现在少卖点

2.4 供给量与供给

1. 供给量的变动，是指由于商品**自身价格**变化引起的供给量变化，图形上表现为沿同一条供给曲线移动。
2. 供给的变动，是指由于商品自身价格以外的**其他因素（2.3）变化**引起的供给变化，图形上表现为整条供给曲线移动。

◆ 供给的变动



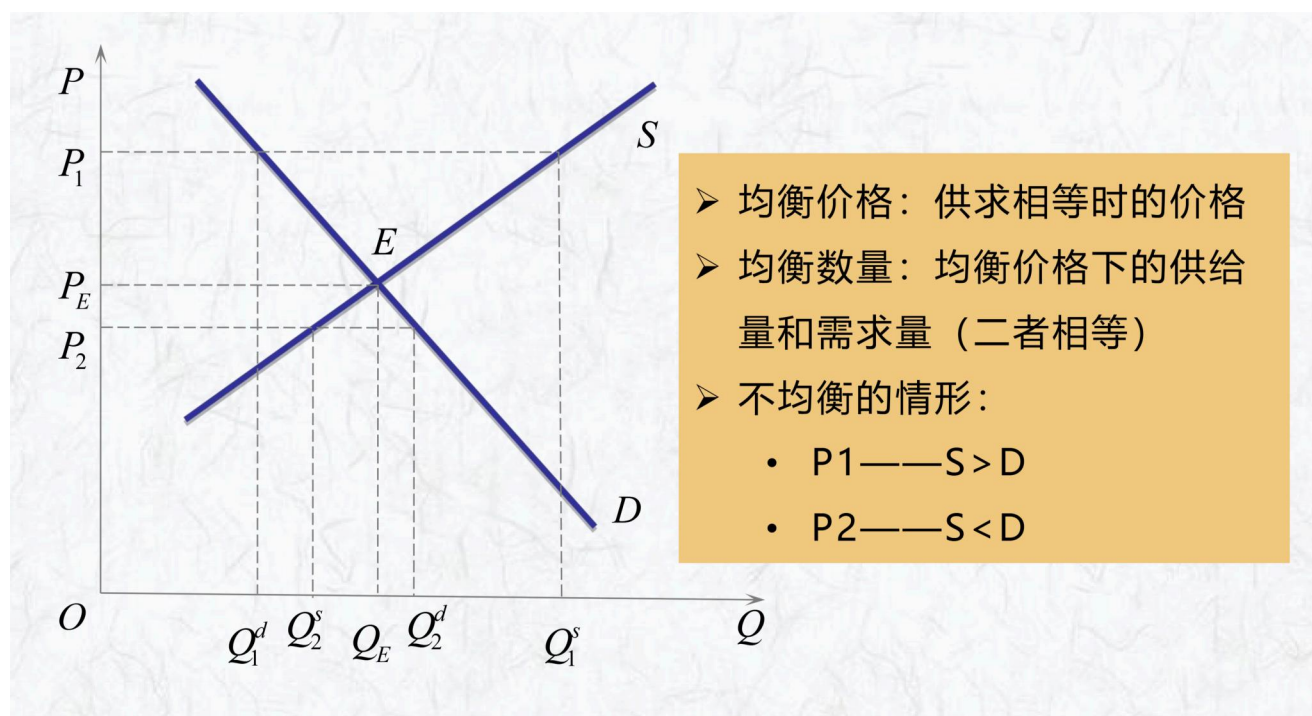
第1章, p.32

3 市场均衡

3.1 均衡的含义

均衡是指经济体系中一个特定的经济单位或者经济变量在一系列经济力量的相互制约下所达到的一种相对静止并保持不变的状态

3.2 均衡价格和数量



第1章, p.38

价格和数量回归到均衡的过程被经济学称为：**市场机制的自发调节**

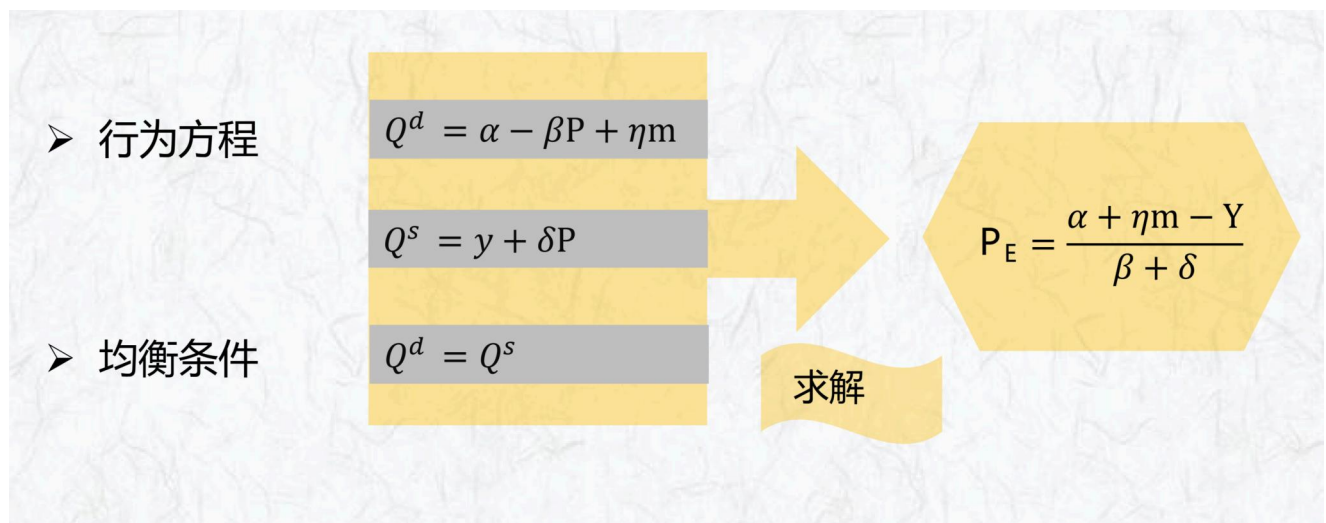
均衡价格下的均衡数量只代表**交易意愿**，不代表**实际交易量**

3.3 市场均衡的变动

总而言之，就是需求/供给分别增加/减少，则需求/供给曲线**右移/左移**，移动后的交点就是新的均衡点

需要注意的是，供需同时变动时最终价格的变动趋势并不确定

3.4 市场均衡的经济模型



第1章, p.54

对图表的解释： Q^d 是需求函数， s 是供给函数

4 弹性

4.1 弹性的概念

1. 衡量一个经济量相应于另外一个经济量变动的敏感程度的指标
2. 欲反映 y 相比于 x 变动敏感程度的弹性，则用 y 变动的百分比除以 x 变动的百分比
3. 用定义方程（定义式）表达的弹性定义是：

$$\text{弹性系数} = \frac{\Delta y / y}{\Delta x / x}$$

第1章, p.58

4.2 需求的价格弹性

1. 定义：需求价格弹性=需求量变动百分比/价格变动百分比

$$E_p = \frac{\Delta Q / Q}{\Delta P / P}$$

2. 五种弹性类型

- a. $E = 0$ ，完全无弹性
- b. $0 < E < 1$ 需求缺乏弹性
- c. $E = 1$ 需求为单位弹性
- d. $E > 1$ ，但仍是数值，需求富有弹性
- e. $E = \infty$ ，完全弹性

3. 影响弹性的因素

- a. 商品的重要程度，商品越重要弹性系数越小，越无关紧要弹性系数越大

- b. 商品的可替代程度，替代品越多，越容易被替代，则需求弹性系数越大
- c. 商品的消费支出在总支出中所占的比重，占比越小弹性也越小（也就是便宜货稍微贵一点不会让我直接不买）
- d. 消费者调整时间的长短，时间越短，需求价格弹性越小
 - 1. 解释：如果时间较短，消费者对价格变化的反应时间有限，因此商品的需求量对价格变动的敏感度（即需求价格弹性）会相对较小。
 - 2. 换句话说，在短时间内，即使价格发生变化，消费者可能由于信息滞后、购买习惯、库存考虑或其他原因而未能立即调整其购买行为，因此需求量不会有大幅度变化。所以，时间越短，商品的需求价格弹性通常就越小。

4. 弧弹性与点弹性

- a. 在价格变动较大时选择变化前后的中点作为初始点来计算弹性系数（弧弹性）；在价格变动微小时用该点直接计算（点弹性）

◆ 弧弹性

$$\text{弧} E_p = - \frac{\Delta Q/Q}{\Delta P/P} = - \frac{Q_2 - Q_1}{Q_2 + Q_1} \cdot \frac{P_2 + P_1}{P_2 - P_1}$$

➤ 需求价格的弧弹性反映了需求曲线上两点之间那一段弧的弹性，弹性系数只与价格变动的起点和终点相关。

◆ 点弹性

$$\text{点} E_p = - \lim_{\Delta p \rightarrow 0} \frac{\Delta Q/Q}{\Delta P/P} = - \frac{dQ}{dP} \cdot \frac{P}{Q}$$

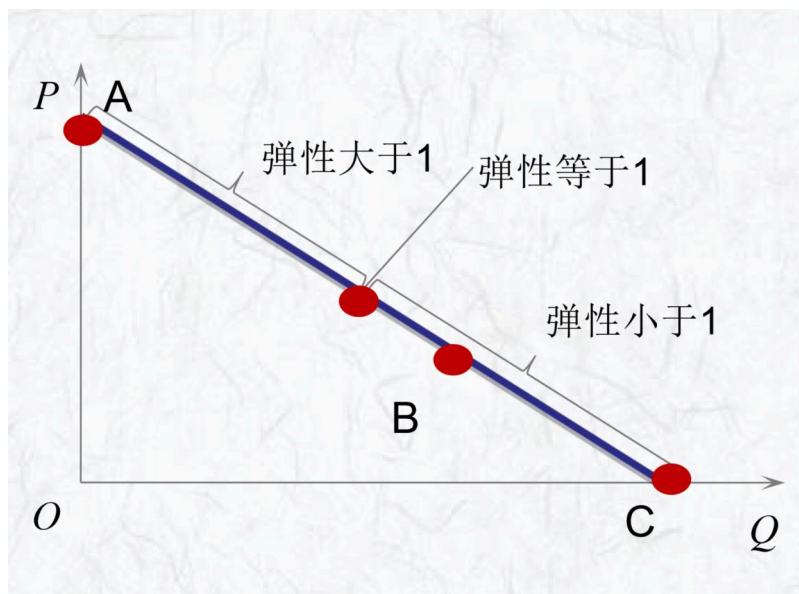
➤ 需求价格的点弹性系数只与需求曲线上该点处的性质相关。

b. 第1章, p.63

- c. 弧弹性中， ΔQ 是终值-初始值， Q 是（终值+初始值）/ 2 也就是中点

5. 需求价格弹性与价格的直接联系：

- a. 设 $Q = A - BP$ ，根据点弹性计算公式，有 $E_p = \frac{B (\text{斜率}) P}{Q} = \frac{B}{(\frac{A}{P} - B)}$
- b. 由此， P 越高，弹性值越大
- c. 当需求曲线是直线时，随着价格从低到高，需求的价格弹性逐渐由缺乏弹性变为富有弹性，中点时有单位弹性



d. 第1章, p.64

4.3 其他需求弹性

4.3.1 需求的收入弹性 (E_m)

1. 易知, 定义为需求量变动百分比 / 收入变动百分比
2. 收入弹性系数的符号
 - a. 如果商品是正常品 (参见1.3 消费者收入水平), 收入增加需求增加, $E_m > 0$
 - b. 低档品 -> 小于零
3. 三种分类
 - a. $e_m > 1$: 需求量增幅大于收入增幅, 为奢侈品;
 - b. $0 < e_m < 1$: 需求量增幅小于收入增幅, 为必需品;
 - c. $e_m < 0$: 收入增加后需求量反而减少, 为低档品 (劣等品)。

4.3.2 交叉价格弹性

1. 衡量商品A的需求量变动对商品B价格变动的反应程度, 符号记为 e_c , 公式为:

$$e_{AB} = \frac{\Delta Q_A / Q_A}{\Delta P_B / P_B}$$

2. 根据交叉弹性符号可以判断商品关系:

- $e_c > 0$: B价格上升会导致A需求量上升, 说明两种商品为替代品;
- $e_c < 0$: B价格上升会导致A需求量下降, 说明两种商品为互补品。

重点: 和需求价格弹性不同, 收入弹性和交叉弹性的正负号具有明确的经济学含义, 不可随意省略。

4.4 供给弹性

1. 定义: 简称供给弹性, 衡量供给量变动对价格变动的敏感程度, 符号记为 e_s , 公式为:

$$e_s = \frac{\Delta Q_s / Q_s}{\Delta P / P}$$

2. 分类：

- a. 供给弹性的分类和需求价格弹性完全一致：完全无弹性 ($e_s = 0$)、缺乏弹性 ($0 < e_s < 1$)、单位弹性 ($e_s = 1$)、富有弹性 ($e_s > 1$)、完全弹性 ($e_s \rightarrow +\infty$)
- b. 曲线特征也一致：供给曲线越平缓，弹性越大；越陡峭，弹性越小。

3. 影响供给弹性的核心因素：

- a. 生产调整时间：调整时间越短，供给弹性越小；调整时间越长，供给弹性越大。
- b. 生产技术类型：生产工艺越复杂、技术要求越高，调整难度越大，供给弹性越小；反之弹性越大。
- c. 现有生产能力利用程度：存在过剩生产能力时，价格变动后生产者可以快速调整产量，供给弹性越大；生产能力已经完全利用时，调整空间有限，供给弹性越小。

5 供求分析

5.1 （政府调控）支持价格与限制价格

5.1.1 支持价格（最低限价）： 政府为扶持产业发展，规定商品最低价格高于市场均衡价格。

- 后果：价格高于均衡价格，导致生产者愿意供给的数量大于消费者愿意购买的数量，**市场超额供给**，出现生产过剩。
- 政府应对方案：
 1. 对消费者提供消费补贴，推动需求曲线右移，使新均衡点落在支持价格位置；
 2. 政府直接收购过剩产品，推动供给曲线左移，减少市场流通量，维持支持价格。
- 现实中对农产品的支持价格多采用第二种方式。

5.1.2 限制价格（最高限价）： 政府为抑制价格上涨，规定商品最高价格低于市场均衡价格。

- 后果：价格低于均衡价格，导致消费者愿意购买的数量大于生产者愿意供给的数量，出现商品短缺，容易引发**黑市交易**/黄牛倒票。
- 应对方案：抽签、限量供应，限制购买量

5.2 税收效应分析（重点！！）

1. 征税的两种模式：

- a. 向生产者征税（如增值税）
- b. 向消费者征税。

- 两种模式仅征税对象不同，最终的税负分摊结果完全一致。

2. 向生产者征税的影响过程：

- 无征税时，市场均衡点为 E ，均衡价格 P_E ，均衡产量 Q_E 。
- 政府对每单位产品征收 t 的从量税，会导致供给曲线向左上方平移，平移垂直距离恰好为 t ，得到新供给曲线 S' 。
- 新供给曲线与原需求曲线相交，得到新均衡点 E' ，新均衡价格 P'_E 。

d.

◆ 向销售商征税

➤ 征税前状况

- $P = P_E$
- $Q = Q_E$

➤ 征税后状况

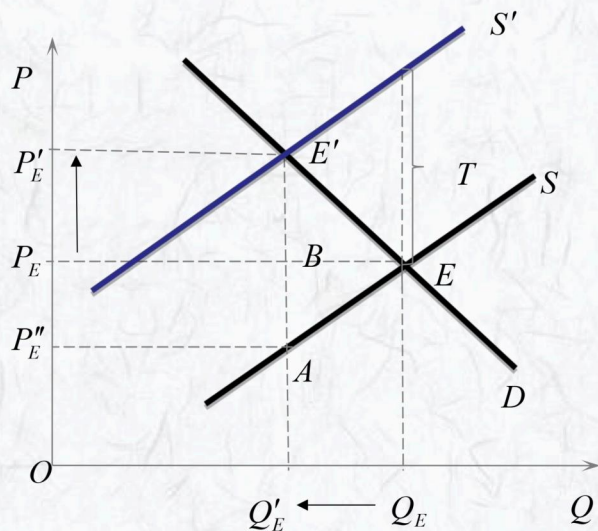
- $P = P'_E$
- $Q = Q'_E$

➤ 比较分析

- $P'_E > P_E$
- $Q'_E < Q_E$

• 消费者支付 = $P'_E > P_E$

• 生产者所得 = $P''_E < P_E$



3. 向消费者征税类似，也就是需求曲线下移

4. **税负分摊**：消费者承担的税负为 $P'_1 - P_E$ （即消费者购买价格的涨幅）；生产者承担的税负为 $t - (P'_1 - P_E)$ （即生产者实际得到的价格比原均衡价格的下降幅度），两者之和等于总税额 t 。

5. 总税额就等于均衡状态下，需求价格-供给价格

6. 弹性与税赋比例：征收等量税收，需求越缺乏弹性，消费者者负担的比例越大；富有弹性则生产者负担更多

5.3 弹性与收入

eg：菜贱伤农

市场对蔬菜缺乏弹性 -> 蔬菜大量供应，价格下降时，需求**没有大幅增加**

◆需求富有弹性的情况

➤ 富有弹性: $\Delta P/P < \Delta Q/Q$ (绝对值)



➤ 薄利多销: $P \downarrow \rightarrow Q \uparrow \rightarrow PQ \uparrow$

◆需求缺乏弹性的情况

➤ 缺乏弹性: $\Delta P/P > \Delta Q/Q$ (绝对值)



➤ 菜贱伤农: $P \downarrow \rightarrow Q \uparrow \rightarrow PQ \downarrow$

5.4 税收计算题

例一

假设在某产品市场上, 市场需求 $Q^D = 60 - P$, 市场供给 $Q^S = P$, 其中 P 是产品价格 (元), Q^D 和 Q^S 分别是需求量和供给量 (个)。

(1) 市场的均衡价格和均衡数量分别是多少?

(2) 如果政府对每个产品征收固定税收, 使得市场交易规模缩小到25个。求税收规模和税收归宿 (即买卖双方各自分摊了多少税收)。

(3) 如果政府为促进消费, 对消费者购买每个产品补贴20元。求市场交易规模和“补贴归宿” (即买卖双方各自享受了多少补贴)。

解法: 先寻求均衡

1. 无政策时初始均衡

联立需求与供给: $Q_D = Q_S \Rightarrow 60 - P = P$

解得均衡: $P_E = 30, Q_E = 30$

2. 征税: 交易量缩小到 $Q = 25$

由供给函数得生产者价格： $P_S = 25$

代入需求函数： $25 = 60 - P_D \Rightarrow P_D = 35$

单位税额： $t = P_D - P_S = 35 - 25 = 10$

► 税收分摊：

消费者承担 $35 - 30 = 5$ ， 生产者承担 $30 - 25 = 5$

3. 补贴：每单位补贴 20 元

核心关系： $P_S - P_D = 20 \Rightarrow P_S = P_D + 20$

联立均衡： $60 - P_D = P_S$

代入得： $60 - P_D = P_D + 20 \Rightarrow 2P_D = 40 \Rightarrow P_D = 20$

进一步得到： $P_S = 40$ ， $Q = 40$

补贴归宿：

消费者获得 $30 - 20 = 10$ ， 生产者获得 $40 - 30 = 10$

例二

题干：某商品需求函数 $Q_d = 100 - 2P$ ，供给函数 $Q_s = 3P - 20$ 。政府对该商品征收每单位 5 元的从量税。求：(1) 税后均衡价格和数量；(2) 消费者和生产者各自承担的税额。

思路：注意税负只会改变一个函数的表达式

第一步：求初始均衡

$$100 - 2P = 3P - 20$$

$$120 = 5P$$

$$P_E = 24, \quad Q_E = 100 - 48 = 52$$

第二步：对生产者征从量税 $t = 5$ ，供给曲线左移：

$$Q'_s = 3(P - 5) - 20 = 3P - 15 - 20 = 3P - 35$$

第三步：新均衡

$$100 - 2P = 3P - 35$$

$$135 = 5P$$

$$P' = 27, \quad Q' = 100 - 54 = 46$$

第四步：税负分摊

- 消费者支付 $P_D = 27$ ，税前 24 → 承担 3 元
- 生产者得到 $P_S = 27 - 5 = 22$ ，税前 24 → 承担 2 元

答案：(1) $P' = 27, Q' = 46$ ；(2) 消费者承担 3 元，生产者承担 2 元。

书本思考题

1. 你对早餐牛奶的需求是如何决定的？列出决定牛奶需求的诸因素，并运用这些因素讨论需求量与需求变动之间的联系与区别。
2. 什么是供给规律？它有没有特例？谈谈你对经济学中经济规律的看法。
3. 下列五种情况，对于整个社会的房屋供给有何影响？
 - a. 土地价格上涨；
 - b. 水泥价格下跌；
 - c. 建筑房屋的技术进步；
 - d. 房租将要下跌；
 - e. 从事工业投资的利润增加。
4. 均衡价格是如何决定的？并以此为例说明均衡的静态分析与比较静态分析之间的联系和区别。
5. “需求曲线越陡，价格弹性就越小；需求曲线越平缓，价格弹性就越高。”这句话对吗？试举例加以说明。
6.  影响需求价格弹性的因素有哪些？请简要加以分析。
7. 政府准备对每辆汽车征收1000美元税收，请问，向购买者和销售者征收后后果是否相同？请画图加以说明。
8. 试用马克思主义观点分析供求均衡理论的缺陷与意义。
9. 已知市场的需求函数为： $Q^d = 10 - 2P$ ，供给函数为： $Q^s = -2 + 2P$ 。
 - a. 求此时的均衡价格与均衡数量，需求价格弹性与供给价格弹性。
 - b. 若政府对每单位产品征收1元的定量销售税，在这1元的税收中消费者与生产者各承担多少？
10. “谷贱伤农”是指在农业生产活动中的一个经济现象：在丰收的年份，农民的收入反而减少了。请结合你身边类似的案例，回答如下问题：
 - a. 供求决定价格理论是如何在这里起作用的？
 - b. “谷贱伤农”结果是供给弹性还是需求弹性方面的原因带来的？
 - c. 如果粮农之间可以联合起来行动，比如全国的农民组成一个超级大托拉斯或者全国农会，结果会有不同吗？这种情况下的供给弹性或者需求弹性与分散独立行动时相同吗？
 - d. 政府一般体恤农民，给予补贴以支持农业。如果根据粮食产量给予粮农补贴，得益的是谁？如果根据粮食产量仅仅给予某县某农场粮食补贴，得益的又是谁？全面补贴和局部补贴在效果上是否有差别？
 - e. 如果按人头对粮农进行补贴，其结果与上面问题（4）有不同吗？为什么？

第二章 消费者选择

编者注：从这一章开始，细分章节大纲不在与马工程教材一一对应，节标题仍会保持一致

1 效用理论

1. 效用的定义：效用是指消费者拥有商品、消费服务对（消费者本人的）欲望的满足程度

1.1 两种效用理论

1. ▶ **基数效用论**：核心观点是效用可以精准计量，不同商品/服务的效用可以加总得到总效用。以听音乐（ a ）、看球赛（ b ）、喝啤酒（ c ）为例，若 $U_a = 5$ 、 $U_b = 8$ 、 $U_c = 2$ ，同时消费三种活动的总效用为 $TU = 5 + 8 + 2 = 15$ 。

a. 衍生：边际效用分析

2. ▶ **序数效用论**：核心观点是效用无法精准计量具体数值，仅能对不同消费组合的效用水平进行排序，无法量化不同效用的差值。例如仅能判断 $U_b > U_a > U_c$ ，但无法确定差距大小。

a. ▶ 衍生：无差异曲线分析

3. 区别：是否假定边际效用递减，序数效用不假设这个

1.2 总效用、边际效用、边际效用递减

1. **总效用（TU）**：指消费者消费既定数量商品获得的总满足程度，是商品消费数量 q 的函数，形式为： $TU = TU(q)$ 。一般情况下，总效用随 q 增加而递增。

2. **边际效用（MU）**：指每增加一单位商品消费带来的效用增量：

a. 离散形式： $MU = \frac{\Delta TU}{\Delta q}$

b. 连续形式： $MU = \frac{dTU(q)}{dq}$

c. **注意**：求边际效用时，若总效用是多种商品的函数，需要对各商品分别求偏导。

3. **两者关系**：

a. 总效用等于边际效用的累加： $TU = MU$

b. 总效用曲线斜率等于边际效用

c. 当 $MU > 0$ ， TU 递增；当 $MU = 0$ ， TU 最大；当 $MU < 0$ ， TU 递减

d. **注意**：理性消费者在 $MU = 0$ 时停止消费。

4. ▶ **边际效用递减规律**

a. 定义：在一定时期内，随着消费者**不断增加**某种商品或服务的消费量，在其他商品或服务消费量**不变**的条件下，消费者从每增加一单位该商品或服务的消费中所获得的效用增加量是**逐渐递减的**

b. 本质逻辑：欲望有限性导致满足程度递减。

c. 货币的边际效用被视作一个常数 λ

d. 由于消费者总是在资源约束下寻求最大满足，边际效用可以被视为**恒大于零**，因此总效用曲线总是**向右上方倾斜**

1.3 不同情境下的消费者效用最大化条件

1. **单商品情境**：

a. 效用最大化条件为: $\frac{MU}{P} = \lambda$

1. 其中 MU 为边际效用, P 为价格, λ 为货币的边际效用。

b. 每单位支出购买商品所获得的边际效用恰好等于货币的边际效用

c. 消费者购买某商品获得的边际效用等于他放弃的货币的边际效用

d. 若 $\frac{MU}{P} > \lambda$, 增加消费

e. 若 $\frac{MU}{P} < \lambda$, 减少消费

2. 两种商品情境:

a. 同时满足一组方程:

• 边际效用均等条件: $\frac{MU_1}{P_1} = \frac{MU_2}{P_2} = \lambda$

• 预算约束: $P_1Q_1 + P_2Q_2 = m$

b. 当这两种商品的边际效用不相等时, 消费者可以通过调整两种商品的消费数量, 使得自身效用增加, 因此消费者实现效用最大化的均衡条件是在两种商品的边际效用相等时达到。

1. 例如: 若 $\frac{MU_1}{P_1} < \frac{MU_2}{P_2}$, 应将支出从商品1转向商品2。

3. N种商品情境:

a. 均衡条件: $\frac{MU_1}{P_1} = \frac{MU_2}{P_2} = \dots = \frac{MU_n}{P_n} = \lambda$

b. 预算约束: $P_1Q_1 + P_2Q_2 + \dots + P_nQ_n = m$

1.4 需求曲线与消费者剩余

1.4.1 需求曲线的推导

1. 推导逻辑:

a. 在其他条件不变时, 给定商品价格 P , 消费者会根据效用最大化条件确定最优消费数量;

b. 价格变化会带来最优消费数量随之变化, 所有“价格-消费数量”组合点连接形成需求曲线。

c. 结论: 需求曲线由消费者效用最大化均衡条件推导得到。

2. 需求曲线向右下倾斜的原因: 由于边际效用递减, Q 增加时 MU 下降。为了维持 $\frac{MU}{P} = \lambda$, 价格 P 必须下降, 因此价格与需求量呈反向关系。

1.4.2 消费者剩余

1. 定义: 见图

2. 图形含义: 消费者剩余是需求曲线以下、市场价格线以上的三角形面积 (S)。

a. 解释: 需求曲线上每一点表示对应消费量下消费者愿意支付的最高价格; 消费者按统一市场价格支付, 因此两者的差额即为总剩余, 是消费者获得的净福利。

3. 另一种定义: 消费者剩余 = 消费者得到的总效用 (斜线下方的面积) - 总市场价值 (市场价格水平线之下的三角形面积) = 商品的净效用

4. 拓展: 在不完全竞争市场中, 垄断厂商可以通过价格歧视攫取消费者剩余以获取超额利润。

➤ 定义：消费者为得到一定数量的某种商品愿意支付的数额与实际必须支付的数额之间的差。

- 需求曲线可以理解为消费者愿意支付的最高价格，因购买量不同而不同
- 实际价格是统一的，由市场给定，例如 $P = 3$
- 支付意愿与实际支付值之间存在一个差值。

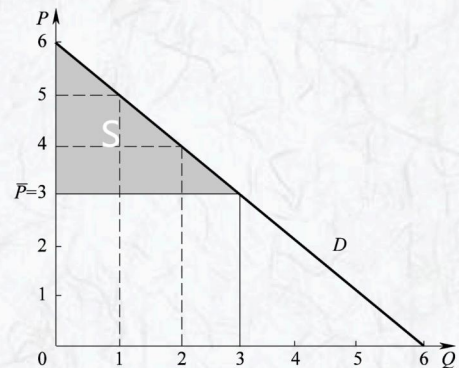
当价格为3时，

消费者剩余 = S 的面积

$$S \text{ 的面积} = \frac{1}{2} \times 3 \times (6 - 3) = 4.5$$

$$\text{实际支付} = 3 \times 3 = 9$$

$$\text{意愿支付} = 3 \times 6 - \frac{1}{2} \times 3 \times (6 - 3) = 13.5$$



第2章, p.23

2 无差异曲线（注意基于序数效用）

2.1 偏好理论：

1. 偏好的定义：消费者对不同商品或商品组合的喜爱程度，

2. 偏好本质等价于效用：

a. $X \succ Y \implies U(X) > U(Y)$,

b. 即消费者更偏好 X 等价于消费 X 获得的效用高于 Y 。

3. 偏好的四个基本性质：

a. 可排序性（完备性）：任意两个商品组合，消费者都可以比较偏好并明确排序。

b. 传递性：若对 A 的偏好不低于 B ，对 B 的偏好不低于 C ，则对 A 的偏好不低于 C 。

c. 非饱和性（多比少好）：其他条件不变时，消费者总是偏好数量更多的商品组合，因为更多商品带来更高效用。

d. 多样性偏好：消费者偏好消费多种不同商品，而非持续消费单一商品，本质来源于边际效用递减规律。

2.2 无差异曲线：

1. 定义：

a. 由可以给消费者带来相同满足程度的两个商品的不同数量组合描绘出来的曲线

1. 两个坐标轴都是商品数量！

b. 在一条无差异曲线上，两种商品的数量组合各不相同，但消费者对他们的偏好相同

2. 五个特点：

a. 存在无数条：商品组合无限多，对应无数条不同效用水平的无差异曲线。

- b. 越远离原点，效用水平越高：越远离原点的无差异曲线代表的商品消费数量**越多**，根据“多比少好”，效用更高。
- c. 任意两条无差异曲线不相交，否则就是重合
- d. 向右下方倾斜：
 - 1. 反证法：若向右上方倾斜，则同一条曲线上存在点 A, B ，且 B 在两种商品上都多于 A ，根据“多比少好”， $U_B > U_A$ ，与**同一条无差异曲线效用相同矛盾**，因此无差异曲线必须向右下方倾斜：
 - 2. 增加一种商品消费，必须减少另一种商品消费（**这也就是形成了替代**）以保持总效用不变。
- e.  凸向原点：凸向原点的本质原因是边际替代率递减规律。
 - 1. 意味着随着一个商品数量增加，对另一个商品的替代能力**越来越弱**

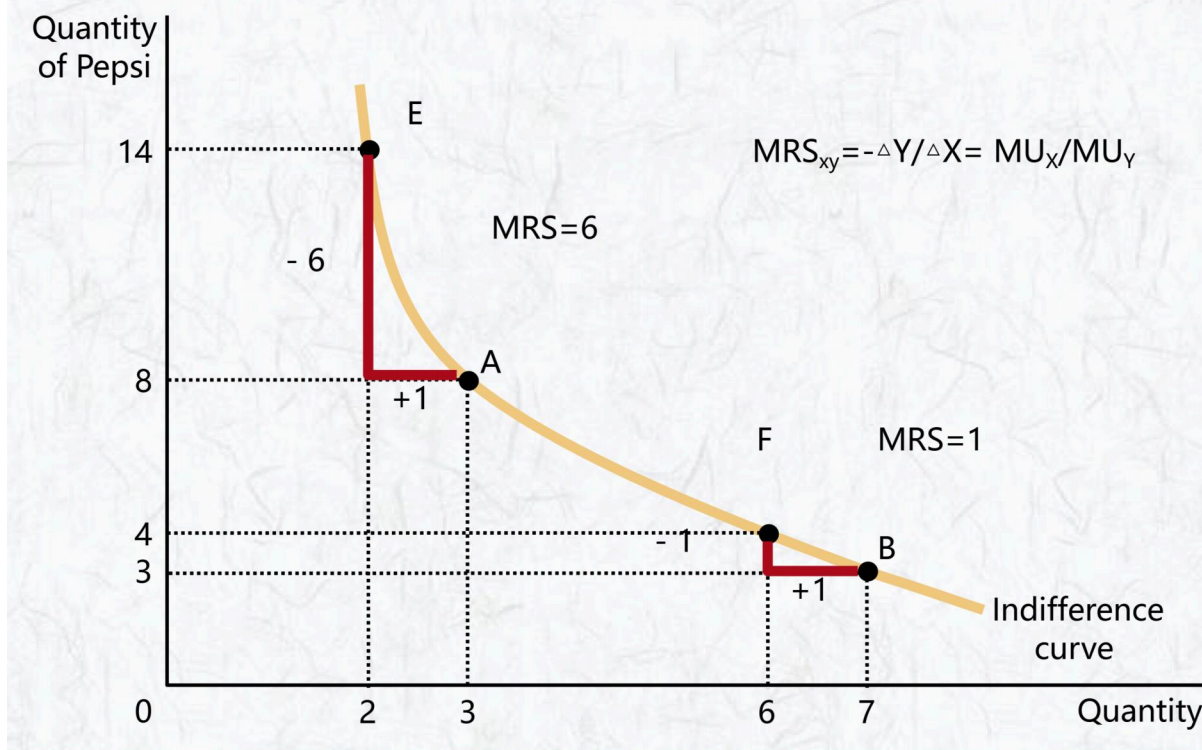
2.3 边际替代率（MRS）：

- 1. 定义：在效用水平不变（**同一条无差异曲线**）的条件下，消费者增加一单位商品 1 时，需要放弃的商品 2 的数量，公式为 $MRS_{12} = -\frac{\Delta Q_2}{\Delta Q_1} = \frac{MU_1}{MU_2}$ 。
- 2. 举例：若咖啡对苹果汁的 $MRS = 3$ ，说明减少三杯苹果汁与增加一杯咖啡给我带来的效用**相等**。此时如果咖啡10元/杯，苹果汁5元/杯，此时我的理性决策就是多买咖啡少买苹果汁直到**边际效用均衡**（也就是沿无差异曲线变动到边际替代率等于价格比值）为止。
- 3. 几何含义：无差异曲线上某一点的边际替代率等于该点**切线斜率**的绝对值。

2.3.1 边际替代率递减规律：

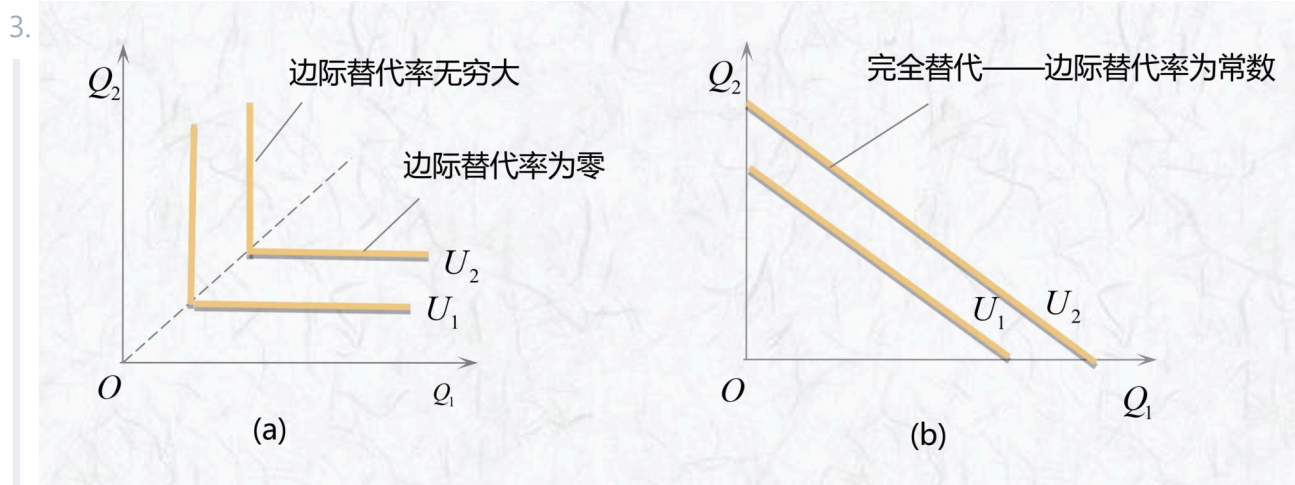
- 1. 内容：在效用水平不变条件下，随着商品 1 消费数量持续增加，消费者**为多获得一单位商品 1 愿意放弃的商品 2 数量越来越少**，即 MRS_{12} 递减。
- 2. 原因：来源于**边际效用递减规律**：当商品 1 消费不断增加时， MU_1 递减；商品 2 消费不断减少时， MU_2 递增，因此 $MRS_{12} = \frac{MU_1}{MU_2}$ 递减。
- 3. 图形含义：边际替代率递减意味着无差异曲线斜率的绝对值不断减小，因此无差异曲线凸向原点。

4. 边际替代率（绝对值）递减与凸向原点的无差异曲线



2.3.2 特殊无差异曲线：

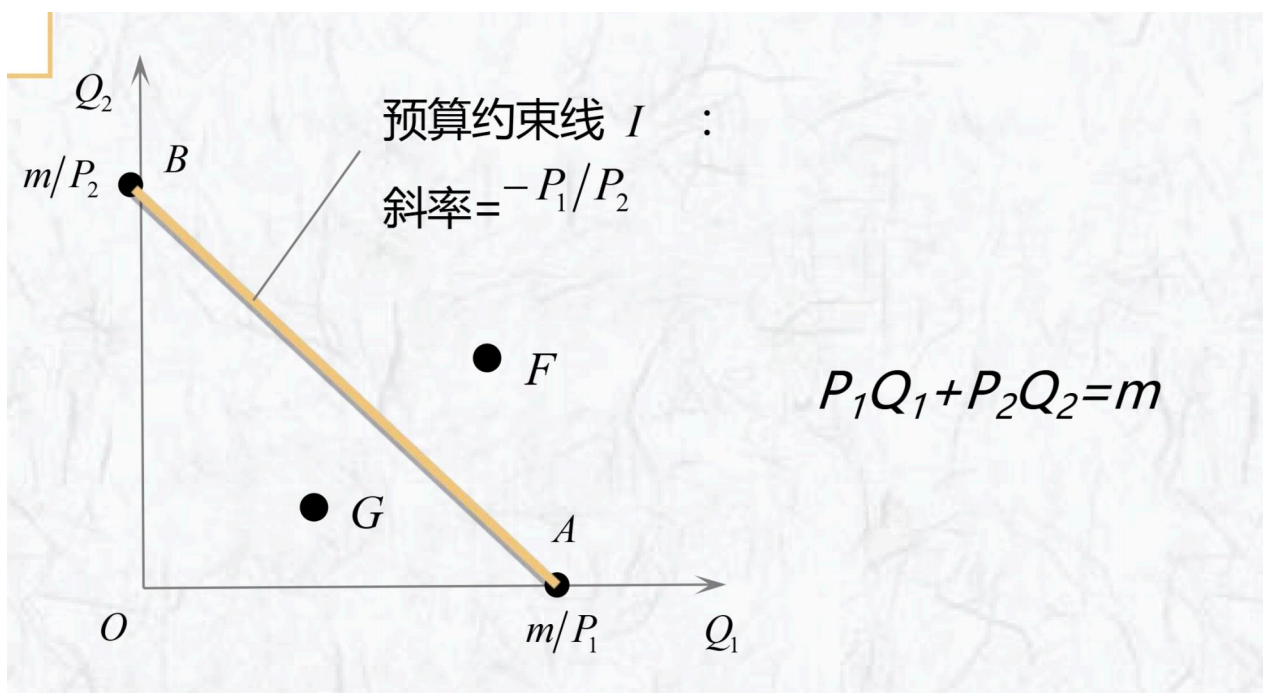
- 完全互补品：两种商品必须按照固定比例使用，无差异曲线为直角折线。
 - 典型例子：左鞋和右鞋，只有折角点是有效组合，单独增加某一种无法提高效用；水平段 $MRS = 0$ ，竖直段 $MRS = \infty$ 。
- 完全替代品：两种商品可以按固定比例完全替代，无差异曲线为直线，边际替代率为常数，不满足递减规律，例如不同品牌的同质矿泉水，消费者始终按固定比例替代。



3 预算约束线

- 定义：在收入和商品价格既定时，消费者用**全部收入**所能购买到的两种商品不同数量组合的轨迹，公式为 $P_1Q_1 + P_2Q_2 = m$ 。其中 m 为收入， P_1, P_2 为两种商品价格， Q_1, Q_2 为消费数量。

2.



3. 图形含义：

- a. 横轴截距为 $(\frac{m}{P_1}, 0)$ ，表示全部收入用于购买商品 1 时的最大数量；纵轴截距为 $(0, \frac{m}{P_2})$ ，表示全部收入用于购买商品 2 时的最大数量；两点连线为预算约束线，线上各点均满足“总支出等于总收入”。**预算约束线斜率为 $-\frac{P_1}{P_2}$ ，斜率绝对值等于两种商品的价格之比。**
- b. 不同位置点的含义：
 1. 线上方 F 点：总支出大于总收入，为不可行组合；
 2. 线下方 G 点：总支出小于总收入，可行但未用尽收入；
 3. 线上的点：总支出等于总收入，既可负担又正好花完所有收入。

3.1 变动规律

1. **收入变动对预算约束线的影响（商品价格不变）**：由于两种商品价格不变，因此价格比率不变，预算约束线斜率不变，仅发生平移：
 - a. 收入增加： $\frac{m}{P_1}$ 、 $\frac{m}{P_2}$ 同时增大，预算约束线向右平行移动
 - b. 收入减少： $\frac{m}{P_1}$ 、 $\frac{m}{P_2}$ 同时减小，预算约束线向左平行移动
2. **单一商品价格变动对预算约束线的影响（收入不变，另一商品价格不变）**：仅固定不变价格对应的坐标轴交点位置不变，预算约束线绕该交点旋转：
 - a. 变动商品价格下降：最大可购买数量增加，预算约束线逆时针旋转
 - b. 变动商品价格上升：最大可购买数量减少，预算约束线顺时针旋转
3. **收入与价格同时变动的特殊情况**：若两种商品价格同比例同向变动，且收入与价格也同比例同向变动，则横纵轴截距**均不变**，最终预算约束线位置保持不变：

4 消费者均衡

1. **消费者均衡定义**：在收入、商品价格既定条件下，理性消费者实现**效用最大化**的最优商品消费组合，即为消费者均衡。
2. **实现条件**：消费者均衡点是无差异曲线与预算约束线的切点，满足两个条件：

a. 边际替代率等于商品价格比： $MRS_{12} = \frac{P_1}{P_2}$

b. 满足收入预算约束： $P_1Q_1 + P_2Q_2 = m$

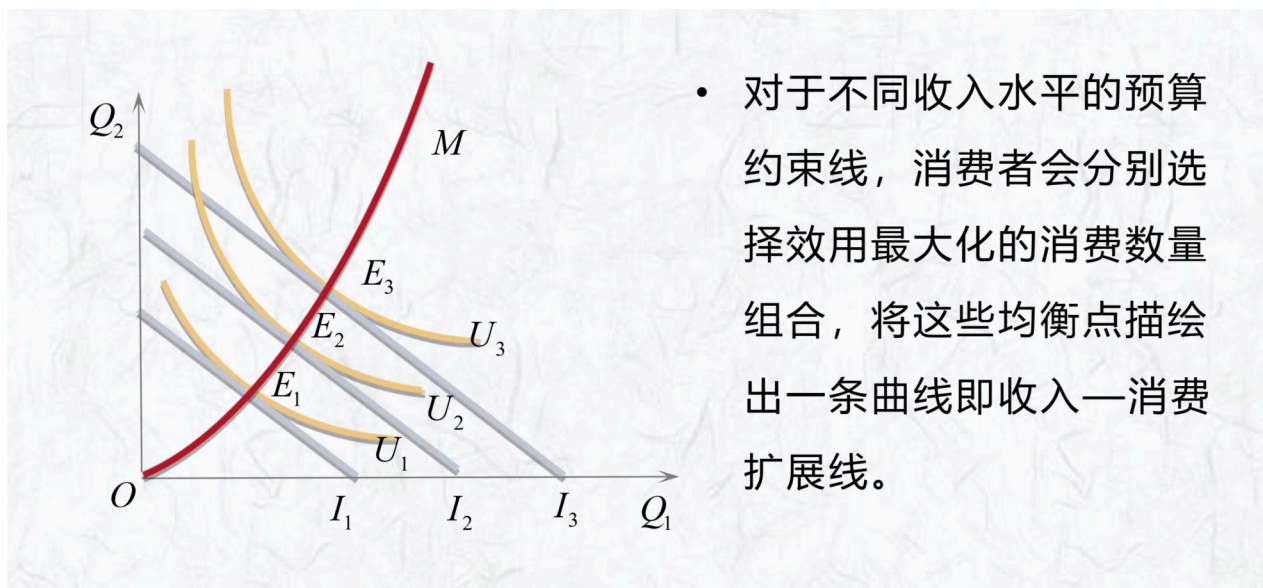
3. **等价形式**：由边际替代率与边际效用的关系 $MRS_{12} = \frac{MU_1}{MU_2}$ ，代入可得： $\frac{MU_1}{P_1} = \frac{MU_2}{P_2}$ 。

三条曲线：收入-消费；恩格尔；价格-消费

4.1 收入-消费扩展线

1. **定义**：保持商品价格不变，随收入变动，一系列消费者**均衡点的轨迹**，即为收入-消费扩展线，线上每一点都是对应收入水平下的最优商品组合。

2.



- 对于不同收入水平的预算约束线，消费者会分别选择效用最大化的消费数量组合，将这些均衡点描绘出一条曲线即收入—消费扩展线。

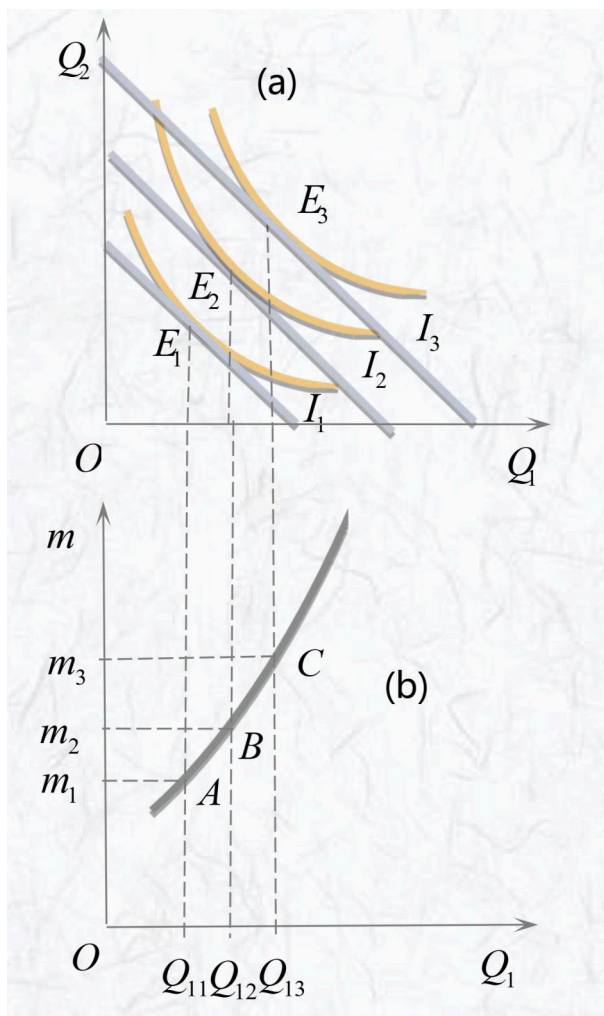
3. **三种形态**：

- 向右上方倾斜的直线：两种商品都是正常商品，且消费增长**幅度一致**，收入同比例增加两种商品的消费
- 向右上方倾斜且**越来越陡峭**：两种商品都是正常商品，但纵坐标商品（商品2）消费增长速度快于横坐标商品（商品1）：横坐标商品为**必需品**（收入增加，消费增幅较小），纵坐标商品为**奢侈品**（收入增加，消费增幅更大）
- 向后弯曲**：收入较低时两种商品消费都随收入增加而增加，收入升高到一定程度后，其中一种商品消费随收入增加反而减少，**减少的商品为低档品**。向后弯曲的收入扩展线会在劳动供给章节进一步讲解

4.2 恩格尔曲线

1. **定义**：从收入扩展线中提取「收入水平」与「某一种商品最优消费量」的关系，得到的曲线即为恩格尔曲线，反映单一商品消费量随收入变动的轨迹。

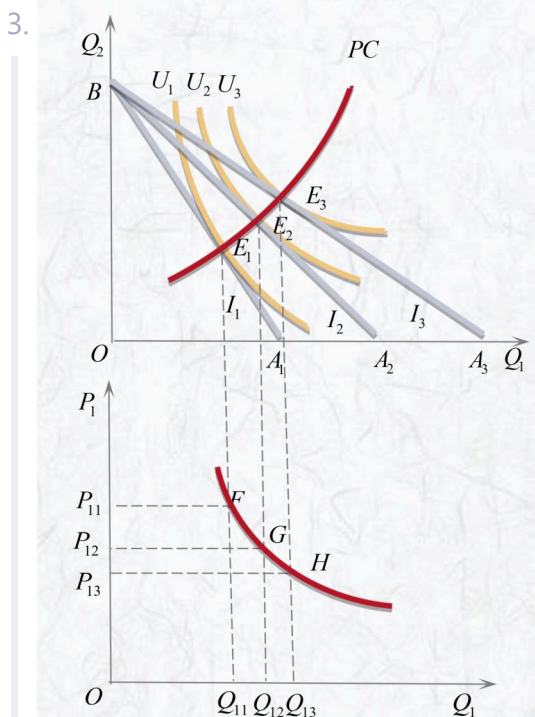
2.



3. 恩格尔定律：随着家庭收入增加，食物支出在总支出中的占比逐渐下降；食物支出关于收入的弹性系数小于1
4. ▶ 恩格尔系数：食物支出占总支出的比重，是衡量家庭富裕程度的核心指标：恩格尔系数越低，家庭越富裕

4.3 价格-消费扩展线（价格扩展线）

1. 定义：保持消费者收入、一种商品价格不变，随另一种商品价格变动，一系列消费者均衡点的轨迹，即为价格-消费扩展线。
2. 需求曲线的推导：从价格扩展线中提取「变动商品的价格水平」与「该商品最优消费量」的关系，即可推导出该商品的消费者需求曲线，本质与效用最大化条件推导需求曲线一致，只是分析视角不同。



5 替代效应与收入效应

5.1 总览

1. **核心逻辑**：将商品价格变动分解为两种效应，共同影响商品需求量：替代效应来自相对价格变动，收入效应来自实际购买力变动。
2. **基本定义**：
 - a. 替代效应：商品价格变动改变了商品的相对价格，消费者会用相对便宜的商品**替代**相对昂贵的商品，进而改变商品消费量。
 1. 替代效应对所有商品都成立，方向固定，**一定向右**：价格下降的替代效应**一定增加该商品消费量**
 2. 等价于在无差异曲线上移动
 - b. **收入效应**：商品价格变动改变了消费者的**实际购买力（实际收入水平）**，购买力变动进而改变商品消费量，取决于**商品弹性大小**。
 1. 收入效应的方向取决于**商品属性**：正常商品收入增加消费增加，低档品收入增加消费减少

5.2 重点：正常商品的效应分解（以商品1价格下降为例）：

- 总效应：价格从 P_1 下降到 P_2 ，预算约束线绕纵轴交点逆时针旋转，新均衡下商品1消费量从 Q_{11} 增加到 Q_{12} ，总效应为**消费量增加**（ $Q_{11} \rightarrow Q_{12}$ ）
- **替代效应分解**：作与新预算线平行、且与原无差异曲线相切的**补偿预算线** I'_1 ，在保持原效用水平不变的前提下，原均衡点 E_1 到补偿预算线切点 E'_1 的消费量变动为替代效应，由于**相对价格下降**，**替代效应使得商品1消费量增加**
- 收入效应分解：从补偿预算线**平行**移动到新预算线，从 E'_1 到新均衡点 E_2 的消费量变动为收入效应；正常商品的**实际购买力**增加，收入效应**也使得商品1消费量增加**

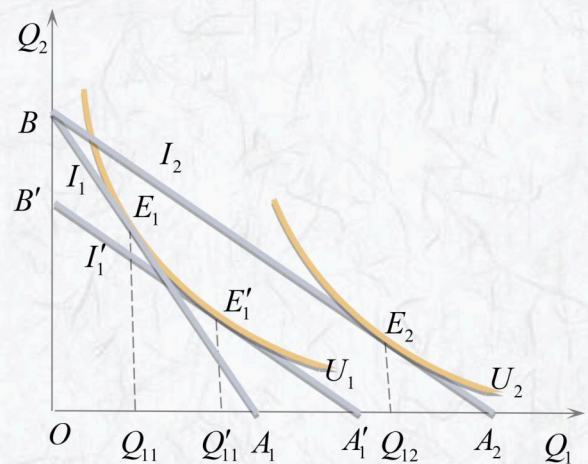
- ▶ 结论：正常商品价格下降，替代效应与收入效应都使消费量增加，因此总效应为消费量增加，**需求曲线向右下方倾斜**

◆ 替代效应： $E_1 \rightarrow E'_1$

◆ 收入效应： $E'_1 \rightarrow E_2$

小结

- 收入效应和替代效用方向是相同的，都和价格变化反向。



5.3 低档品与吉芬商品

当价格下降时，补偿预算约束线更平缓，也就是**替代效应**总是会使商品需求增加

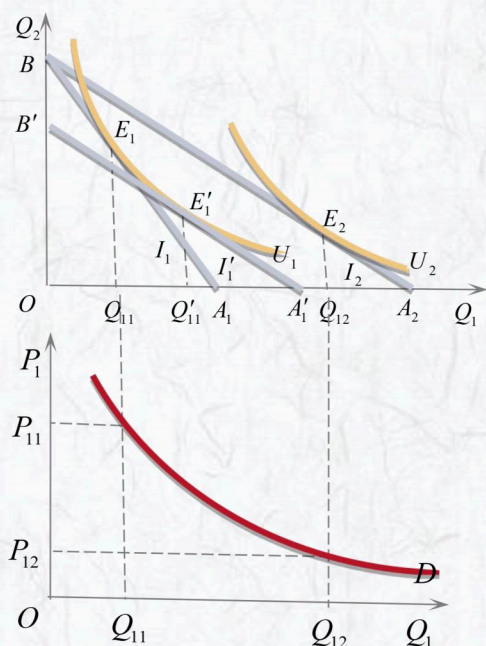
然而，对于低档品和吉芬商品，收入增加需求量降低，因此总效应方向难以确定

此处进行强行分类，认为

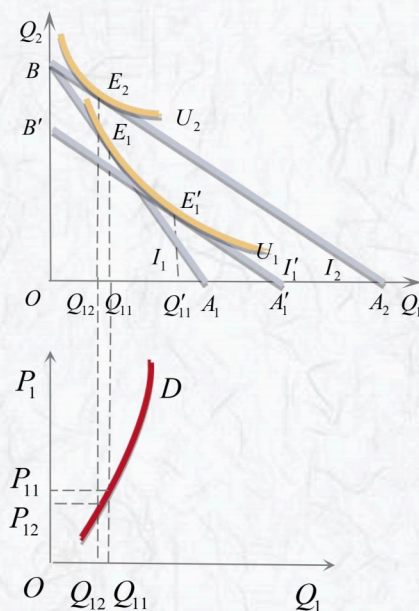
1. 低档品的替代效应的作用大于收入效应的作用，两者相互抵消后，总效应仍表现为消费量增加，因此普通低档品的需求曲线**依然向右下方倾斜**，符合需求定律
2. 吉芬商品是收入效应大到**超过了**替代效应，以至于违反需求定律：价格上升反而需求增加，价格下降反而需求减少。历史经典案例是 1845 年爱尔兰大饥荒期间，马铃薯价格大涨但穷人对它的需求量反而增加。

总结：两种需求曲线

正常品的需求曲线



吉芬商品的需求曲线



理解性内容

1. 消费者的目的：在既定收入下达到消费效果最优（也就是效用最大化）
 - a. 这个状态叫消费者均衡
2. （对消费者均衡的）分析方法
 - a. 基数效用论
 - b. 衍生：边际效用，指增加一单位消费带来的效用增量（V还是U？）-U！
 - c. 总效用（TU）的导数就是边际效用mU（？）
 - d. 货币的使用效率：（mU/P），P代表价格
 - e. 消费者均衡方程：（对于两个商品，固定的可用资金）
 1. $MV_1 / P_1 = MV_2 / P_2$
 2. $P_1 \times 1 \text{ (数量)} + P_2 \times 2 = M \text{ (总收入)}$
 - f. 序数效用论
 1. 无差异曲线：相同效用下两种商品的无数种组合
 2. 边际替代率（MRS）= - $\Delta x_2 / \Delta x_1$
 - g. 收入控制线与无差异曲线相切的点（右侧的图）就是效用最大化的点
 1. 公式：MRS（下标）12 = P_1 / P_2

书本思考题

1. 简要说明总效用和边际效用之间的关系。
2. 钻石用途很小但价格昂贵，水是生命之源却非常便宜。你如何理解这一现象？
3. 根据消费者均衡条件讨论下列问题：

- a. 如果 $\frac{MU_1}{P_1} \neq \frac{MU_2}{P_2}$, 消费者应如何调整两种商品的消费数量? 为什么?
 - b. 如果 $\frac{MU_1}{P_1} \neq \lambda$, 其中常数 λ 表示货币的边际效用, 消费者应如何对该种商品的消费数量进行调整? 为什么?
4. 无差异曲线具有哪些特点? 试解释其经济意义。
 5. 什么是商品的边际替代率? 它为什么会出现递减?
 6. 什么是消费者均衡? 效用的基数和序数假设所得出的均衡条件有什么联系和区别?
 7. 何为吉芬商品? 其需求曲线形状如何? 试利用收入效应和替代效应加以说明。
 8. 以基数度量效用的理论存在哪些缺陷?
 9. 已知某消费者的效用函数为 $U = \frac{1}{3} \ln Q_1 + \frac{2}{3} \ln Q_2$, 收入为 m , 两种商品的价格分别为 P_1 和 P_2 。求:
 - a. 消费者分别对两种商品的需求函数;
 - b. 当 $m=300$, $P_1=1$, $P_2=2$ 时的均衡购买量。
 10. 政府拟对某一种商品采取最低限价的保护政策, 请回答下面的问题:
 - a. 价格保护对消费者福利有什么影响? 试用消费者剩余加以衡量。
 - b. 需求价格弹性大小对消费者福利损失有什么影响?

第三章 企业的生产和成本

1 企业

1. 三种类型 个人独资、合伙制、公司
2. 企业应当追求利润最大化
 - a. 实现利润最大化的决策原则是 (让) 边际成本等于边际收益
3. 其他目标
 - a. 短期销售收入的最大化
 - b. 代理人自身利益的最大化
 - c. 长期规模增长的最大化

2 生产函数

2.1 概念

1. **生产的定义**: 将生产要素投入转化为产出的过程即为生产。
2. **生产要素分类**: 传统经济学将生产要素分为四类:
 - a. 劳动 (L): 生产过程中的人力投入
 - b. 资本 (K): 生产中投入的机器设备、资金等
 - c. 土地 (N): 生产所需的场地、自然资源投入

d. 企业家才能 (E)：企业经营者的决策、组织能力，属于无形投入

3. **生产函数定义**：在技术水平不变的条件下，一定时期内，要素投入数量与最大产出之间的函数关系，一般形式为： $Q = f(L, K, N, E, \dots)$ 。简化分析一般只考虑劳动和资本两种要素，因此生产函数可写为 $Q = f(L, K)$ ，

2.2 三个核心产量指标

1. 总产量 (TP)：投入全部生产要素后获得的总产出，以劳动为例总产量记为 TP_L
2. 平均产量 (AP)：单位生产要素投入带来的产出，劳动的平均产量公式为： $AP_L = \frac{TP_L}{L}$ ，平均产量可衡量生产要素的投入效率，**日常所说的人均产出就是劳动的平均产量**
3. 边际产量 (MP)：新增一单位生产要素投入带来的总产出增量，劳动的边际产量公式为： $MP_L = \frac{\Delta TP_L}{\Delta L} = \frac{dTP_L}{dL}$ ，边际产量用于判断**最优生产要素投入规模**
4. **结论**：总产量对**可变要素**求导可得边际产量，总产量除以**可变要素投入**可得平均产量。

2.3 生产函数的两种形式

1. **固定比例生产函数（完全互补要素）**：生产要素必须按照固定比例搭配使用，无法调整比例，产量由投入数量更少的要素决定，一般形式为： $Q = A \cdot \min\left(\frac{L}{a}, \frac{K}{b}\right)$ 。
 - a. 举例：1 辆公交车（资本，K）需要搭配 2 名司机（劳动，L），只增加公交车或只增加司机都无法增加有效产出。
2. **重点：柯布-道格拉斯生产函数**： $Q = AL^\alpha K^\beta$ ，其中 A 为技术水平， α 为劳动的产出贡献率， β 为资本的产出贡献率；可以通过 $\alpha + \beta$ 与 1 的大小关系判断规模报酬类型，是初级微观经济学中最常用的生产函数形式。

$$\frac{MP_L}{MP_K} = \frac{P_L}{P_K}$$

3 两组辨析

3.1 短期与长期

1. **区分标准**：不是绝对时间长度，而是生产要素能否全部调整：
 - 短期：至少有一种生产要素的投入数量无法调整，因此存在固定要素与**可变要素**的区分
 - 长期：所有生产要素的投入数量都**可以调整**，不存在固定要素
2. 可变与不变
 - 可变生产要素：短期中投入数量可以调整的要素（一般为**劳动**）
 - 不变（固定）生产要素：短期中投入数量无法调整的要素（一般为**资本、技术**）

短期/长期生产函数形式：

- 短期生产函数（资本固定，劳动可变）： $Q = f(L, \bar{K})$ ， $\bar{K}$ 表示资本投入固定

- 长期生产函数： $Q = f(L, K)$ ，劳动和资本都可以调整

3.2 经济、会计；成本、利润

3.2.1 成本

1. **机会成本**：机会成本是指资源用于某一特定用途，而不得不放弃的其他用途所能带来的最高收益，是经济学成本的核心概念。由这项资源在其他用途中能得到的最高收入衡量
2. **显性成本 vs 隐性成本**：显性成本是企业生产过程中实际发生的、可记录的支出；隐性成本是企业使用自有生产要素所产生的机会成本，没有实际账面支出
3. **重点**：经济学讨论的经济成本 = 企业生产成本 = 显性成本 + 隐性成本 = 会计成本 + 隐性机会成本，所有使用的生产要素无论是否自有，都要计入成本

3.2.2 利润

1. **会计利润**：会计利润 = 总收益 - 会计成本（显性成本），会计利润也称为正常利润，是账面上记录的利润。
2. **经济利润**：经济利润 = 总收益 - 经济成本（总机会成本）= 总收益 - （显性成本 + 隐性成本），经济利润也称为超额利润。
3. **重点**：经济利润一定小于会计利润；当经济利润大于 0 时，企业获得超额利润；完全竞争市场长期均衡下经济利润为 0，此时企业仍获得正的会计利润，并非不盈利。
4. **实例分析：转租房屋决策**：某人以 500 元/月租入房屋，第五个月市场租金上涨到 700 元/月，同学愿意以 600 元/月转租。会计利润 = $600 - 500 = 100$ 元，经济利润 = $600 - 700 = -100$ 元，因此从经济学角度不应该转租给同学。

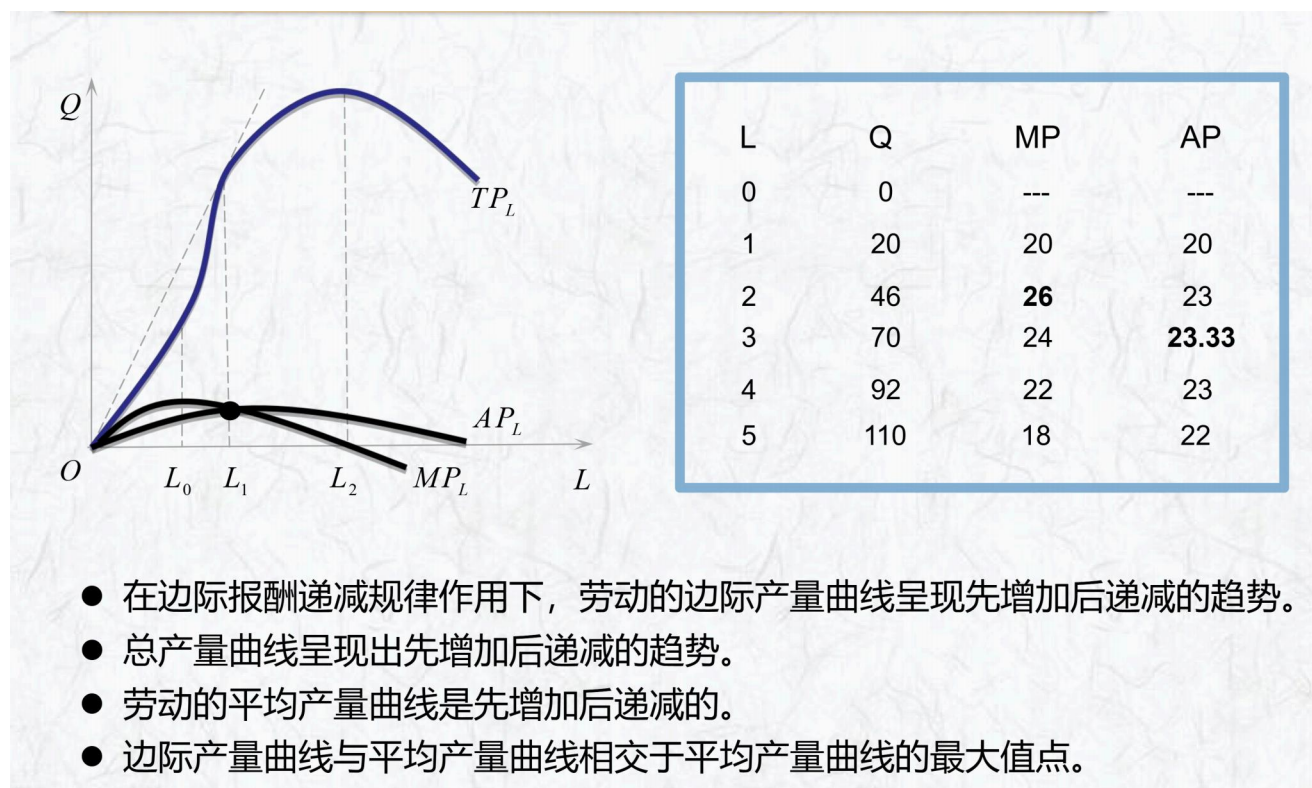
4 短期生产理论

4.1 边际报酬递减规律：

1. 定义：在技术水平不变、其他要素投入不变的前提下，连续等量增加某一种可变要素的投入，当投入量超过一定水平后，新增一单位投入带来的边际产量会逐渐递减。
2. **重点：成立的三个前提**：①技术水平保持不变；②其他要素投入保持不变；③可变要素投入超过一定程度后才会递减，边际产量整体呈现先增后减的倒 U 型。
3. **考点：边际报酬递减规律 vs 边际效用递减规律**：

规律	应用领域	变化趋势
边际效用递减	消费领域	只要增加消费，边际效用就持续递减，没有先增后减的过程
边际报酬递减	生产领域	边际产量先增后减，超过一定投入量后才会递减，不要被"递减"的名称误导

4.2 总产量、平均产量、边际产量的关系：



4.3 生产的三个阶段与合理投入区间：

- 第一阶段： $0 < L < L_1$ (L_1 为 AP_L 的最大值点)：平均产量递增，此时增加劳动投入可以继续提高平均生产效率，理性厂商不会在此阶段停止投入，因此不是合理区间
 - 注意这个阶段边际产出已经先上升后下降了
- 第二阶段： $L_1 < L < L_2$ (L_2 为 $MP_L = 0$ 点，即总产量最大值点)：平均产量递减，但总产量仍在增加 ($MP_L > 0$)，是厂商的合理要素投入区间
 - 注意此事MP已经在递减了
- 第三阶段： $L > L_2$ ：边际产量为负，增加投入会减少总产量，理性厂商不会在此阶段投入

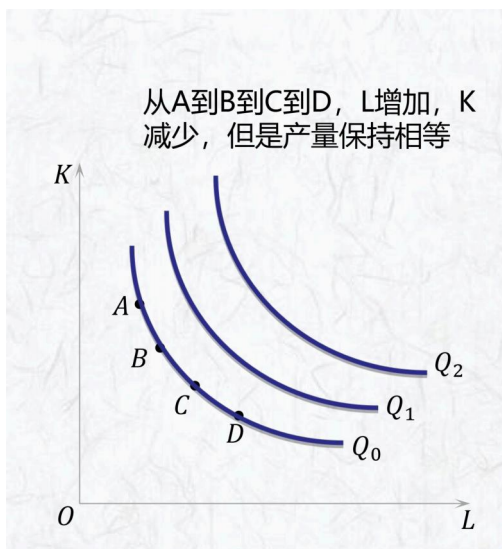
▶ 结论**：短期生产中，可变要素的合理投入区间为第二阶段，即 AP_L 最高点到 TP_L 最高点之间。

5 长期生产函数

5.1 等产量曲线

1. 定义：在技术水平不变的条件下，生产同一产量的两种生产要素投入的所有不同组合点形成的曲线

2.



3. 性质和无差异曲线完全一致：

- a. ①同一坐标平面上有无数条等产量线，离原点越远产量越高；
- b. ②任意两条等产量线不相交；
- c. ③向右下方倾斜，凸向原点。

4. 等产量曲线左下方的区域是企业生产要素的合理投入区

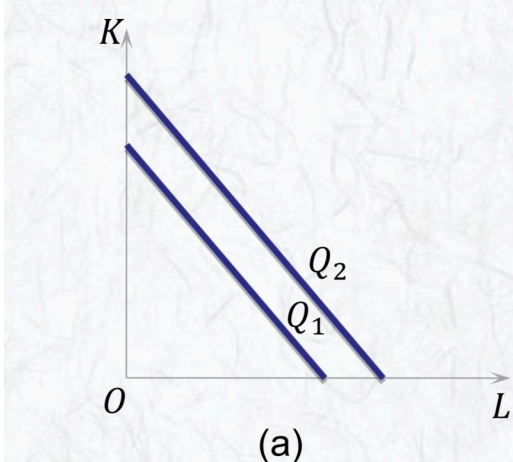
5.2 边际技术替代率（MRTS）：

1. 定义：保持产量不变，新增一单位某种要素投入可以替代的另一种要素的数量，劳动对资本的边际技术替代率公式为： $MRTS_{LK} = (\text{定义方程}) - \frac{\Delta K}{\Delta L} = (\text{行为方程}) \frac{MP_L}{MP_K}$ 。（总成本Q不变）
2. 公式推导：保持产量不变，因此产量变动总和为 0： $MP_L \cdot \Delta L + MP_K \cdot \Delta K = 0$ ，整理即可得上述关系；负号的作用是保证 MRTS 为非负值。
3. **边际技术替代率递减规律**：保持产量不变，随着一种要素投入量不断增加，它能替代的另一种要素的数量逐渐减少，原因是**边际报酬递减规律**：劳动投入增加导致 MP_L 下降，资本投入减少导致 MP_K 上升，因此 $\frac{MP_L}{MP_K}$ 递减。

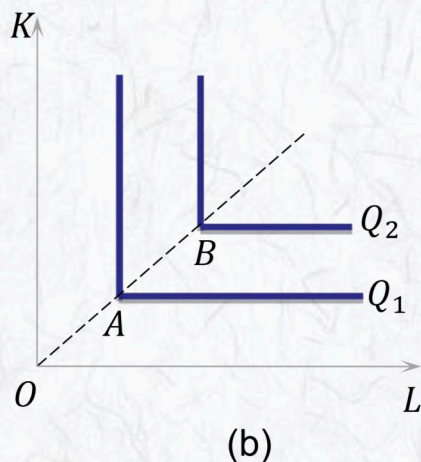
5.3 特殊（不凹向原点的）等产量曲线：

- 完全替代要素：等产量曲线为直线，边际技术替代率为常数
- 固定比例要素：等产量曲线为直角型折线，对应之前介绍的固定比例生产函数，要素必须按固定比例搭配使用，任意增加单一要素无法提高产量

➤ 直线等产量曲线：要素完全替代



➤ 直角折线等产量曲线：固定比例的生产函数。



5.4等成本线

1. 对应消费理论中的预算约束线，定义为：在要素价格既定、总成本既定的条件下，厂商能够购买的两种要素所有不同组合形成的曲线，公式为： $C = wL + rK$ ，其中 w 为劳动价格（工资）， r 为资本价格（利息），等成本线斜率为 $-\frac{w}{r}$ 。
2. 计划成本给定时，等成本线向右下方倾斜
3. 纵轴为 K ，横轴为 L ，根据二元一次方程的性质，可知截距的意义

5.5生产要素的最优组合

厂商的决策分为两类：①既定成本下的产量最大化；②既定产量下的成本最小化，最优条件是相同的：等产量线与等成本线相切，切点处两条线斜率相等，因此最优条件为：

$$MRTS_{LK} = \frac{w}{r} \implies \frac{MP_L}{MP_K} = \frac{w}{r} \implies \frac{MP_L}{w} = \frac{MP_K}{r}$$

该条件说明，每一单位货币无论购买劳动还是资本，带来的边际产量相等，此时实现最优。两种决策的约束条件不同：

- 既定成本下产量最大化：约束条件为 $wL + rK = \bar{C}$
- 既定产量下成本最小化：约束条件为 $f(L, K) = \bar{Q}$

5.5 例题

已知某企业的生产函数为 $Q = L^{4/9}K^{5/9}$ ，其中 Q 为产量， L 为劳动使用量， K 为资本使用量。劳动的价格 $P_L = 8$ 元，资本的价格 $P_K = 10$ 元。

- (1) 求产量 $Q = 20$ 时的最低成本和相应的 L 与 K 的使用量
- (2) 求产量 $Q = 50$ 时的最低成本和相应的 L 与 K 的使用量
- (3) 若总成本限定为180时，求企业的最大产量和相应的 L 与 K 的使用量

解法：边际均衡

对于 $Q = L^{4/9}K^{5/9}$ ，求边际产量：

- $MP_L = \frac{4}{9}L^{-5/9}K^{5/9}$
- $MP_K = \frac{5}{9}L^{4/9}K^{-4/9}$

由 $\frac{MP_L}{MP_K} = \frac{P_L}{P_K}$ 得：

$$\frac{4K}{5L} = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}$$

化简得 $K = L$ （这是本题最关键的一步，三问通用）。

(1) $Q = 20$ 时的最低成本

把 $K = L$ 代入生产函数： $Q = L^{4/9}L^{5/9} = L = 20$

所以 $L = 20$ ， $K = 20$ ，最低成本：

$$C = 8 \times 20 + 10 \times 20 = 360 \text{ 元}$$

(2) $Q = 50$ 时的最低成本

同理 $L = Q = 50$ ， $K = 50$ ，最低成本：

$$C = 8 \times 50 + 10 \times 50 = 900 \text{ 元}$$

(3) $C = 180$ 时的最大产量

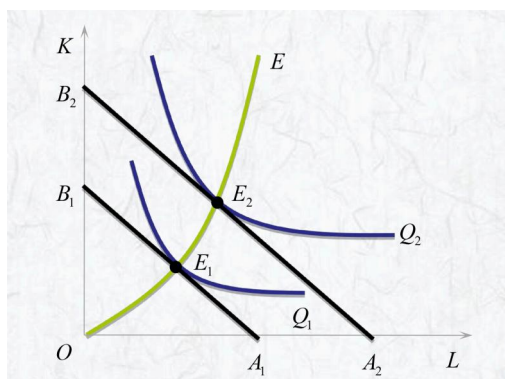
联立 $K = L$ 与成本约束 $8L + 10K = 180$ ：

$$18L = 180 \Rightarrow L = 10, K = 10$$

最大产量： $Q = 10^{4/9} \cdot 10^{5/9} = 10$ 。

5.6 生产扩展线

► 在要素价格、技术水平不变的条件下，随着厂商成本（产量）增加，所有**最优生产要素组合**点连接形成的轨迹，就是生产扩展线，扩展线上每一点都满足最优要素组合条件。



5.7 短期成本函数

短期生产中部分生产要素投入不可调整，因此短期成本可分为七个概念，对应七条成本曲线

5.7.1 概念

1. 总成本类：

- 固定成本（不变成本， FC ）：不随产量变动而变动的成本，由不变生产要素投入产生，是生产的前期投入，产量为 0 时仍存在
- 可变成本（ VC ）：随产量变动而变动的成本，由可变生产要素投入产生，产量为 0 时可变成本为 0
- 总成本（ TC ）：生产既定产量的全部成本，满足关系 $TC = FC + VC$

2. 平均成本类：

- 平均固定成本（ AFC ）：每单位产量分摊的固定成本，满足 $AFC = \frac{FC}{Q}$
- 平均可变成本（ AVC ）：每单位产量分摊的可变成本，满足 $AVC = \frac{VC}{Q}$
- 平均总成本（ AC ）：每单位产量分摊的总成本，满足 $AC = \frac{TC}{Q} = AFC + AVC$

3. 边际成本类：

- 边际成本（ MC ）：每增加一单位产量带来的总成本增量，满足 $MC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q} = \frac{dTC}{dQ} = \frac{dVC}{dQ}$

重点：边际成本只有一个，因为固定成本不随产量变动，总成本变动完全来自可变成本变动，因此 MC 既是 TC 对 Q 的导数，也是 VC 对 Q 的导数，二者结果等价。

5.7 例题1

- 题目：已知边际成本函数 $MC = 3Q^2 - 12Q + 10$ ，且当 $Q = 5$ 时， $TC = 55$ ，推导各成本函数：

解答

- 推导总成本函数：**由 $MC = \frac{dTC}{dQ}$ ，对 MC 积分得：

$$TC = \int (3Q^2 - 12Q + 10) dQ = Q^3 - 6Q^2 + 10Q + K. \text{ 代入条件 } Q = 5, TC = 55, \text{ 解得常数项}$$

$K = 30$ ，因此总成本函数为： $TC = Q^3 - 6Q^2 + 10Q + 30$ 。

2. **拆分固定成本与可变成本**：总成本中的常数项为固定成本，与产量无关，因此： $FC = 30$ ， $VC = Q^3 - 6Q^2 + 10Q$ 。

3. **推导平均成本类函数**：

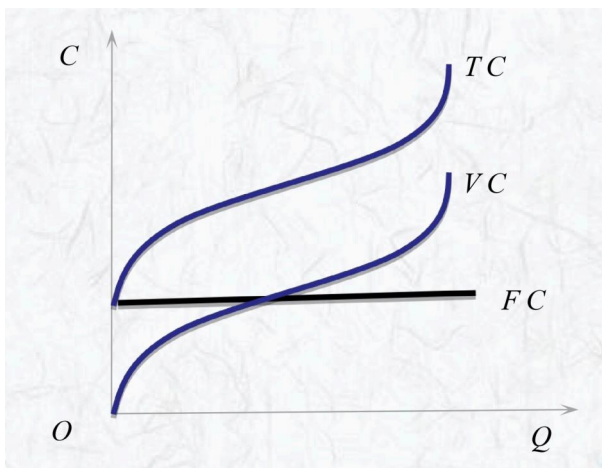
- $AC = \frac{TC}{Q} = Q^2 - 6Q + 10 + \frac{30}{Q}$
- $AVC = \frac{VC}{Q} = Q^2 - 6Q + 10$
- $AFC = \frac{FC}{Q} = \frac{30}{Q}$
- **边际成本维持原式**： $MC = 3Q^2 - 12Q + 10$ 。

总结：已知边际成本求总成本，需要对 MC 积分，再利用给定的 TC 值求解积分常数，积分常数就是固定成本，这是考试常见的计算题型。

5.7.2 短期成本曲线

短期成本曲线的 U 型成因是边际报酬递减

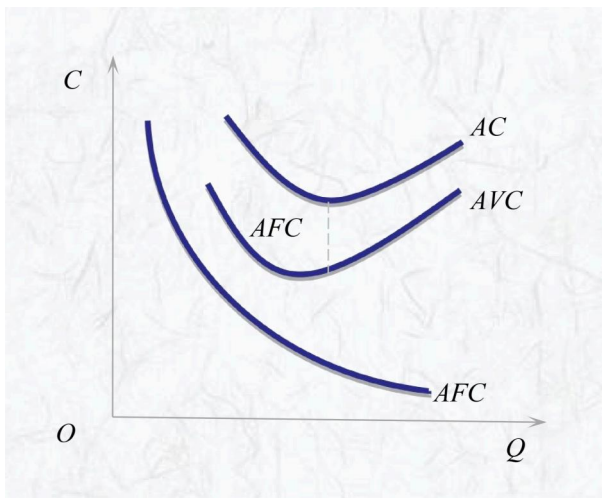
总成本类曲线：



- FC （不变成本）曲线：平行于产量横轴的水平直线，无论产量如何变化， FC 始终为常数
- VC （可变成本）曲线：从原点出发，向右上方倾斜的曲线，产量为 0 时 VC 为 0，随产量增加 VC 持续上升
- TC （总成本）曲线：从纵轴截距 $(0, FC)$ 出发，向右上方倾斜的曲线，是 VC 曲线向上垂直平移 FC 得到，产量为 0 时 $TC = FC > 0$

重点：总成本曲线始终递增，和总产量曲线的倒 U 型不同：哪怕总产量边际递减，总成本仍然是持续上升的，成本只会增加不会减少。

平均与边际类曲线：



- AFC 曲线：随产量增加持续递减，无限接近横轴但永远不会与横轴相交
 - 解释 FC （不变成本）始终大于 0，产量越大分摊到每单位的固定成本越小
- AVC 曲线：先递减后递增，呈 U 型形状
- AC 曲线：先递减后递增，呈 U 型形状， AC 与 AVC 的垂直距离等于 AFC ，随着产量增加， AC 和 AVC 的距离越来越小，但永远不会相交

MC （边际成本曲线）：先递减后递增，呈 U 型形状

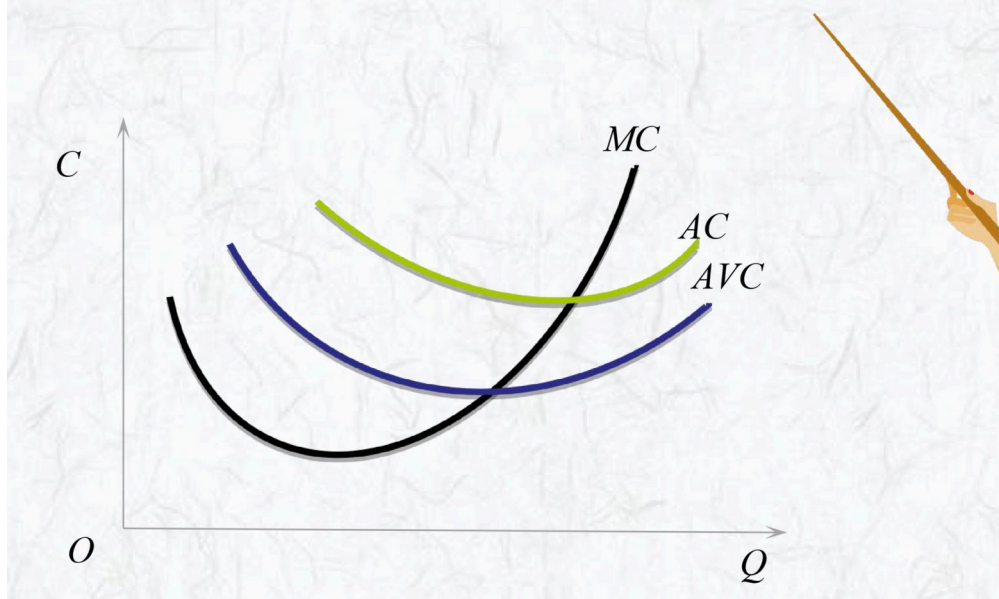
5.7.3 短期成本曲线之间的关系

边际成本是总成本和可变成本的改变率。当边际成本等于单位成本时，单位成本达到最小值点

解释：

- 当 $MC < AC$ 时，新增单位成本低于原平均成本，会拉低整体平均成本，因此 AC 递减；
- 当 $MC > AC$ 时，新增单位成本高于原平均成本，会拉高整体平均成本，因此 AC 递增；
- 当 $MC = AC$ 时，平均成本达到最小值，该结论对 AVC 同样成立。

◆ 边际成本曲线与平均成本曲线和平均可变成本曲线相交，且先后交于它们的最低点。



5.7 例题2

题目设定：生产函数 $Q = L^{\frac{1}{2}}K^{\frac{1}{2}}$ ，短期生产中资本投入固定 $K = 4$ ，要素价格 $P_L = 1$ ， $P_K = 2.25$ ，要求推导总成本、平均成本、边际成本，并证明平均成本最小时 $AC = MC$ 。

解题步骤：

思路：将要素投入转化为产量函数，成本函数一定是产量 Q 的函数。

成本的初始表达式：总成本等于所有要素投入支出，即

$$TC = P_K \cdot K + P_L \cdot L = 2.25 \times 4 + 1 \cdot L = 9 + L。$$

从生产函数推导 L 和 Q 的关系：代入 $K = 4$ 得 $Q = L^{\frac{1}{2}} \cdot 4^{\frac{1}{2}} = 2L^{\frac{1}{2}}$ ，整理得 $L = \frac{1}{4}Q^2$ 。

得到以产量为自变量的成本函数：将 L 代入总成本，得： $TC(Q) = 9 + \frac{1}{4}Q^2$ 。

推导平均成本和边际成本：

- $AC(Q) = \frac{TC(Q)}{Q} = \frac{9}{Q} + \frac{1}{4}Q$
- $MC(Q) = \frac{dTC(Q)}{dQ} = \frac{1}{2}Q$

证明平均成本最小化条件：对 $AC(Q)$ 求导并令导数为 0，得：

$$\frac{dAC}{dQ} = -\frac{9}{Q^2} + \frac{1}{4} = 0 \implies Q^2 = 36 \implies Q = 6 \text{ (舍去 } Q = 0 \text{)}。$$

代入得 $AC(6) = \frac{9}{6} + \frac{6}{4} = 3$ ， $MC(6) = \frac{6}{2} = 3$ ，因此 $AC = MC$ ，得证。

5.8 长期成本函数

名词解释：长期总成本 LTC 、长期平均成本 LAC 、长期边际成本 LMC 。

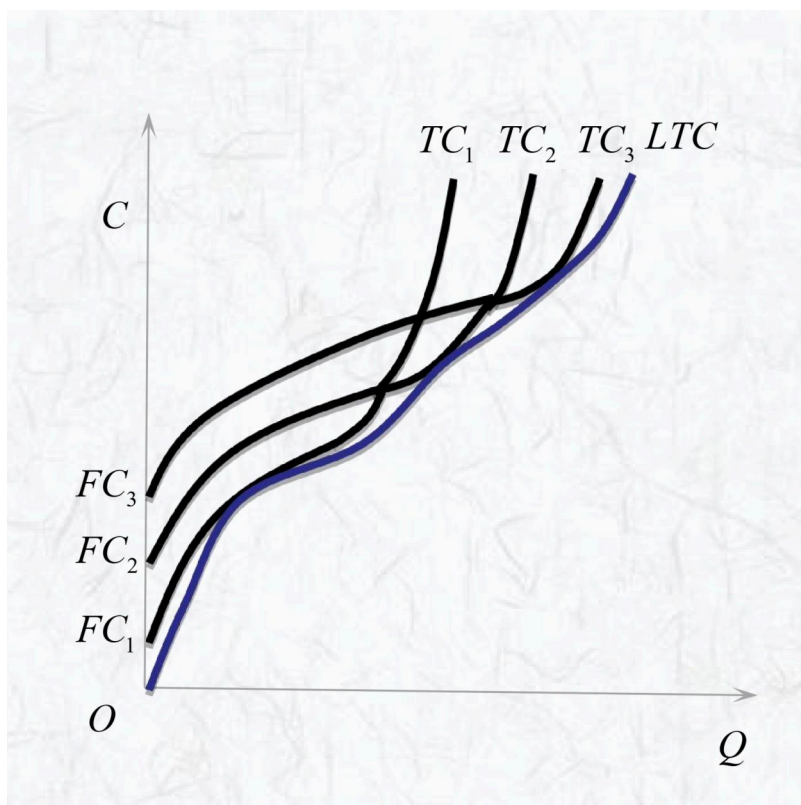
1. 三条线都是相应短期成本线的**包络线**
2. LAC和LMC都是相应短期成本曲线最低点的连接，但不同的事：
 - a. LAC是**每个产量水平下对应最优短期平均成本最低点**的连线

5.8.1 长期总成本

定义：长期中，厂商生产任意产量水平，通过调整生产规模所能达到的**最低总成本**。

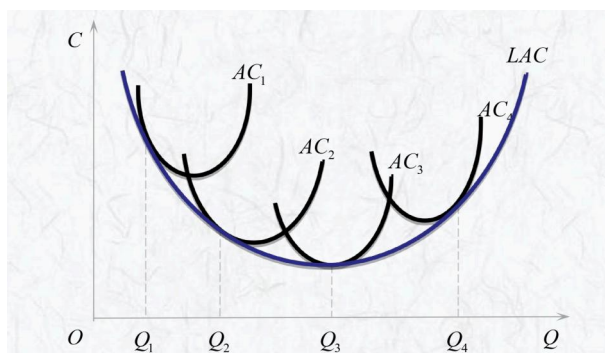
长期总成本与短期总成本的关系：

- 长期总成本曲线是无数条短期总成本曲线的**包络线**：任意产量水平下， LTC 都对能生产该产量的所有短期总成本曲线中的最低点，因此 LTC 始终位于所有短期总成本曲线的下方
- LTC 上每一点，都有一条短期总成本曲线与之相切，该切点就是对应产量下最优生产规模的短期总成本点



5.8.2 长期平均成本曲线

形成逻辑与 LTC 类似：长期平均成本曲线是无数条短期平均成本曲线的**包络线**，每一个产量水平下， LAC 取所有短期平均成本中的最小值，因此也位于**所有短期平均成本曲线的下方**，每一点都对应一条短期平均成本曲线相切。



高频易错点：长期平均成本曲线不是所有短期平均成本曲线最低点的连线，而是**每个产量水平下对应最优短期平均成本最低点**的连线，二者概念完全不同。

▶ 长期平均成本曲线也呈现 U 型，但成因和短期不同：短期 U 型成因是边际报酬递减规律，而长期所有要素都可变，**边际报酬递减规律的前提（其他要素投入不变）不成立**，因此长期 LAC 的 U 型由**规模经济与规模不经济**解释。

5.8.3 规模经济与规模不经济

1. 定义：

- a. 规模经济指厂商扩大生产规模时，产量的增幅**大于**成本的增幅，即产量扩大一倍，总成本增加小于一倍，此时平均成本随产量扩大递减；
- b. 规模不经济指产量扩大一倍，总成本增加大于一倍，平均成本随产量扩大递增。

2. 从规模经济到规模不经济的转变，使得 LAC 呈现先降后升的 U 型。

3. 规模经济的成因：

- a. 专业化生产：生产规模扩大后可以细分工序，分工提升劳动熟练度，大幅提高生产效率，同等要素投入获得更高产量
- b. 设备的不可分性：大型生产设备无法拆分，小规模生产无法充分利用设备产能，规模扩大后可以摊薄单位设备成本。例如炼钢炉、民航客机都符合这个特征
- c. 管理费用节约：规模扩大后可以共享基础设施（仓储、运输、营销网络等），摊薄单位产品的固定管理成本
- d. ▶ 范围经济：企业扩大规模后同时生产多种关联产品，可以共享生产设备与研发、营销资源，节约单位产品成本。注意：规模经济针对单一产品产量扩张，范围经济针对多产品联合生产，二者概念不同
- e. 市场优势：大规模企业更容易获得低成本融资，在原材料采购和产品销售上拥有议价优势，进一步降低成本

4. 规模不经济的成因：

- a. 企业层级增多，管理协调成本上升；
- b. 信息传递层级多，容易失真，调整速度变慢；
- c. 应变能力下降，无法快速响应市场变化

规模报酬

1. **定义：**规模报酬是纯粹的技术概念，描述所有生产要素同比例同方向变化时，产出的变动情况，和规模经济（包含市场、管理等非技术因素）不同。

2. 分类：

- a. IRS 规模报酬递增：所有要素投入扩大 λ 倍，产出扩大大于 λ 倍，对应规模经济
- b. CRS 规模报酬不变：所有要素投入扩大 λ 倍，产出也扩大 λ 倍
- c. DRS 规模报酬递减：所有要素投入扩大 λ 倍，产出扩大小于 λ 倍，对应规模不经济

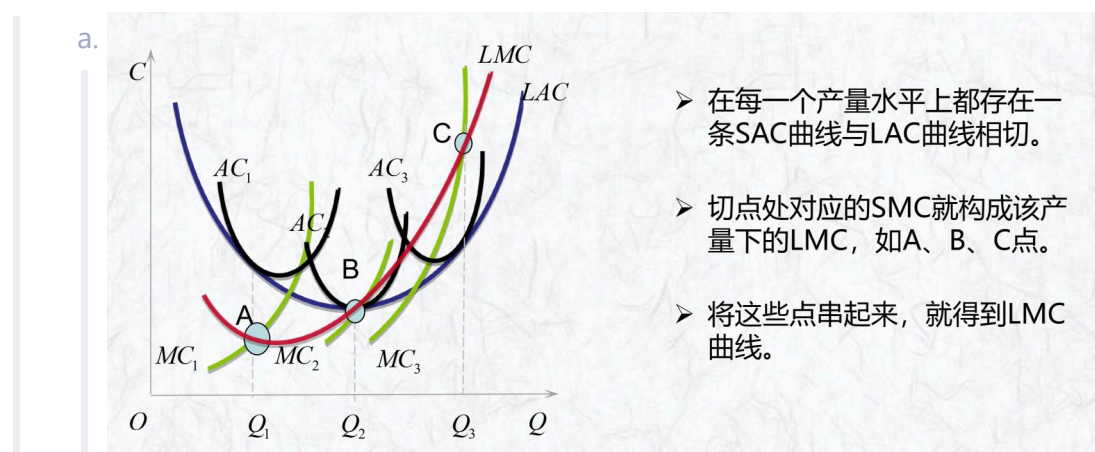
3. **重点：柯布-道格拉斯生产函数的规模报酬判断**：对于生产函数 $Q = AK^\alpha L^\beta$ ，所有要素同比例扩大 λ 倍后，新产出为： $Q' = A(\lambda K)^\alpha (\lambda L)^\beta = AK^\alpha L^\beta \cdot \lambda^{\alpha+\beta} = Q \cdot \lambda^{\alpha+\beta}$ 。

由终式 $Q \cdot \lambda^{\alpha+\beta}$ ，可以通过比较 $\alpha + \beta$ 和 1 的大小判断规模报酬类型：

- $\alpha + \beta > 1$ ：规模报酬递增
- $\alpha + \beta = 1$ ：规模报酬不变
- $\alpha + \beta < 1$ ：规模报酬递减

5.8.4 长期边际成本曲线

1. 将长期总成本曲线的斜率值描绘在坐标平面中，得到长期成本曲线LMC



推导：

1. SAC与LAC相切
2. STC与LTC相切
3. SMC=LMC存在
4. 最终：LMC与SMC（比如MC₁）相交

理解性内容

1. 生产函数

1. 生产要素包括劳动、资本、土地等
2. Q （总产出）= $f(x_1, x_2, \dots)$ 每个 x 是一个生产要素
3. L 是劳动， K 是资本
4. $Q = f(L, K)$

2. 长短期划分

1. 长期：所有要素都在变动中
 1. $Q = f(L)$
2. 短期：有一些要素锁死了动不了（eg在途物资到之前一直在途，这就是锁死了）
 1. $Q = f(L, K)$

3. 新的概念

1. TP：总价格；TU：总产量
2. MP：边际费用
3. AP：平均产量（每个工人的产量）

4. 生产者均衡

1. MPI （产量）/ $PI = MP_k / P_k$
2. $PI * L + P_k * K = C$

5. 均衡的产物：等产量曲线

1. 无数个L和K的组合

6. 给定的条件：等成本斜线（直线）

7. 等产量与等成本现相切的地方，取得了既定成本的产量最大化（既定产量下成本最小化）

书本思考题

1. 什么是边际报酬递减规律？这一规律适用的条件有哪些？
2. 在单一生产要素可变的条件下，请问：
 - a. 生产的三个阶段是如何划分的？
 - b. 为什么企业的理性决策应在第二阶段？
 - c. 如果 $W=0$ 或 $r=0$ ，企业应在何处经营？
3. 边际技术替代率递减规律与边际报酬递减规律之间的联系如何？请给出详细说明。
4. 如果一个生产过程的规模报酬不变，那么，其生产要素的边际技术替代率是否一定是不变的？为什么？
5. 为什么说理性的企业会按照最优组合来安排生产要素投入？
6. 举例说明什么是机会成本。区分机会成本与会计成本的意义何在？
7. 产量曲线与成本曲线之间有何内在联系？
8. 有人认为：“既然长期平均成本曲线LAC是无数条短期平均成本曲线AC的包络线，它表示在长期对于所生产的每一个产量水平企业都可以将平均成本降到最低，因此，长期平均成本曲线LAC一定相切于所有的短期平均成本曲线AC的最低点。”你认为这句话正确吗？请说明理由。
9. 假设某企业的短期边际成本函数为 $MC=3Q^2-12Q+10$ ，且当 $Q=5$ 时， $TC=55$ ，求解：
 - a. TC、TVC、AC、AVC函数；
 - b. 当企业的平均产量最大时，企业的平均成本为多少？
10. 逢年过节，餐饮服务业需求旺盛，但却时常遭遇基层服务人员的“奇缺”。据某酒楼的一位大堂经理介绍：“大厅的桌位，之前一般配比是1名服务员负责3张桌子，但现在在1人要同时照看6张桌子。有时客人叫得急，酒楼的管理层都要出来帮忙端菜。这个门店人员最多时曾有70名员工，但现在门店总人数才40余人。”基于某酒楼的上述基本情况，请利用本章介绍的原理回答下面的问题：
 - a. 酒楼的资本劳动比由什么因素决定的？是如何决定的？
 - b. 按照你对第一问的答案去投入资本和雇用劳动，是否一定能得到最大利润？

- c. 为什么该酒楼前后会有“3: 1”和“6: 1”两种不同的资本劳动比?
- d. 这个例子中边际报酬递减规律是如何起作用的?

第四章 完全竞争市场

生产者的决策逻辑：利润最大

由于要利润最大，需要知道何时边际利润 = 0

$PI = TR$ (总收益) - TC (总成本)

$(PI)' = MR - MC$ (边际利润 = 边际收益减边际成本)

▶ 所以决策的逻辑就是看何时 $MR = MC$

第一节 企业收益、市场结构和利润最大化

1 企业收益和市场结构

1. **企业收益**是企业销售产品之后所得到的收入，等于**产品销售价格与销售数量的乘积**。

- a. 为了简化分析，通常假定**销量等于产量**。
- b. 用 R 表示收益， P 表示价格， Q 表示产量，则总收益为 $R = P \cdot Q$ 。
- c. 如果价格会随着企业产量变化而变化，则收益函数可以写成 $R(Q) = P(Q) \cdot Q$ 。

2. **平均收益**

- a. 总收益与产量的比率。
- b. 平均收益公式为 $AR = \frac{R}{Q} = P(Q)$ 。
- c. 经济含义：企业平均每销售一单位产品所获得的收益。

3. **边际收益**

- a. 增加一单位产量所引起的总收益增量。
- b. 连续形式下，边际收益是收益函数对产量的一阶导数，即 $MR = \frac{dR(Q)}{dQ}$ 。
- c. 如果 $R(Q) = P(Q)Q$ ，则（M对R求导就可得） $MR = P'(Q)Q + P(Q)$ 。
- d. 这个式子说明，在一般市场结构中，边际收益不仅取决于价格本身，**还取决于产量变化对价格的影响**。

4. 厂商需求与市场需求。

- a. 厂商需求是**企业面临的**市场对某一个企业产品的需求。
- b. 市场需求是市场对全部企业产品的总需求，取决于消费者的行为
- c. 厂商需求不仅取决于消费者行为，还取决于**同一市场中其他企业的行为**。

5. 企业收益与市场结构密切相关。

- a. 企业收益函数的一般形式是 $R(Q) = P(Q)Q$ 。
- b. 在完全竞争市场中，**单个企业不能影响价格**，因此 P 是外生给定的常数。
- c. 在不完全竞争市场中，企业可以影响价格，因此价格往往是产量的函数 $P(Q)$ 。
- d. 所以，不同市场结构下，企业面临的需求曲线和收益曲线不同。

2 市场结构及划分依据

- 1. 市场是生产者和消费者为了买卖某种商品而形成的相互联系。
 - a. 市场连接买者与卖者。
 - b. 市场结构反映买者、卖者之间的竞争关系。
 - c. 分析市场结构时，需要关注厂商数量、产品差异、进入退出难度和企业对价格的影响能力。
- 2. 市场结构的划分依据：
 - a. 厂商数量。
 - b. 产品是否有差别。
 - c. 企业进入和退出市场的难易程度。
 - d. 厂商之间是否相互影响。
 - e. 单个厂商能否决定或影响市场价格。
- 3. 四种典型市场结构：

市场结构	厂商数量	产品差别	进入与退出	相互影响	典型行业
完全竞争	无数	同质	自由	没有明显影响	农业
垄断竞争	很多	有差异	较容易	较弱	制造业、服务业
寡头垄断	很少	同质或有差异	困难	明显	重工业
完全垄断	一家	替代品很少	障碍巨大	无竞争者	公用事业

- 4. 市场结构划分需要注意：
 - a. 四种市场结构是理论上的典型类型。
 - b. 现实市场往往处在连续谱上，可能介于两种典型市场结构之间。
 - c.  完全竞争企业是价格接受者。
 - d. 不完全竞争企业一般是价格制定者。
- 5. 重点：完全竞争与不完全竞争的核心区别是企业能否影响价格。
 - a. 完全竞争市场中，企业只能接受市场价格，因此是 price taker。
 - b. 不完全竞争市场中，（垄断竞争、寡头垄断、完全垄断三种）企业能够在一定程度上影响价格，因此是 price maker。

3 企业的利润最大化原则

- 1. 利润是收益减去成本，即 $\pi(Q) = R(Q) - C(Q)$ 。
- 2. 这里的利润通常指经济利润，也称超额利润。
 - a. 经济利润已经扣除了显性成本和隐性成本。

b. 正常利润被包含在成本之中。

c. 因此，经济利润为零**不代表**企业没有会计利润，而是表示企业没有获得**超额利润**。

3. 利润最大化的一阶条件：

a. 对利润函数求导，得 $\frac{d\pi(Q)}{dQ} = \frac{dR(Q)}{dQ} - \frac{dC(Q)}{dQ}$ 。

b. 因为 $\frac{dR(Q)}{dQ} = MR$ ， $\frac{dC(Q)}{dQ} = MC$ 。

c. **所以利润最大化的一阶条件是 $MR = MC$ （边际收益=边际成本）。**

4. **重点：** $MR = MC$ 是所有市场结构下企业利润最大化的一般原则。

a. 如果 $MR > MC$ ，说明多生产一单位产品带来的收益大于成本，增产会增加利润。

b. 如果 $MR < MC$ ，说明多生产一单位产品带来的收益小于成本，减产会增加利润或减少亏损。

c. 只有当 $MR = MC$ 时，企业继续调整产量不能增加利润。

d. 所以， $MR = MC$ 的本质是“**边际收益和边际成本刚好相等，产量调整没有额外好处**”。

5. **▶** 利润最大化的二阶条件。

a. 只满足 $MR = MC$ **不一定就是利润最大化**。

b. 如果该交点位于边际成本递减阶段，可能对应利润最小化。

c. 对完全竞争企业而言，利润最大化要求 MC 处于递增阶段。

d. 这就是为什么画图分析时通常只关注边际成本曲线上升的部分。

第二节 完全竞争企业面临的需求曲线和收益

1 完全竞争企业面临的需求曲线

1. 完全竞争市场的基本特征：

a. 厂商数量非常多。

b. 产品同质。

c. 企业可以自由进入和退出市场。

d. 市场信息完全。

e. 单个企业是价格接受者。

2. **重点：**完全竞争企业是价格接受者。

a. 单个厂商只是市场中无数厂商之一。

b. 单个厂商产量占市场总产量比例极小。

c. 单个厂商改变自己的产量，不会影响市场总供给和市场价格。

d. 因此，企业只能接受由市场供求共同决定的价格。

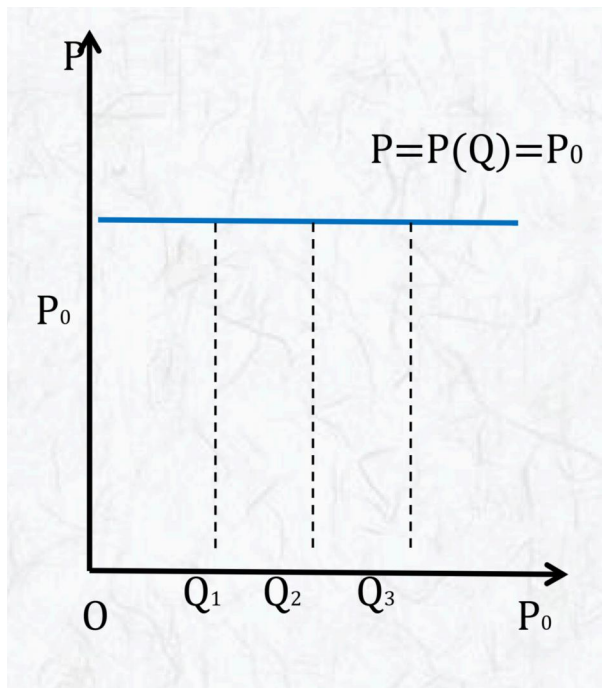
3. 完全竞争厂商不能自行提价、通常也不会主动降价

a. 完全竞争市场中产品同质，消费者拥有充分信息。如果某厂商把价格提高到市场价格以上，消费者会直接购买其他厂商的相同产品。所以该厂商一旦提价，就可能失去全部需

求。

- b. 完全竞争企业本来就可以按市场价格卖出产品。如果降价销售，虽然可能卖出更多，但单位收益下降。对同质化产品，尤其是农产品这类需求弹性较小的商品，降价带来的销量增加可能不足以弥补价格下降造成的损失。因此，完全竞争企业没有通过降价获得长期优势的能力。

4. 完全竞争企业的需求曲线：



- a.
b. 是一条由市场价格 P_0 决定的水平线。
c. 表示企业可以在既定市场价格下销售任意数量产品。
d. 企业自身产量变化不会影响产品价格。

5. 易错点：市场需求曲线与厂商需求曲线不同。

- a. 市场需求曲线通常向右下方倾斜；完全竞争厂商面临的需求曲线是水平线。
b. 原因是市场需求描述的是整个市场价格与总需求量的关系，而厂商需求描述的是单个企业在既定市场价格下**面临的销售条件**。

2 完全竞争企业的收益

1. 完全竞争企业的总收益函数为 $TR = P_0Q$ 。

2. 平均收益为 $AR = \frac{TR}{Q} = \frac{P_0Q}{Q} = P_0$ 。

3. 边际收益为 $MR = \frac{dTR}{dQ} = \frac{d(P_0Q)}{dQ} = P_0$ 。

4. **重点：完全竞争企业满足 $P = AR = MR$ 。**

- a. P 是市场价格。
b. AR 是平均每单位产品带来的收益。
c. MR 是多销售一单位产品带来的收益。
d. 因为完全竞争企业不能影响价格，所以每多卖一单位产品，都仍然按同一个价格 P_0 出售。
e. 因此，价格、平均收益和边际收益三者完全相等。

5. P , AP , MR 三条线重合、水平。

6. 总收益曲线 (TR) 的特点:

- a. 因为 $TR = P_0Q$, 所以总收益是产量的线性函数。
- b. 价格既定时, 产量越高, 总收益越高。
- c. 总收益曲线是一条从原点出发、向右上方倾斜的直线。

第三节 完全竞争企业的短期均衡

1 利润最大化产量的决定

1. 完全竞争企业的利润函数为 $\pi(Q) = TR - TC = P_0Q - C(Q)$ 。

2. 一阶条件

- a. $\frac{d\pi}{dQ} = MR - MC = 0$, 所以 $MR = MC$ 。
- b. ▶ 在且只在完全竞争市场中, 因为 $MR = P$, 所以利润最大化条件可以写成 $P = MC$ 。

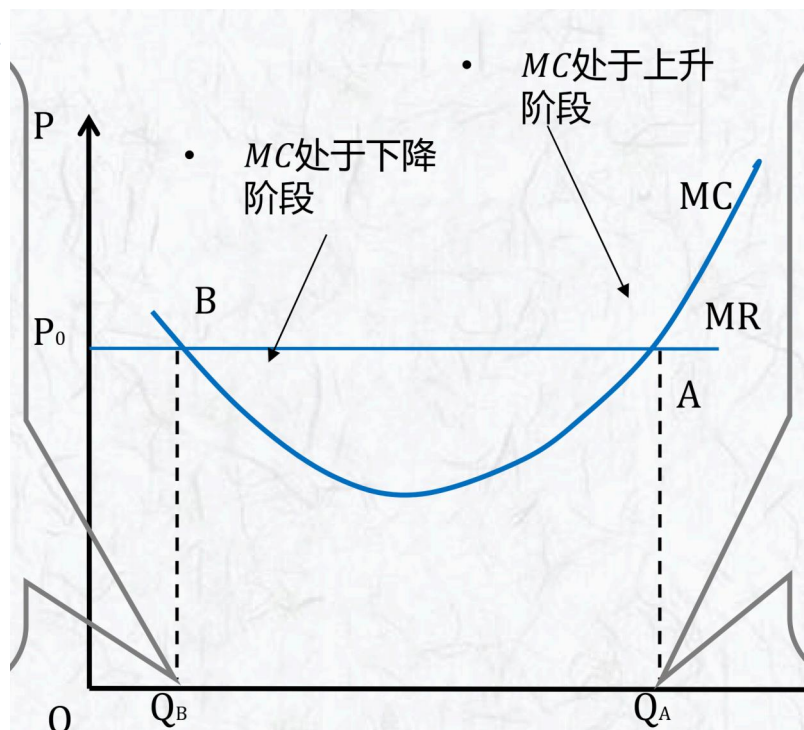
3. 二阶条件:

- a. 完全竞争企业中, $MR = P$ 是常数。
- b. MC 的曲线先降后升, 利润最大化要求 MC 处于递增阶段。
- c. 只有边际成本曲线上升阶段与价格线的交点, 才是利润最大化产量。

4. 图:

- a. 如果 $P > MC$, 增加一单位产量带来的收益大于成本, 企业应增产。
- b. 如果 $P < MC$, 增加一单位产量带来的成本大于收益, 企业应减产。
- c. 如果 $P = MC$, 改变产量不能增加利润, 企业达到最优产量。

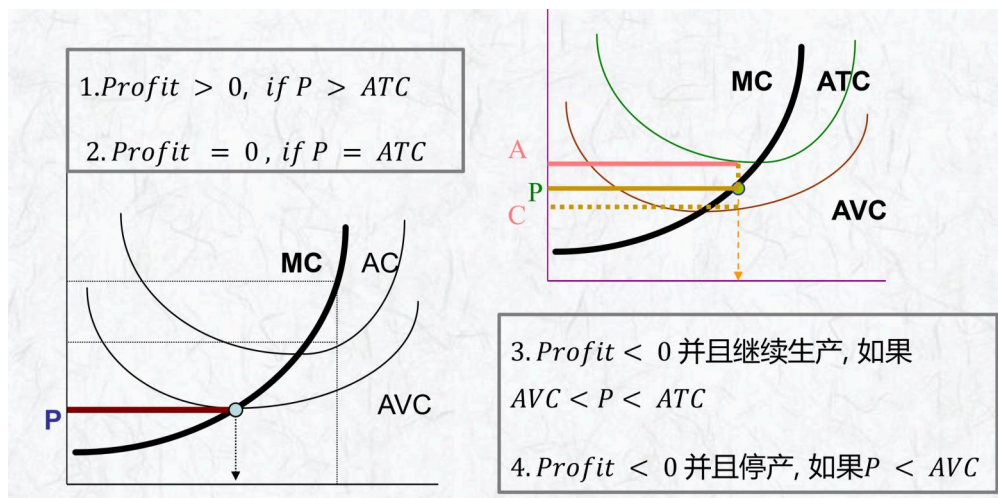
d.



5. 两种决策方式

a. 这一部分将在第二节进一步展开，记住图即可

b.



c. 对于右图，利润 = 经济利润 = 额外利润，正常利润被包含在成本之中

2 利润最大化和盈亏

1. 利润可写成 $\pi = TR - TC = P \cdot Q - AC \cdot Q = (P - AC)Q$ 。

2. 重点：利润最大化不等于盈利。

a. 当市场价格较高时，利润最大化表现为盈利最大。

b. 当市场价格较低时，利润最大化表现为亏损最小。

c. 企业即使亏损，也仍然会按照利润最大化原则选择产量。

3. 盈亏判断取决于价格与平均成本的比较。

a. 当 $P > AC$ 时，企业盈利。

b. 当 $P = AC$ 时，企业不盈不亏。

c. 当 $P < AC$ 时，企业亏损，此时又分为两种情况

1. 价格仍然高于平均可变成本 ($AVC < P < ATC$)，厂商遭受损失但会继续生产

2. 小于平均可变成本，直接停产

3. 将在第三节继续展开

4. 在完全竞争市场中，因为 $P = AR$ ，所以也可以说：

a. 当 $AR > AC$ 时，企业盈利。

b. 当 $AR = AC$ 时，企业不盈不亏。

c. 当 $AR < AC$ 时，企业亏损。

5. 收支相抵点：

a. 当价格等于平均总成本最低点时，企业经济利润为零，即 $P = AC_{\min}$ 。该点称为收支相抵点，也称盈亏平衡点。

b. 此时企业没有超额利润，但仍然获得正常利润。

c. 因为正常利润已经包含在经济成本之中，所以经济利润为零时企业仍愿意继续经营。

3 亏损时的决策

1. 重点：短期亏损不一定停产。

- a. 短期中固定成本已经投入，即使企业停产也无法避免。
- b. 停产的损失是全部固定成本。
- c. 继续生产的损失是经营亏损。
- d. 企业要比较“**停产损失**”和“**继续生产损失**”，选择损失更小的方案。

2. 当 $AVC < P < AC$ 时：

- a. 这说明企业的销售收入可以覆盖全部可变成本，并弥补一部分固定成本。
- b. 如果停产，企业要损失全部固定成本。如果继续生产，企业至少能收回部分固定成本。
- c. 因此继续生产比停产亏得少，企业会继续生产。

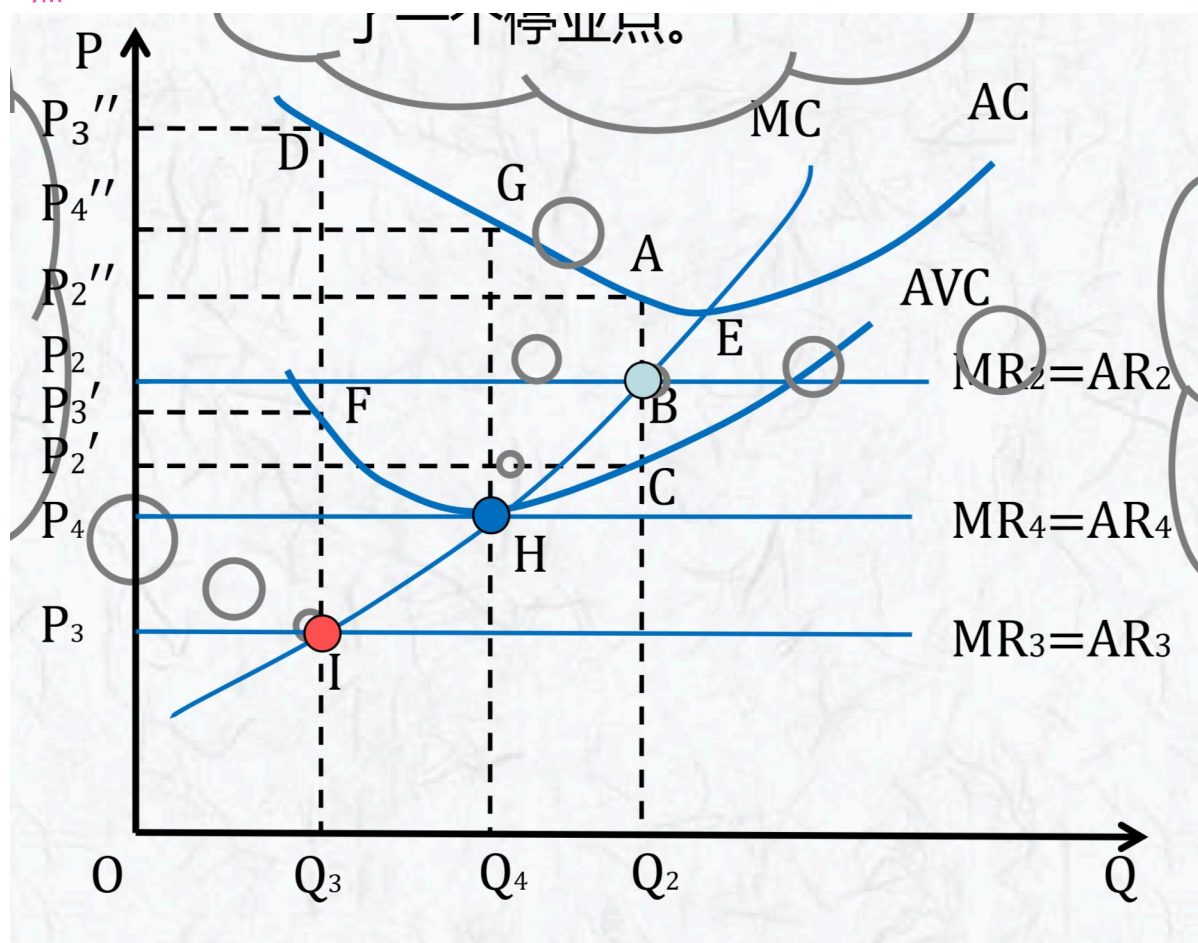
3. 当 $P < AVC$ 时：

- a. 企业的销售收入连可变成本都无法完全覆盖。
- b. 企业每生产一单位产品，不仅不能弥补固定成本，还会增加**额外亏损**。
- c. 因此继续生产比停产亏得更多，企业会停止生产。

4. 当 $P = AVC_{\min}$ 时：

- a. 继续生产和停止生产的损失相等。
- b. 企业生产或停产都可以。
- c. **该点称为停止营业点**，即 $P = AVC_{\min}$ 。

d. **H点**



5. **重点：停止营业点与收支相抵点不要混淆。**

- a. 收支相抵点对应 $P = AC_{\min}$ ，判断企业是否有经济利润。
- b. 停止营业点对应 $P = AVC_{\min}$ ，判断亏损企业是否继续生产。

- c. AC 包含固定成本和可变成本, AVC 只包含可变成本。
- d. 短期停产决策关注的是可变成本能否被覆盖, 所以用 AVC 判断, 而不是用 AC 判断。

4 短期均衡的四种情形

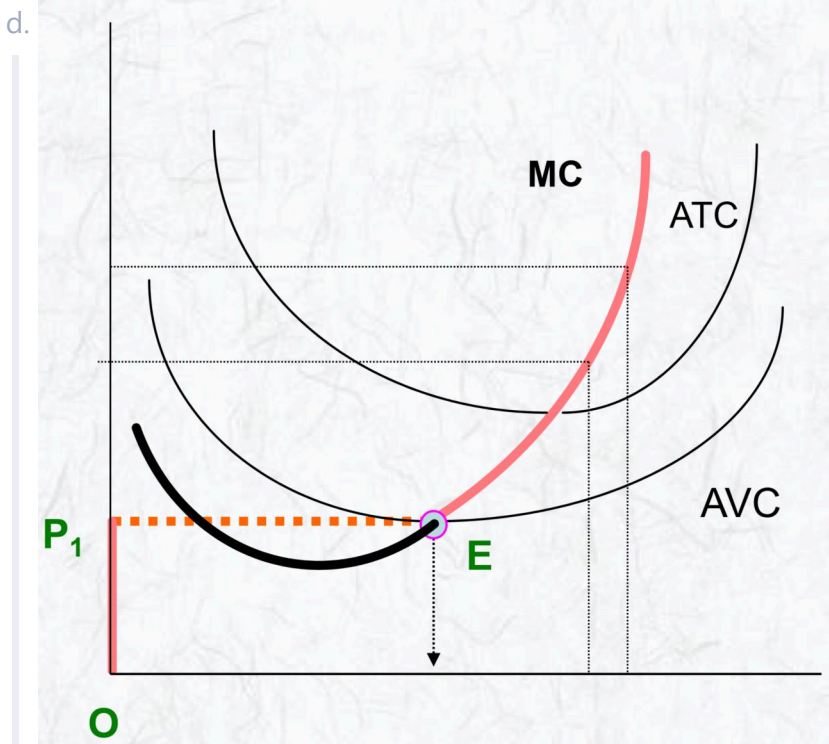
1. 第一种: $P > AC$ 。
 - a. 企业获得经济利润。
 - b. 企业继续生产。
 - c. 企业按照 $P = MC$ 决定最优产量。
 - d. 利润为 $\pi = (P - AC)Q$ 。
2. 第二种: $P = AC_{\min}$ 。
 - a. 企业经济利润为零。
 - b. 企业不盈不亏。
 - c. 该价格称为盈亏平衡价格。
 - d. 该点称为收支相抵点。
3. 第三种: $AVC < P < AC$ 。
 - a. 企业亏损。
 - b. 但企业继续生产。
 - c. 因为继续生产可以覆盖全部可变成本并弥补部分固定成本。
 - d. 此时亏损小于停产损失。
4. 第四种: $P < AVC$ 。
 - a. 企业亏损。
 - b. 企业停止生产。
 - c. 因为继续生产连可变成本都无法覆盖。
 - d. 此时亏损大于停产损失。
5. 速记:
 - a. $P > AC$: 盈利, 继续生产。
 - b. $P = AC_{\min}$: 零经济利润, 继续生产。
 - c. $AVC < P < AC$: 亏损但继续生产。
 - d. $P < AVC$: 亏损并停产。
 - e. $P = AVC_{\min}$: 停止营业点。

5 企业和市场的短期供给曲线

1. 完全竞争企业的短期供给曲线来自*利润最大化条件 $P = MC$ 。
2. 企业短期供给函数可以写成 $Q_s = \begin{cases} 0, & P < AVC_{\min} \\ MC(Q), & P \geq AVC_{\min} \end{cases}$ *。
3. 边际成本曲线反映的是 MC 和 Q 的关系。供给曲线反映的是 P 和 Q 的关系。
 - a. 因为完全竞争企业按照 $P = MC$ 生产, 所以边际成本曲线可以转化为供给曲线。

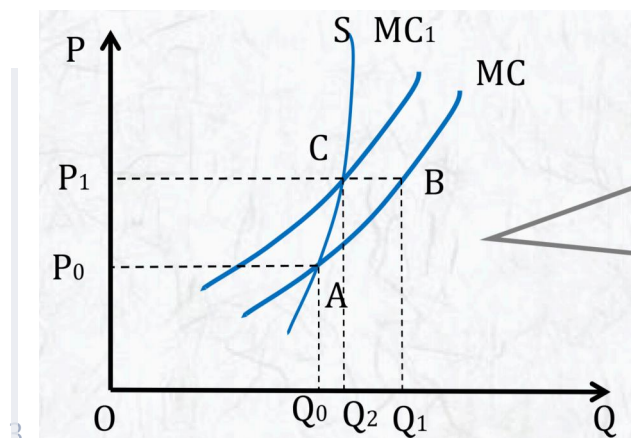
4. 重点：不是整条 MC 曲线都是短期供给曲线。

- 当 $P < AVC_{\min}$ 时，企业停产，供给量为 0。
- 当 $P \geq AVC_{\min}$ 时，企业按照 $P = MC$ 生产。
- 因此，完全竞争企业的短期供给曲线是 MC 曲线位于 AVC 曲线最低点以上的部分(图中红色线段)。



5. 市场短期供给曲线：

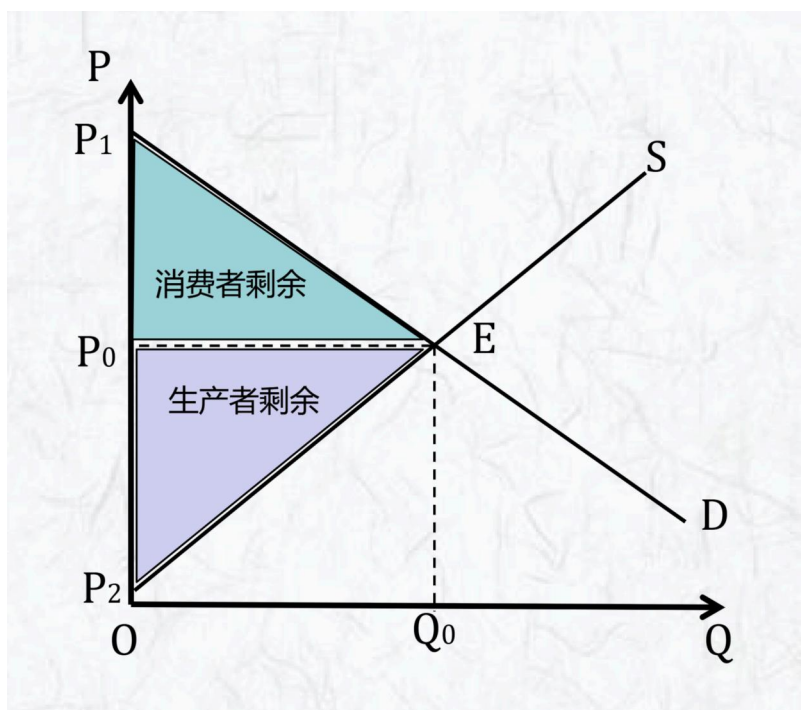
- 若所有厂商对相关要素的需求仅构成要素市场需求微不足道的一部分，则产品价格变化不影响要素价格，市场短期供给曲线是所有企业短期供给曲线的水平加总。
 - 若市场中有 n 家相同企业，单个企业供给量为 q ，则市场总供给量为 $Q = nq$ 。
 - 企业边际成本曲线仍为 MC
- 若产品价格变化会影响要素价格，
 - 比如价格上升，企业因此决定增加产量，则要素总需求增加，要素价格上升，因此会产生新的边际成本曲线
 - 也就是从 MC 上升到 MC_1 ，利润最大化产量从 Q_1 下降到 Q_2



3.

- 每个价格水平下企业的边际成本曲线会变化，此时市场供给曲线是企业真正的短期供给曲线水平相加

6 生产者剩余和市场总剩余



- 生产者剩余是生产者实际获得的价格与其边际成本之间的差额。图形上，生产者剩余是市场价格线以下、供给曲线以上的面积。
 - 消费者剩余是消费者愿意支付的最高价格与实际支付价格之间的差额。图形上，消费者剩余是需求曲线以下、市场价格线以上的面积。
- 市场总剩余为 市场总剩余 = 消费者剩余 + 生产者剩余。
- 完全竞争市场在一定条件下可以**实现市场总剩余最大化**。
 - 消费者剩余衡量消费者从交易中获得的净收益。生产者剩余衡量生产者从交易中获得的净收益。二者相加表示整个市场交易带来的总福利。
 - 完全竞争均衡下，资源通常会流向**边际收益等于边际成本**的位置，因此具有较高配置效率。

第四节 完全竞争企业和市场的长期均衡

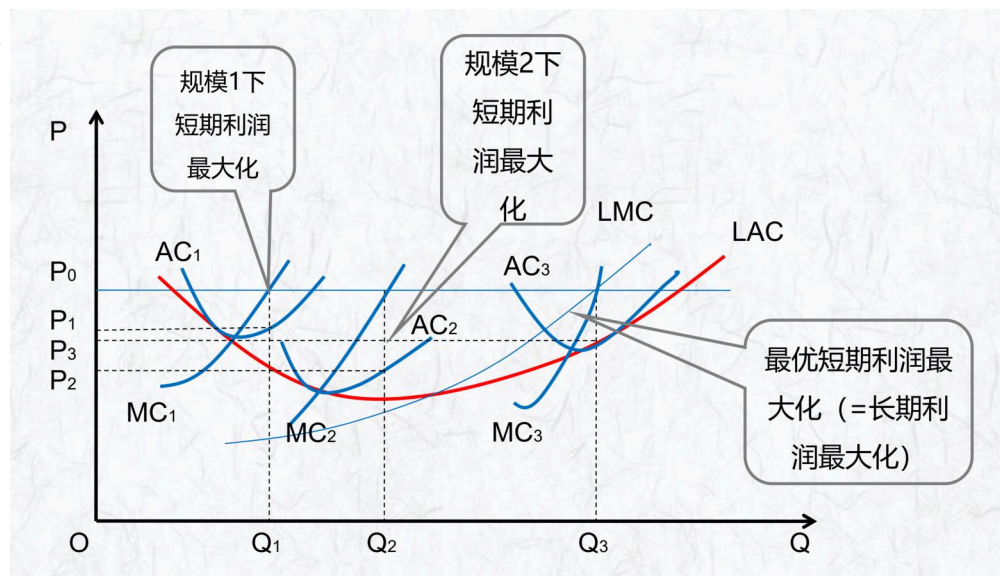
1 企业规模调整

- 短期中，企业规模是固定的,企业只能在既定规模下按照 $P = MC$ 选择产量。
- 长期中，所有生产要素都可以调整。
 - 企业可以改变生产规模。
 - 企业可以选择最有利的短期规模。
 - 企业会在所有短期均衡中选择**利润最大的短期均衡**。
- 长期利润最大化的含义：
 - 对每一个产量水平，企业都选择成本最低的生产规模。在所有可选规模中，**利润最大的短期规模**就是长期采用的规模。

b. 因此，长期利润最大化可以理解为“在所有短期利润最大化结果中再选最优”。

c. 条件: **长期边际收益=长期边际成本**

d.



e. 解释: $P_0 = MR$ (长期平均和短期平均都是 P), 此时对于 Q_3 , 有

1. $LMR(P) = LMC$ 长期上: 边际收益与成本相等

2. $SMR(P) = MC_3$ 短期上: 边际收益与成本相等

4. 企业规模调整规律:

a. 若 $P > ATC$, 企业获得经济利润, 会扩大生产规模。

b. 若 $P = ATC$, 企业获得零经济利润, 规模保持不变。

c. 若 $P < ATC$, 企业亏损, 会缩小规模, 严重时退出市场。

2 行业规模调整

1. 长期中, 企业的进入和退出会调整整个行业规模。

a. 企业盈利会吸引新企业进入, 企业亏损会导致原有企业退出。

b. 企业进入和退出会改变市场总供给。

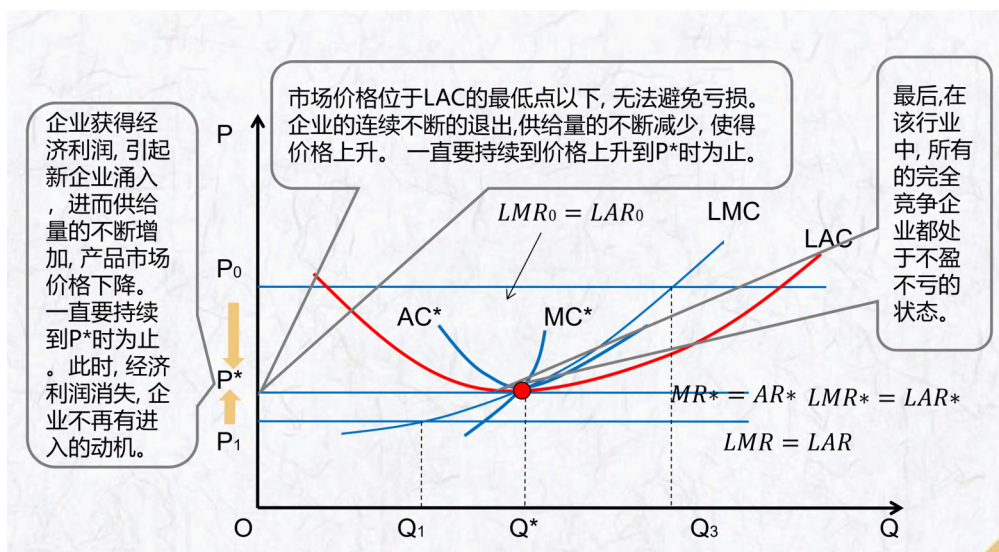
c. 最终所有完全竞争企业都将处于**不盈不亏的状态**

2. 行业规模调整的基本法则:

a. 当 $\pi > 0$ 时, 新企业进入市场。

b. 当 $\pi < 0$ 时, 原有企业退出市场。

c. 当 $\pi = 0$ 时, 没有企业进入, 也没有企业退出。



1. 企业进入的过程：

- 市场价格较高时，企业获得经济利润，经济利润吸引新企业进入。
- 新企业进入使行业供给增加，行业供给增加推动市场价格下降。
- 价格下降直到经济利润消失（从 P_0 一直下降直到 P^* ）。

2. 企业退出的过程：

- 市场价格较低时，企业亏损，亏损导致部分企业退出。
- 企业退出使行业供给减少，行业供给减少推动市场价格上升。
- 价格上升直到亏损消失（从 P_1 一直上升直到 P^* ）。

3. 重点：长期行业均衡一定会趋向零经济利润。

- 无论现有市场状态是亏损还是盈利，只要市场维持自由的准入门槛，那么就一定会动态调整到 P^* ，也就是不盈不亏
- 所以完全竞争市场长期均衡不是因为企业不想赚钱，而是因为自由进入和退出机制会消除超额利润。

3 长期均衡

1. 长期均衡必须同时满足两个条件：

- 企业实现长期利润最大化。
- 行业不存在企业进入或退出的动力。

● 条件一：长期利润最大化

- 长期利润最大化条件为 $LMR = LMC$ （长期边际收益等于长期边际成本）。
- 长期中不亏不盈的条件为 $LAR = LAC$ （长期平均收益等于长期平均成本）。
- 因为完全竞争市场中 $P = AR = MR$ ，所以长期均衡时有 $P = LMC = LAC$ ，也就是说，就像企业的规模调整一样，这两个条件是在一个点同时达成的。

● 条件二：最优规模下短期利润最大化

- 长期均衡还要求企业所选择的短期规模是最优短期规模。

- a. 长期均衡产量不仅是长期利润最大化产量，它也是**最优短期规模上的短期利润最大化产量**。
- b. 因此还要满足短期均衡条件。
- c. 短期利润最大化条件：短期边际收益等于短期边际成本，短期平均收益等于短期平均成本，短期边际收益和平均收益等于价格

$$p^* = MR^* = MC^* = AR^* = AC^*$$

4. 重点：（综合两个条件）完全竞争企业长期均衡的完整条件为：

$$P = MR = AR = LMC = LAC = SMC = SAC。$$

- a. $P = MR = AR$ 来自完全竞争企业的收益特征。
- b. $P = LMC$ 表示企业实现长期利润最大化。
- c. $P = LAC$ 表示企业经济利润为零，没有进入或退出动力。
- d. $P = SMC$ 表示在最优短期规模上也满足短期利润最大化。
- e. $P = SAC$ 表示该短期规模下也实现不盈不亏。
- f. 所有这些条件**最终集中在长期平均成本曲线的最低点**。

5. 重点：零经济利润不等于会计利润为零。

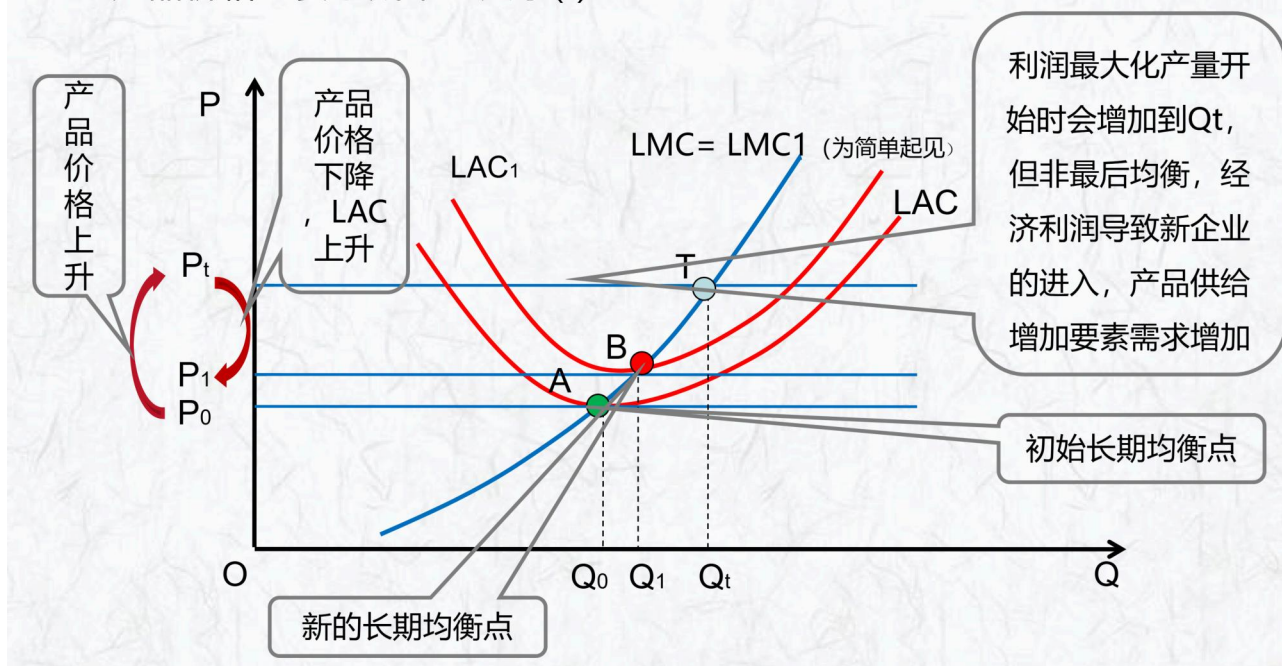
- a. 经济利润扣除了机会成本，企业家的正常利润已经计入经济成本，当经济利润为零时，企业仍然获得正常利润。
- b. **因此企业没有退出市场的必要**。
- c. 这也是“长期均衡时企业经济利润为零，但企业仍继续经营”的原因。

4 长期供给曲线

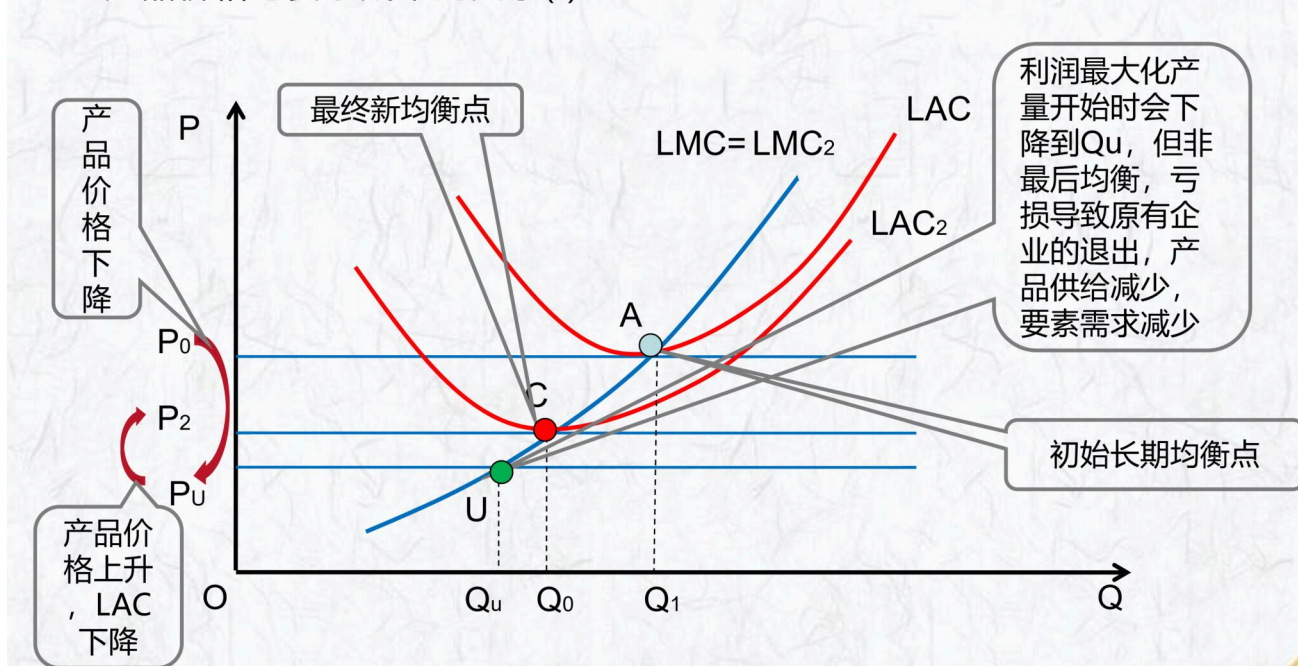
- 1. 长期供给曲线反映产品价格变化对行业长期供给量的影响。
- 2. 长期中企业可以进入或退出市场，因此长期供给曲线不仅取决于单个企业成本曲线，还取决于行业扩张对要素价格的影响。
- 3. 长期供给曲线有三种类型：
 - a. 向右上方倾斜，此类市场中厂商**扩大生产会提升成本**
 - b. 水平。
 - c. 向右下方倾斜，此类市场中厂商**扩大生产会提升生产效率降低成本**

4.1 分析：价格产品与要素成本的关系（也就是价格变动如何影响长期均衡点）

◆ 产品价格与要素成本的关系(1)



◆ 产品价格与要素成本的关系(2)



4.2 (通常情况) 向右上方倾斜的长期供给曲线

1. 向右上方倾斜的长期供给曲线对应成本递增行业。

2. 形成原因:

- 产品需求增加使价格上升。
- 企业获得经济利润。
- 新企业进入, 行业扩大生产。
- 行业对生产要素的需求增加。
- 如果要素供给有限, 要素价格上升。
- 要素价格上升推动企业成本上升。

g. 新的长期均衡价格高于原来的长期均衡价格。

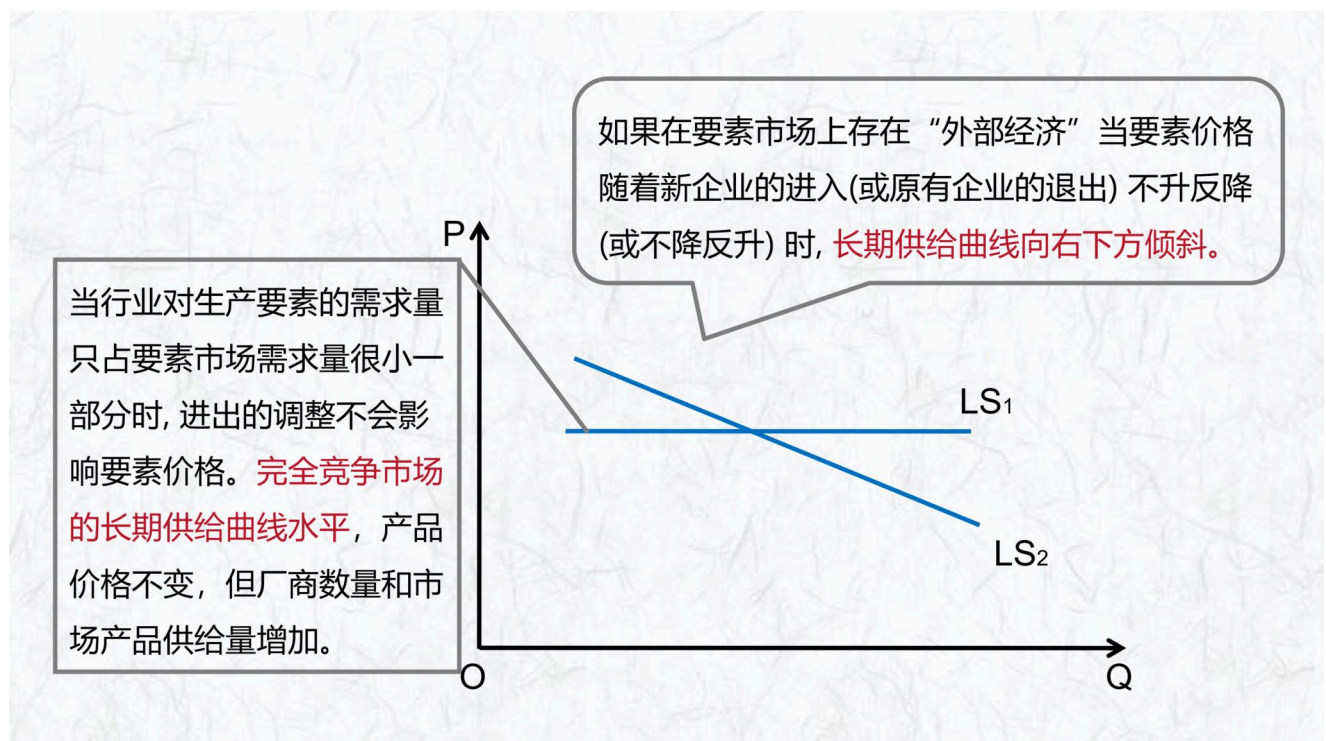
3. 结论：

- a. 行业产量增加。
- b. 长期均衡价格上升。
- c. 长期供给曲线向右上方倾斜。

4. 展开理解：

- a. 成本递增行业的关键在于“行业扩张推高要素价格”。
- b. 例如，某行业扩张需要更多熟练工人，而熟练工人供给有限，企业只能通过提高工资吸引工人。
- c. 工资上涨导致生产成本上升。
- d. 所以新长期均衡必须在更高价格下实现。

4.3 水平的长期供给曲线



1. 水平的长期供给曲线对应成本不变行业。

2. 形成原因：

- a. 行业扩张不影响生产要素价格。
- b. 企业长期平均成本不变。
- c. 长期均衡价格始终等于原来的长期平均成本最低点。
- d. 行业产量增加主要通过企业数量增加实现。

3. 结论：

- a. 行业产量增加。
- b. 长期均衡价格不变。
- c. 长期供给曲线为水平线。

4. 重点：一般分析中常默认完全竞争行业是成本不变行业。

- a. 因为单个行业对整个要素市场的需求占比可能很小。
- b. 行业扩张不会明显改变要素价格。
- c. 所以长期均衡价格可以保持不变。
- d. 此时市场需求增加，主要表现为企业数量增加和市场总产量增加，而不是价格长期上升。

4.4 向右下方倾斜的长期供给曲线（图见4.3）

1. 向右下方倾斜的长期供给曲线对应成本递减行业。

2. 形成原因：

- a. 行业扩张带来外部经济。
- b. 新企业进入或行业扩大生产提高了生产效率。
- c. 要素价格可能不升反降。
- d. 企业长期平均成本下降。
- e. 新的长期均衡价格低于原来的长期均衡价格。

3. 结论：

- a. 行业产量增加。
- b. 长期均衡价格下降。
- c. 长期供给曲线向右下方倾斜。

4. 展开理解：

- a. 成本递减行业的关键在于“行业越大，平均成本越低”。
- b. 例如，行业扩张后可能形成更完善的供应链、更专业化的分工和更成熟的配套服务。
- c. 这些外部经济会降低企业生产成本。
- d. 因此长期中，产量扩大反而可能伴随价格下降。

第五节 本章评析

1 完全竞争模型的理论意义

1. 完全竞争市场是一个理论上的基准模型。

- a. 它不一定完全对应现实市场。
- b. 但可以作为分析其他市场结构的参照。
- c. 垄断、垄断竞争、寡头垄断都可以与完全竞争进行比较。

2. 完全竞争模型揭示了价格机制的作用。

- a. 产品价格引导企业调整产量。
- b. 利润信号引导企业进入或退出行业。
- c. 要素价格变化影响企业成本和行业供给。

3. 完全竞争市场强调资源配置效率。

- a. 在完全竞争条件下，企业按照 $P = MC$ 生产。
- b. 价格反映消费者边际支付意愿。
- c. 边际成本反映生产者增加一单位产品的资源成本。
- d. 当 $P = MC$ 时，资源配置具有较高效率。

2 完全竞争模型的局限性

1. 完全竞争市场的假设较强。

- a. 现实中很难存在无数个完全相同的厂商。
- b. 现实产品往往存在差异。
- c. 信息通常并不完全。
- d. 企业进入和退出市场可能存在成本或制度障碍。

2. 完全竞争模型忽略了部分现实因素。

- a. 没有充分考虑品牌、技术、渠道等竞争优势。
- b. 没有充分考虑规模经济造成的市场集中。
- c. 没有充分考虑外部性和公共物品问题。
- d. 没有充分考虑政府规制和产业政策。

3. 因此，完全竞争市场更多是一种分析工具。

- a. 它可以帮助理解企业产量决策。
- b. 它可以帮助理解市场均衡机制。
- c. 它可以作为分析不完全竞争市场的基础。

计算题整理

1 短期均衡计算题

已知某完全竞争企业的成本函数为 $TC = Q^3 - 9Q^2 + 81Q + 25$ 。

求：

- 1. 收支相抵价格与停止营业价格。
- 2. 若 $P = 81$ ，求最佳产量和利润。
- 3. 确定短期供给函数。

第一步：分离固定成本和可变成本

- 1. 固定成本为 $FC = 25$ 。
- 2. 可变成本为 $VC = Q^3 - 9Q^2 + 81Q$ 。

第二步：求 AC 、 AVC 、 MC

1. 平均成本为 $AC = \frac{TC}{Q} = Q^2 - 9Q + 81 + \frac{25}{Q}$ 。
2. 平均可变成本为 $AVC = \frac{VC}{Q} = Q^2 - 9Q + 81$ 。
3. 边际成本为 $MC = \frac{dTC}{dQ} = 3Q^2 - 18Q + 81$ 。

第三步：求收支相抵价格

1. 收支相抵点满足 $MC = AC$ 。
2. 即 $3Q^2 - 18Q + 81 = Q^2 - 9Q + 81 + \frac{25}{Q}$ 。
3. 解得 $Q = 5$ 。
4. 代入 AC ，得 $P = AC = 66$ 。
5. 所以收支相抵价格为 $P = 66$ 。

第四步：求停止营业价格

1. 停止营业点满足 $MC = AVC$ 。
2. 即 $3Q^2 - 18Q + 81 = Q^2 - 9Q + 81$ 。
3. 解得 $Q = 4.5$ 。
4. 代入 AVC ，得 $P = AVC = 60.75$ 。
5. 所以停止营业价格为 $P = 60.75$ 。

第五步：若 $P = 81$ ，求最佳产量

1. 完全竞争企业利润最大化条件为 $P = MC$ 。
2. 代入得 $81 = 3Q^2 - 18Q + 81$ 。
3. 化简得 $3Q^2 - 18Q = 0$ 。
4. 解得 $Q = 0$ 或 $Q = 6$ 。
5. 由于企业生产时取正产量，所以最佳产量为 $Q = 6$ 。

第六步：求利润

1. 总收益为 $TR = P \cdot Q = 81 \times 6 = 486$ 。
2. 总成本为 $TC = 6^3 - 9 \times 6^2 + 81 \times 6 + 25 = 403$ 。
3. 利润为 $\pi = TR - TC = 486 - 403 = 83$ 。
4. 所以利润为 $\pi = 83$ 。

第七步：短期供给函数

1. 当 $P < 60.75$ 时，企业停产，供给量为 0。
2. 当 $P \geq 60.75$ 时，企业按照 $P = MC$ 生产。
3. 由 $P = 3Q^2 - 18Q + 81$ ，得 $3Q^2 - 18Q + 81 - P = 0$ 。

4. 解出 $Q = \frac{18 + \sqrt{12P - 648}}{6}$ 。

5. 因此短期供给函数为 $Q_s = \begin{cases} 0, & P < 60.75 \\ \frac{18 + \sqrt{12P - 648}}{6}, & P \geq 60.75 \end{cases}$

6. 注意：

a. 这里取加号根，是因为短期供给曲线对应边际成本曲线递增部分。

b. 如果取减号根，通常对应边际成本递减部分，不符合利润最大化的二阶条件。

2 长期均衡计算题

已知某完全竞争市场中，所有企业和潜在进入企业的长期成本函数为 $LTC = Q^3 - 4Q^2 + 8Q$ 。

该行业为成本不变行业，市场需求函数为 $Q_D = 2000 - 100P$ 。

求：

1. 市场长期供给函数。
2. 长期均衡价格、数量和企业数量。

第一步：求长期平均成本和长期边际成本

1. 长期平均成本为 $LAC = \frac{LTC}{Q} = Q^2 - 4Q + 8$ 。
2. 长期边际成本为 $LMC = \frac{dLTC}{dQ} = 3Q^2 - 8Q + 8$ 。

第二步：求单个企业长期均衡产量

1. 长期均衡时满足 $LAC = LMC$ 。
2. 代入得 $Q^2 - 4Q + 8 = 3Q^2 - 8Q + 8$ 。
3. 化简得 $2Q^2 - 4Q = 0$ 。
4. 解得 $Q = 0$ 或 $Q = 2$ 。
5. 舍去 $Q = 0$ ，单个企业长期均衡产量为 $q = 2$ 。

第三步：求长期均衡价格

1. 将 $q = 2$ 代入 LAC ，得 $LAC = 2^2 - 4 \times 2 + 8 = 4$ 。
2. 长期均衡价格为 $P = 4$ 。

第四步：求市场长期供给函数

1. 该行业为成本不变行业。
2. 成本不变行业的长期供给曲线是一条水平线。
3. 因此市场长期供给函数为 $P = 4$ 。

第五步：求市场长期均衡数量

1. 将 $P = 4$ 代入市场需求函数 $Q_D = 2000 - 100P$ 。

2. 得 $Q_D = 2000 - 100 \times 4 = 1600$ 。
3. 所以市场长期均衡数量为 $Q = 1600$ 。

第六步：求企业数量

1. 单个企业长期均衡产量为 $q = 2$ 。
 2. 市场总产量为 $Q = 1600$ 。
 3. 企业数量为 $n = \frac{Q}{q} = \frac{1600}{2} = 800$ 。
 4. 所以长期均衡时市场上有 $n = 800$ 家企业。
-

本章速记

1. 完全竞争企业是价格接受者。
2. 完全竞争企业面临的需求曲线是水平线。
3. 完全竞争企业满足 $P = AR = MR$ 。
4. 所有市场结构下利润最大化的一般条件是 $MR = MC$ 。
5. 完全竞争市场中利润最大化条件可以写成 $P = MC$ 。
6. 利润最大化不等于盈利。
7. 盈亏判断看 P 与 AC 的关系。
8. 短期是否停产看 P 与 AVC 的关系。
9. 收支相抵点是 $P = AC_{\min}$ 。
10. 停止营业点是 $P = AVC_{\min}$ 。
11. 完全竞争企业短期供给曲线是 MC 曲线位于 $AVC_{\min}$ 以上的部分。
12. 完全竞争企业长期均衡条件是 $P = MR = AR = LMC = LAC = SMC = SAC$ 。
13. 长期均衡时企业获得零经济利润。
14. 成本递增行业长期供给曲线向右上方倾斜。
15. 成本不变行业长期供给曲线为水平线。
16. 成本递减行业长期供给曲线向右下方倾斜。

第五章 不完全竞争市场

1 垄断

1.1 垄断的特征与成因

1. **垄断的定义**：市场上只有一家企业的市场结构，该企业生产的产品没有相近的替代品，进入壁垒极高。
2. **垄断的类型**：
 - 资源垄断：对关键资源的独家控制

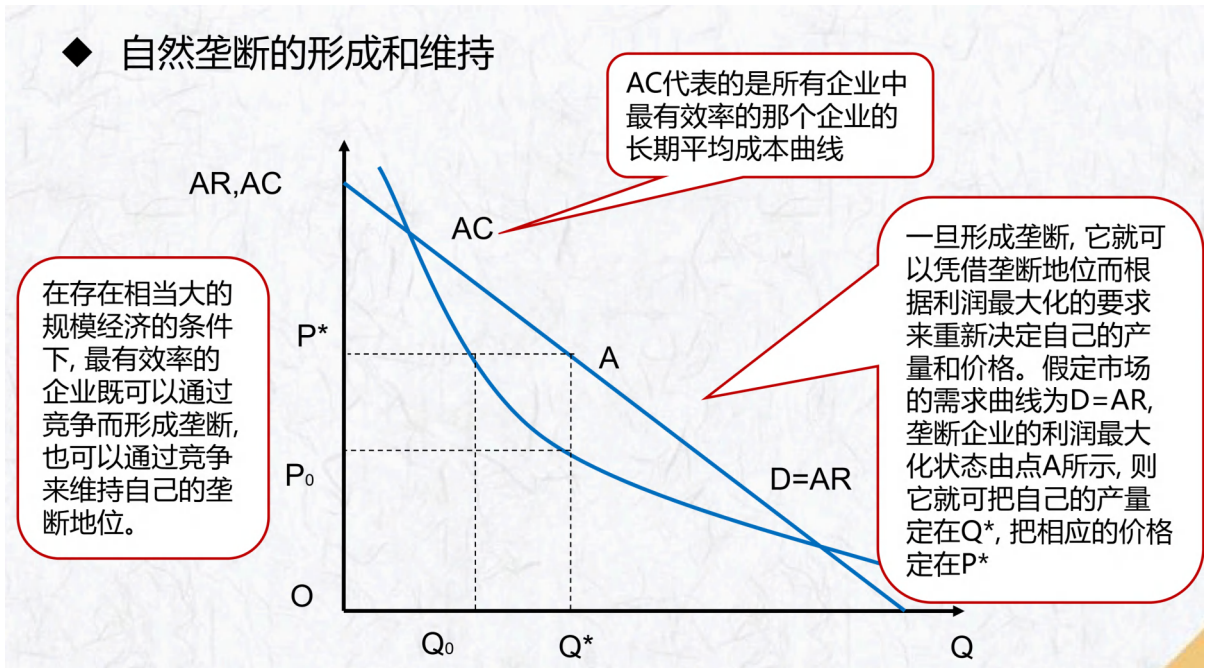
- 特许垄断：政府通过特许经营等方式创造的垄断
- 专利垄断：要么是资源垄断要么是特许垄断
- **自然垄断**：由于规模经济导致的垄断（▶ 重点）

3. 自然垄断的形成条件：

- 固定成本极高，可变成本与边际成本很低，因此**在位企业平均成本远低于**潜在进入企业
- 市场规模有限，一家企业的产量即可满足全部市场需求，在位企业可以通过**价格战**淘汰新进入企业，维持垄断地位
- 一旦形成垄断，它就可以凭借垄断地位而根据利润最大化的要求重新决定自己的产量和价格。

d.

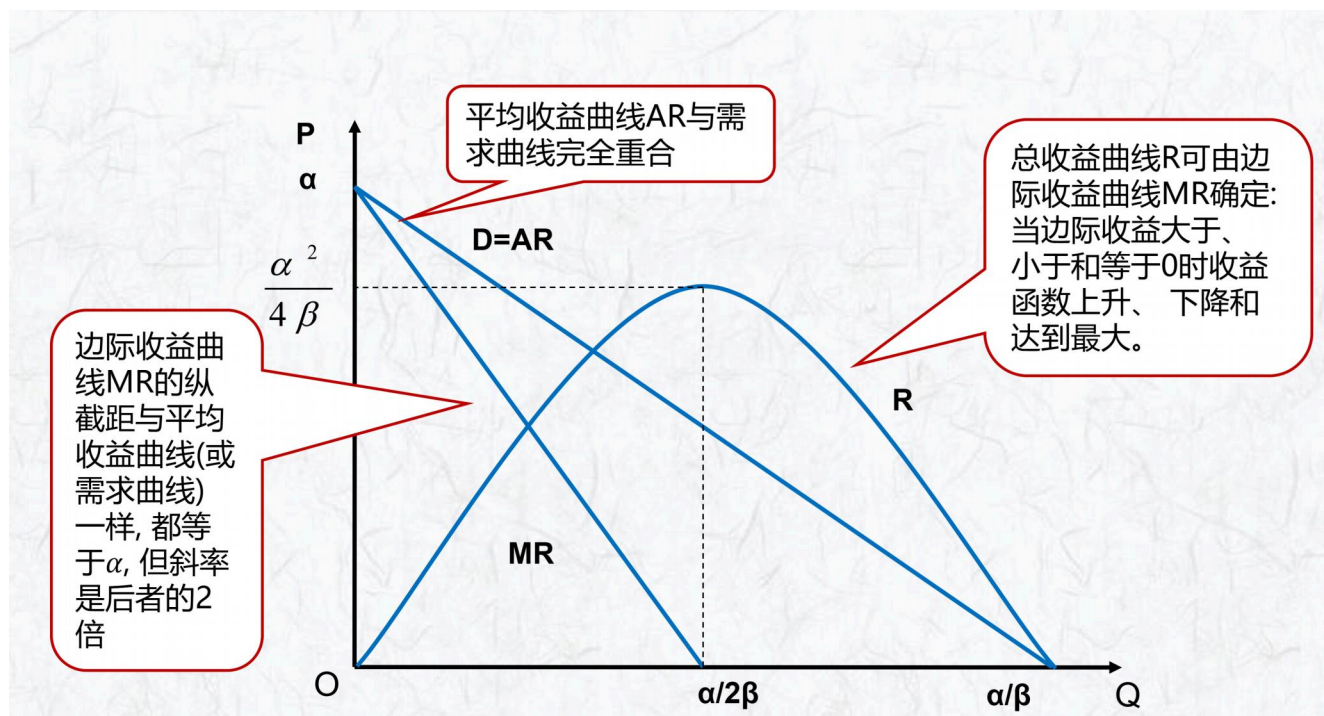
◆ 自然垄断的形成和维持



- ▶ 重点：自然垄断的核心成因是**规模经济**，其平均成本随产量扩大持续下降，单一企业生产的总成本低于多家企业分散生产的总成本

4. 形成垄断的常见原因：资源控制、政府特许、专利技术、规模经济、市场容量有限

1.2 垄断企业的需求曲线与收益曲线



1. **需求曲线 ($D=AR$ 这条)** 特征: 垄断市场只有一家企业, 因此**市场需求曲线就是垄断企业的需求曲线**, 符合需求规律, 向右下方倾斜, 形式为:

$$P = \alpha - \beta Q$$

与完全竞争企业水平的需求曲线完全不同。

2. **收益曲线推导:**

- a. 总收益: $TR = P \cdot Q = \alpha Q - \beta Q^2$, 是开口向下的倒U型抛物线, 先增后减
- b. 平均收益: $AR = \frac{TR}{Q} = \alpha - \beta Q$, 因此垄断企业的需求曲线与**平均收益曲线重合**
- c. 边际收益: $MR = \frac{dTR}{dQ} = \alpha - 2\beta Q$

3. **曲线特征总结** (► 重点):

- a. 需求曲线 (平均收益曲线) 与边际收益曲线纵截距相同, 边际收益曲线的斜率是平均收益曲线的2倍
- b. 总收益曲线最大值对应边际收益等于0的位置, 此时 $TR_{max} = \frac{\alpha^2}{4\beta}$
- c. 完全竞争市场三线 (P 、 AR 、 MR) 合一, 垄断市场只有需求曲线与 AR 重合, MR 在需求曲线下方——这是核心区别, 考试常考

4. ► 重点: 计算题中题干只会给出需求曲线, 需要根据上述两个特征自行**推导边际收益曲线**, 这是求解垄断企业利润最大化的必要步骤。

1.3 垄断企业的短期均衡

1. **利润最大化条件:** 垄断企业需要**同时决定产量和价格** (完全竞争企业只决定产量, 价格由市场给定), 利润最大化条件仍是:

$$MR = MC$$

- 重点: **不能简化为 $P = MC$** , 只有完全竞争市场中因为 $P = MR$ 才能简化, 垄断市场 $P > MR$, 必须用 $MR = MC$ 求解

2. 均衡产量与价格的确定步骤:

- 根据需求曲线推导得到 MR 曲线
- 找到 MR 与 MC 的交点, 确定利润最大化产量 Q_0
- 将 Q_0 对应到需求曲线上, 得到垄断企业制定的均衡价格 P_0

3. 短期盈亏分析: 垄断企业无法决定市场需求规模, 因此短期同样可能出现盈利、亏损、收支相抵三种情况:

- 注意:** Q 点是由 MR 与 MC 相交确定的, Q 与 d 相交得到收益, 与 AC 相交得到成本
- $P_0 > AC(Q_0)$: 企业盈利, 总利润为 $(P_0 - AC(Q_0)) \cdot Q_0$

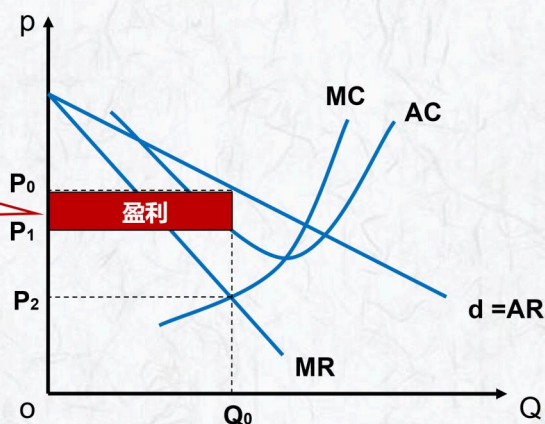
1.

◆ 盈亏状况

垄断企业利润最大化产量上, 企业可能盈利、亏损和不亏不盈。

➤ 利润最大化: 盈利

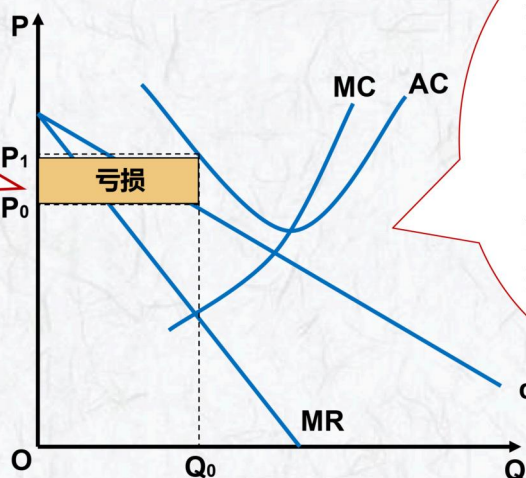
在利润最大化产量 Q_0 上, 平均收益为 P_0 , 平均成本为 P_1 ; 由于 P_0 大于 P_1 , 故存在经济利润(此时的经济利润就是垄断利润), 其大小等于 $(P_0 - P_1)Q_0$



- $P_0 < AC(Q_0)$: 企业亏损, 当 $P < AVC$ 时企业停止营业, 规则和完全竞争一致

➤ 利润最大化: 亏损

利润最大化产量为 Q_0 , 在 Q_0 上, 平均收益 P_0 小于平均成本 P_1 , 亏损的数量为 $(P_0 - P_1)Q_0$



整个的市场需求曲线 d 都低于平均成本曲线 AC 。此时, 无论利润最大化的产量和价格组合是何种情况, 平均收益都将低于平均成本, 从而都将出现亏损。

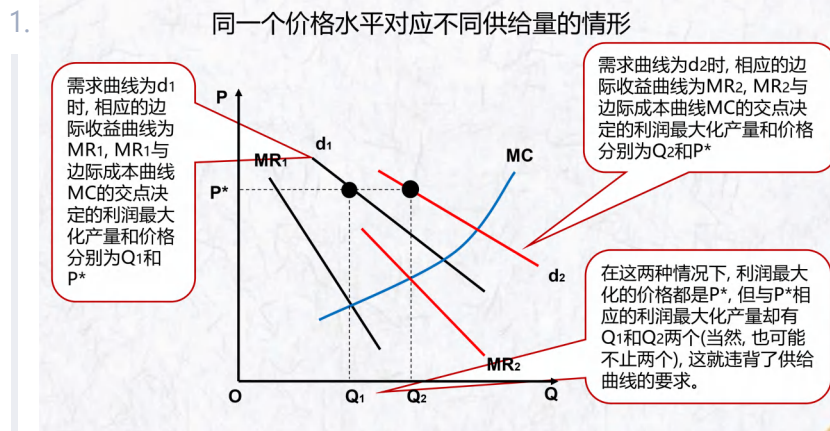
d.

- $P_0 = AC(Q_0)$: 收支相抵, 获得零经济利润

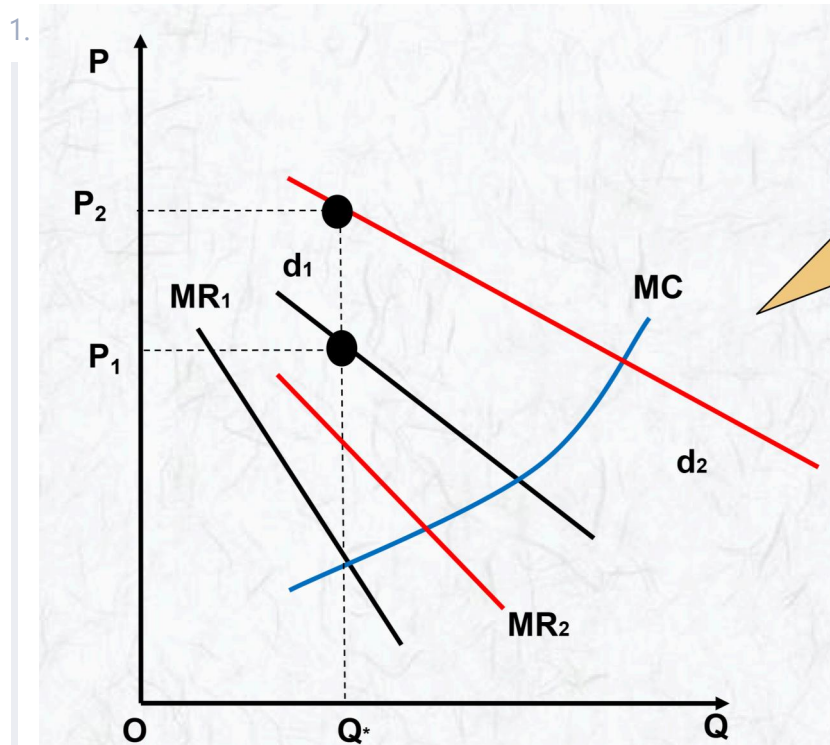
4. 垄断市场不存在供给曲线 (重点):

供给曲线要求价格和供给量存在一一对应的确定关系, 垄断市场不满足这一要求, 存在两种情况:

- a. 同一价格对应多个不同的供给量：需求曲线移动后，不同需求曲线可以得到同一价格，对应不同产量



- b. 同一供给量对应多个不同的价格：不同需求曲线与同一MC相交，可以得到同一产量，对应不同价格



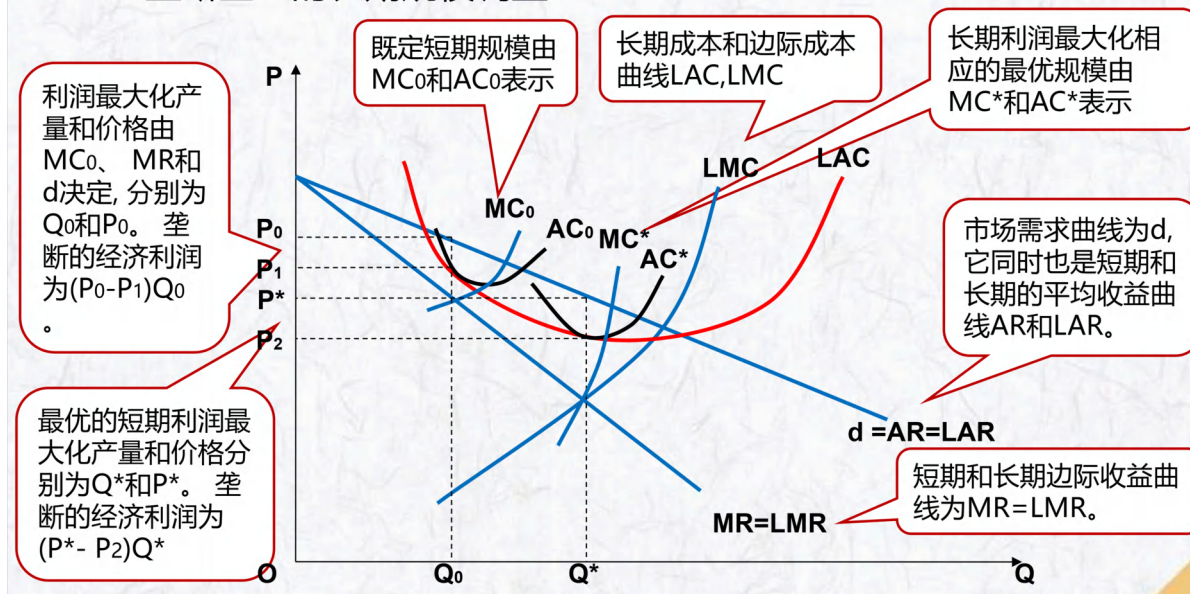
- c. 原因：垄断企业面临的需求曲线是向右下方倾斜，边际收益曲线不同于需求曲线并进

- 所有不完全竞争市场（垄断、垄断竞争、寡头）都不存在企业供给曲线

1.4 垄断企业的长期均衡

1. **长期调整特征**：长期中垄断企业可以调整全部生产要素的投入规模，同时垄断市场存在极高进入壁垒，**新企业无法进入市场**，因此行业调整和企业规模调整是同一过程。

◆ 垄断企业的长期规模调整



2.

3. 长期均衡的两种结果:

- 市场需求较好: 垄断企业长期可以维持正的超额垄断利润, 新企业无法进入瓜分利润
- 市场需求较差: 企业长期亏损, 最终会退出市场, 长期均衡停留在收支相抵或退出的状态
- 总结: 行业规模调整只会有退出不会有进入, 调整结果是不亏不盈或者盈利

4. 重点: 和完全竞争长期均衡不同, 完全竞争长期均衡利润一定为零, 垄断长期可以保持正的超额利润, 核心原因是存在进入壁垒, 阻止新企业进入。

1.5 价格歧视

1. 价格歧视的定义: 成本相同的产品以不同价格出售的现象, 本质是垄断企业将消费者剩余转化为企业利润的定价策略。

2. 价格歧视的形成条件:

- 生产者之间不存在产品竞争, 企业具有一定市场势力
- 消费者之间无法进行产品转售 (低买高卖套利), 否则价格歧视无法成立

3. 价格歧视的分类 (► 重点):

- 一级价格歧视 (完全价格歧视):** 垄断企业对每一单位产品都按消费者愿意支付的最高价格出售, 攫取全部消费者剩余, 总剩余和完全竞争相同, 但是全部剩余都被企业获得。
- 二级价格歧视:** 按购买数量分段收取不同价格, 例如大包装商品单价比小包装更低。企业攫取部分消费者剩余, 保留部分给消费者, 是现实中最常见的价格歧视类型。
- 三级价格歧视:** 针对不同需求价格弹性的消费群体, 收取不同价格: 对需求弹性大 (价格敏感) 的群体定低价, 对需求弹性小 (价格不敏感) 的群体定高价。典型例子: 机票折扣、学生票、电影首映票票价高于二轮放映。

4. 三级价格歧视的推导 (► 重点):

在既定需求曲线下价格和需求弹性的关系为: $MR = P \left(1 - \frac{1}{e_d} \right)$

三级价格歧视要求不同群体的**边际收益相等** (都等于企业边际成本), 因此有:

$$P_A \left(1 - \frac{1}{e_{dA}}\right) = P_B \left(1 - \frac{1}{e_{dB}}\right)$$

若 $e_{dA} > e_{dB}$ (A群体弹性更大, 更敏感价格), 则可推导出 $P_A < P_B$ 。

a. 一句话总结: **你对价格不敏感就欺负你**

5. **勒纳指数 (市场势力衡量)**: 根据 $MR = MC = P \left(1 - \frac{1}{e_d}\right)$, 整理可得:

$$\frac{P - MC}{P} = \frac{1}{e_d}$$

公式说明: 需求价格弹性越小, 市场势力越大; 完全竞争市场 $e_d \rightarrow \infty$, 因此 $P = MC$, 市场势力为0。

2 垄断竞争

2.1 垄断竞争的特点

1. **核心特点**: 介于完全竞争和垄断之间的市场结构, 同时具备两种市场的特征:

a. 市场上企业数量众多, 每家企业占据的市场份额都很小

b. 企业生产的产品是**差异化产品** (不同企业产品不完全相同, 但存在很高的替代性), 因此企业对价格有一定的控制力, 这是和完全竞争的核心区别

2. **与完全竞争的区别**: 完全竞争企业改变产量的行为不影响价格; 垄断竞争企业改变产量的行为却会对价格产生一定的影响。

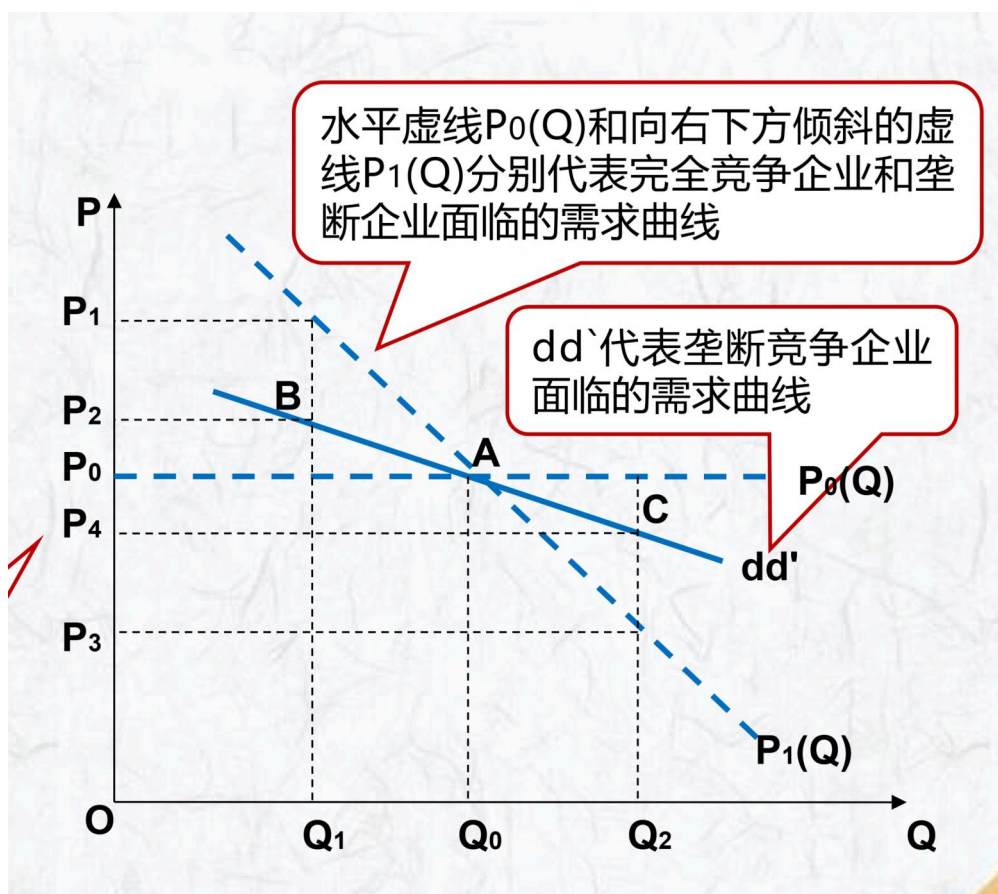
3. **与垄断的区别**: 尽管垄断竞争企业生产的是差异产品, 但它却并不是真正的垄断者 (存在大量替代品)。

4. **典型行业**: 餐馆、书店、零售业等。

2.2 垄断竞争企业的需求曲线和收益曲线

1. **需求曲线特征**: 向右下方倾斜, 比垄断企业的需求曲线更平缓 (弹性更大), 介于完全竞争 (水平) 和垄断 (陡峭) 之间。

a.



2. 两种需求曲线 (重点) :

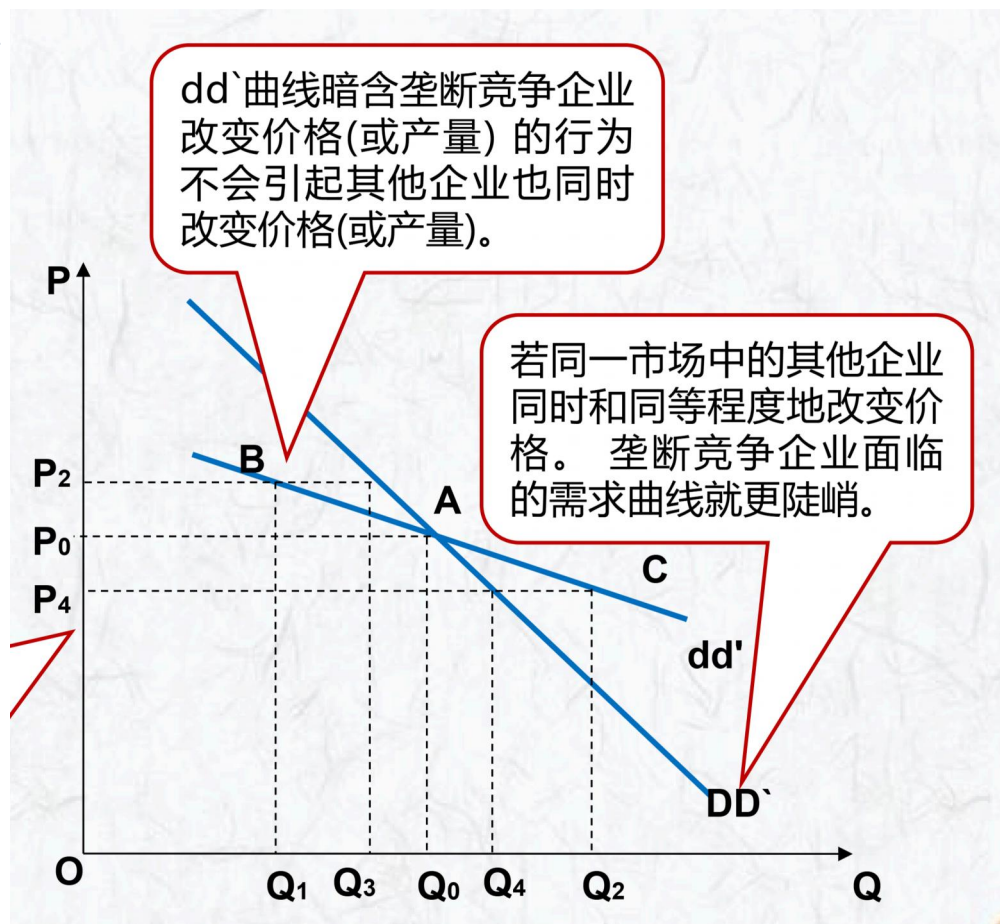
由于市场内企业众多, 垄断竞争需要区分两种需求曲线:

- 主观需求曲线 (d曲线, 小写d表示)** : 表示一家企业改变价格, 其他所有企业都不改变价格时, 该企业的价格和产量关系, 弹性更大, 更平缓——只有一家降价, 其他不降价, 降价企业会吸引大量消费者, 产量增幅更大。
- 实际需求曲线 (D曲线, 大写D表示)** : 表示一家企业改变价格, 其他所有企业都同步改变价格时, 该企业的价格和产量关系, 弹性更小, 更陡峭——所有企业同步降价, 降价红利被所有企业平分, 单个企业的产量增幅更小。

3. dd'与DD'的关系:

- dd'曲线暗含垄断竞争企业改变价格的行为不会引起其他企业也同时改变价格
- DD'曲线假设其他企业同时和同等程度地改变价格
- 事实上**, 垄断竞争企业面临的需求曲线介于dd'和DD'之间

d.



4. 收益曲线:

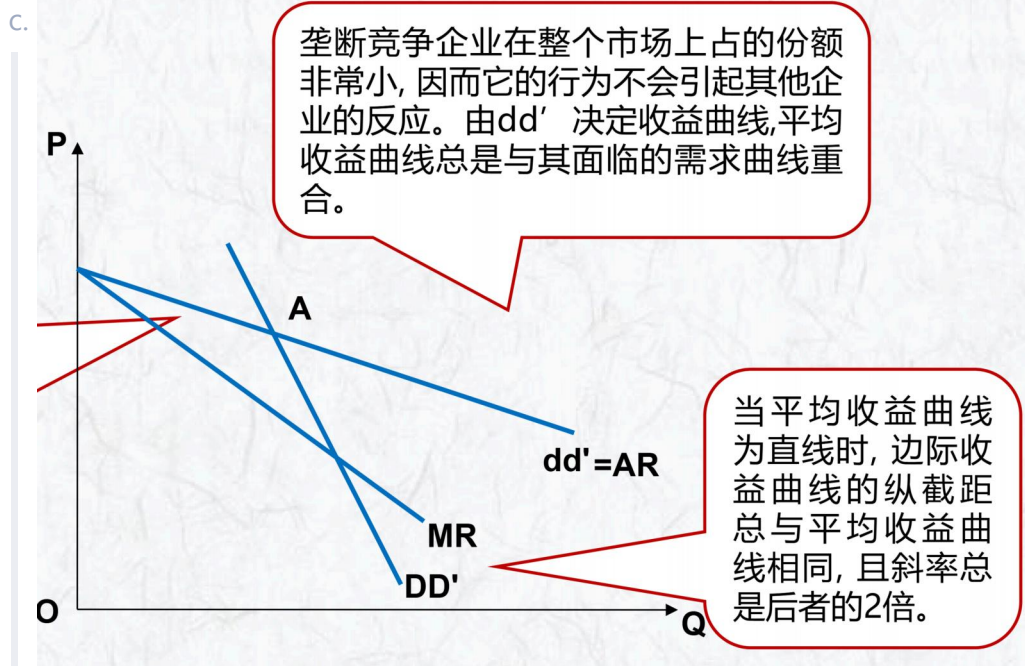
- 平均收益曲线总是与其面临的需求曲线重合，而企业实际的需求曲线总是介于dd和DD之间
- 当平均收益曲线为直线时，边际收益曲线的纵截距总与平均收益曲线相同，且斜率总是后者的2倍

1. 解释:

2. 设平均收益曲线 (AR, 也就是需求曲线) 为直线: $AR = P = a - bQ$, 其中 a 是纵截距, $-b$ 是斜率。

3. 此时总收益: $TR = P \times Q = (a - bQ) \cdot Q = aQ - bQ^2$

4. 边际收益 (总收益对产量的导数): $MR = \frac{dQ}{d(TR)} = a - 2bQ$



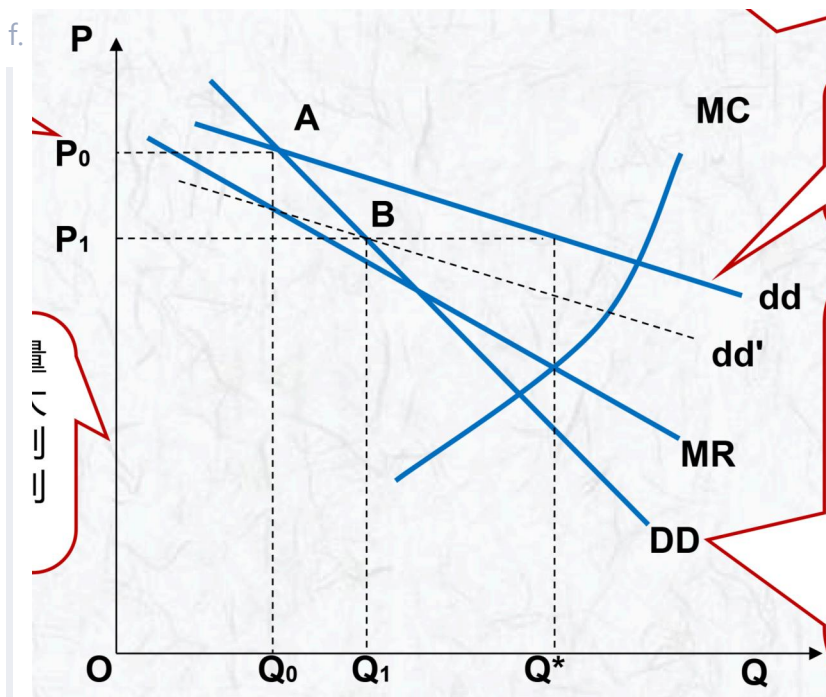
2.3 垄断竞争企业的短期均衡

1. 短期均衡条件:

- 现实产量由 DD 和 dd 曲线的交点决定
- 利润最大化产量由 MR 与 MC 的交点决定
- 两个产量需要相等

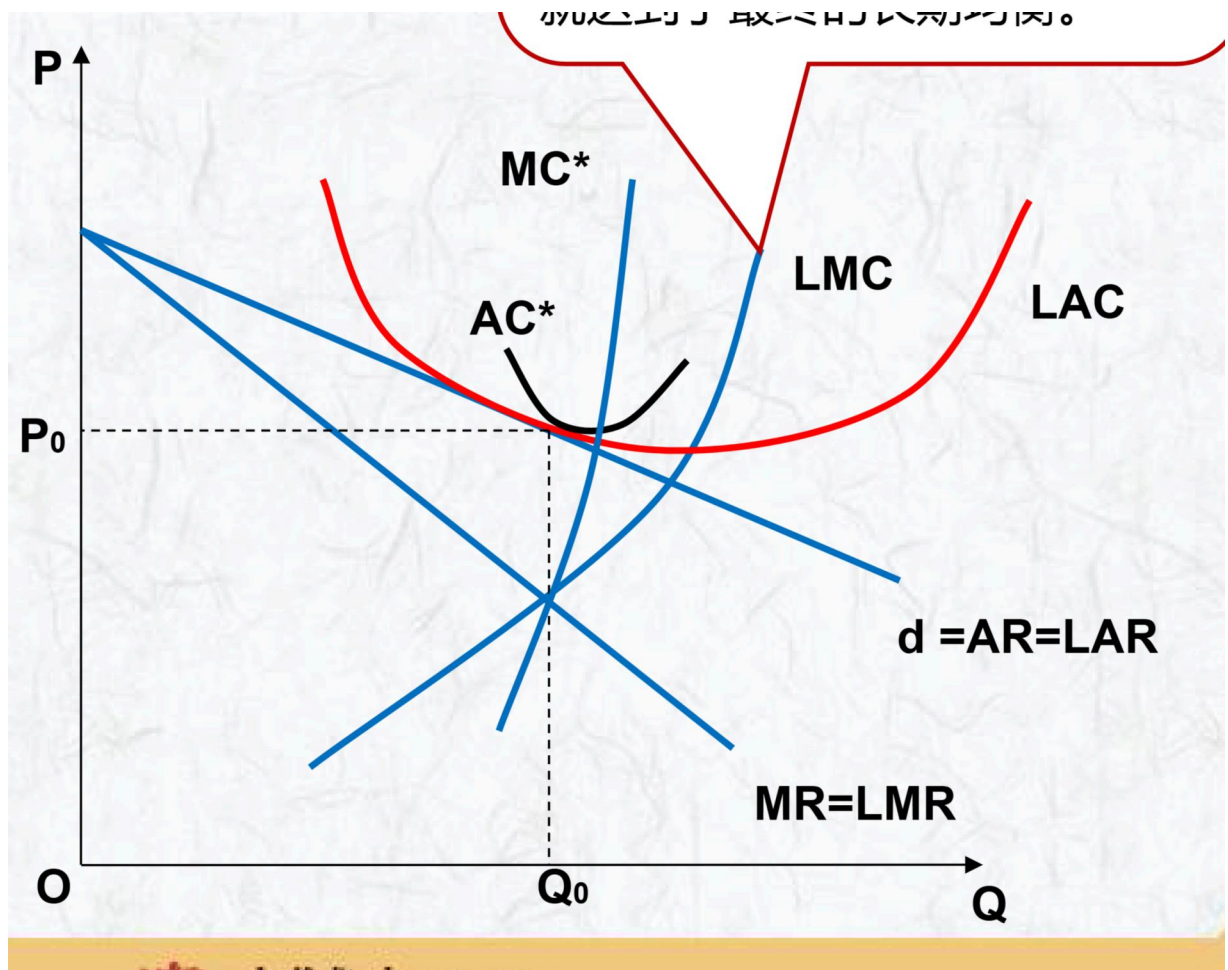
2. 短期均衡的调整过程 (重点理解):

- 初始状态: 价格 P_0 和销售量 Q_0
- 假定所有的垄断竞争企业的情况都完全一样, 分析一个典型垄断竞争企业, 当该企业改变生产行为, 其他企业同样改变
- 调整过程中, **DD 曲线保持不动而 dd 曲线沿着 DD 曲线向右下方移动**
 - 解释: 只有 dd 曲线移动是因为, 单个企业调价的时候, 整个市场还没有反应过来去做出相同的举动, 因此 DD 不会改变。准确的说, dd 的移动分为两步: 企业先主观想象降价, 然后依据现有的市场 (DD) 去画出新的价格下的 dd 去下
- 典型企业的**销售量将增加** (由 dd 曲线和 DD 曲线的交点决定), 同时利润最大化产量将下降
- 当增加后的销售量与减少后的利润最大化产量恰好相等时, 典型企业**即实现了利润最大化**



2.4 垄断竞争企业的长期均衡

1. **行业调整逻辑**：垄断竞争市场进入退出壁垒低，行业存在经济利润 ($\pi > 0$) 时会吸引新企业进入，市场总供给增加，导致原有企业的需求曲线和边际收益曲线向左下方移动，直到利润消失停止调整。
2. **长期均衡条件** (重点)：
 3. 利润最大化要求： $LMR = LMC = MC^*$
 4. 零利润条件要求：长期需求曲线与长期平均成本曲线相切，即 $LAR = LAC$ ，同时 $SAR = SAC$
 - 重点：垄断竞争长期均衡的切点 **不在长期平均成本曲线的最低点**，区别于完全竞争市场长期均衡相切于LAC最低点的特征。



3. **长期均衡结果**：企业实现**零利润**（经济利润为零，也就是不亏不盈），在位企业不退出，新企业不进入，市场达到稳定状态。

3 寡头

3.1 寡头的含义及其特征

1. **寡头的定义**：少数几家企业控制大部分市场份额的市场结构。
 - a. 可能只有几个寡头（纯寡头）
 - b. 也可能在几个寡头之外存在众多小厂商（核心寡头，如互联网行业）
2. **典型行业**：石油、水泥、化工、电信等。
3. **寡头的形成原因**：与完全垄断一致——资源控制、政府特许、专利技术、规模经济；同时要求市场容量相对有限，仅能容纳少量大企业生存。
4. **重点——寡头最核心的特征：企业之间相互依赖**：
 - a. 存在一个连续不断的“影响—反应”链条，寡头企业最初行动的结果到底如何，要取决于其他企业的反应情况。
 - b. 每个企业的行为举足轻重，实质性影响到其他企业，企业**必须考虑其他企业的反应**

3.2 古诺模型（双寡头产量竞争模型）

1. **基本假设**：

- a. 企业/同时进行产量决策，产品同质，价格由市场总产量决定
- b. 决策时假定对方产量既定，在此基础上确定自身利润最大化产量
- c. 简化假设：两个企业**边际成本相等且为0**，市场需求为线性

2. 决策特点：

- a. 以对方产量为既定，计算自己的最优产量，由此计算反应函数
- b. 达成**纳什均衡**

3. 推导过程：

- a. 设市场总需求为：

$$P = \alpha - \beta Q = \alpha - \beta(Q_1 + Q_2)$$

- b. 企业1总收益：

$$R_1 = PQ_1 = \alpha Q_1 - \beta Q_1 Q_2 - \beta Q_1^2$$

- c. 边际收益：

$$MR_1 = \alpha - \beta Q_2 - 2\beta Q_1$$

- d. 因为假设了**边际成本为0**，根据利润最大化条件 $MR_1 = MC_1$ ，整理得企业1的**反应函数**：

$$Q_1 = \frac{1}{2} \left(\frac{\alpha}{\beta} - Q_2 \right)$$

1. 注意：此时相当于厂商一根据现有信息完成了决策

- e. 同理可得企业2的反应函数：

$$Q_2 = \frac{1}{2} \left(\frac{\alpha}{\beta} - Q_1 \right)$$

- f. 联立两个反应函数求解，得到均衡结果：

$$Q_1 = Q_2 = \frac{\alpha}{3\beta}, \quad Q = Q_1 + Q_2 = \frac{2\alpha}{3\beta}$$

4. 推广到N家企业的古诺模型：

市场总产量：

$$Q = \frac{N}{N+1} \cdot \frac{\alpha}{\beta}$$

5. 重点——不同市场结构对比：

市场结构	企业数量	总产量
完全垄断	1	$\frac{\alpha}{2\beta}$
双寡头古诺	2	$\frac{2\alpha}{3\beta}$
N家寡头古诺	N	$\frac{N}{N+1} \frac{\alpha}{\beta}$
完全竞争	$N \rightarrow \infty$	$\frac{\alpha}{\beta}$

结论：市场中企业数量越多，总产量越高，价格越低，企业对价格的掌控能力越弱。当 N 趋近于无穷大时，古诺均衡结果趋近于完全竞争均衡。

3.3 价格领袖模型

1. **适用场景**：适用于“一家支配型大企业 + 众多小企业”的寡头结构。

2. **核心逻辑**：

- a. 大企业先制定价格，所有小企业像完全竞争企业一样接受价格，跟随大企业定价
- b. 属于**序贯博弈**（决策有先后顺序）
- c. 本质是一种隐性勾结手段

3. **推导过程**：

- a. 设整个市场需求为 D ，所有小企业的总供给为 S_f
- b. 大企业的剩余需求为 $d = D - S_f$
- c. 大企业根据**剩余需求得到边际收益**，按照 $MR = MC$ 确定自身利润最大化产量 Q_d 和价格 P_0
- d. 小企业接受价格 P_0 ，按照 $P = MC$ 提供产量 Q_f
- e. 最终： $Q_d + Q_f = D(P_0)$ ，正好出清市场

3.4 斯威奇模型（拐折需求曲线模型）

1. **核心假设**：寡头调整价格时，其他企业的反应具有不对称的特点：

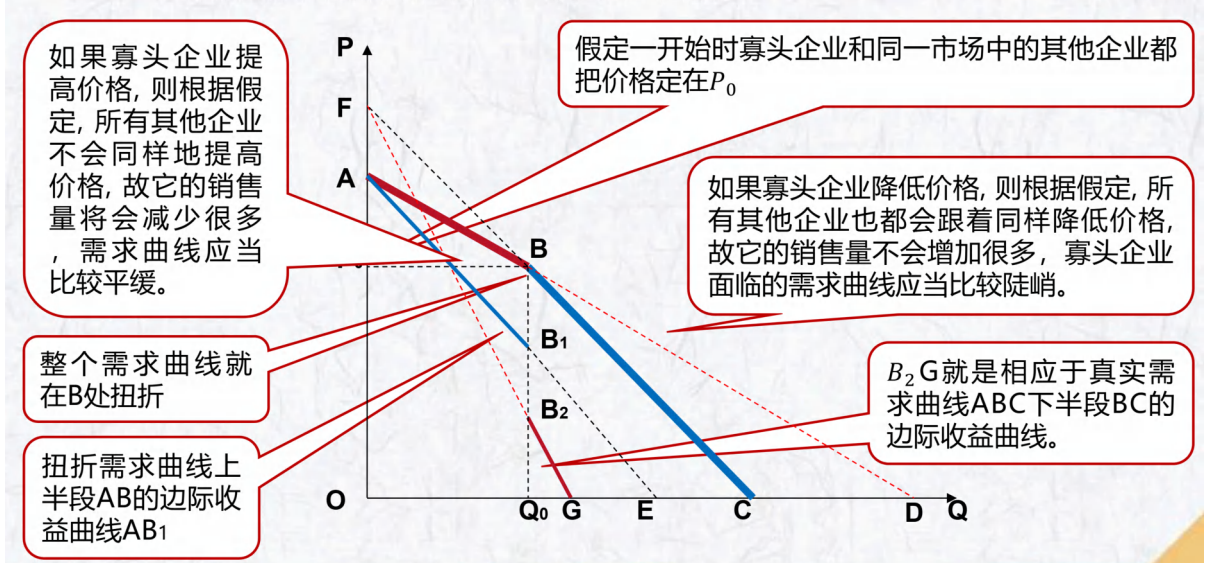
- a. 如果某寡头提价，其他企业不会跟随提价
- b. 如果某寡头降价，其他企业会跟随降价

2. **推导与结论**：

- a. 提价时需求弹性大（价格变动带来产量大幅变动），因此提价段的需求曲线更平缓
- b. 降价时需求弹性小（价格变动带来产量增幅小），因此降价段的需求曲线更陡峭
- c. 最终形成**拐折的需求曲线**
- d. 对应的边际收益曲线会出现一个垂直缺口（从 B_1 快速跌落到 B_2 ）

e.

扭折的需求曲线与间断的边际收益曲线



3. **重点——价格刚性原理**：只要边际成本的变动范围没有超出边际收益曲线的断裂区间，即使边际成本或市场需求发生变动，寡头企业的最优价格和产量都不会改变，因此寡头市场价格具有稳定性。

3.5 勾结与卡特尔

- 卡特尔的定义**：若干个企业达成公开或正式的协议，试图控制整个市场的利润最大化产量和价格时，这些企业的总和就是所谓的“卡特尔”。如OPEC。
- 卡特尔行为**：卡特尔像一个垄断企业一样行动，追求各成员厂商总利润最大化，同时要在成员厂商之间分配利益（利润）。
- 重点——卡特尔的不稳定性**：
 - 卡特尔的最大利润大于其成员单独行动时的利润之和，但是如何在成员之间分配垄断利润却是一个难题
 - 总是面临其成员的欺骗——每个企业都有动机背叛合谋协议，偷偷增产降价以获得更高的个体利润
 - 当其他企业均坚持卡特尔价格，某个企业就有改变价格以获得更多利润的动机，最终合谋往往会破裂

4 博弈论和策略行为

4.1 博弈模型

- 博弈的定义**：任何涉及到两个或以上的决策者行为相互影响、需要考虑对方决策对自己的影响、需要考虑对方对自己决策反应的活动都可以叫做一个博弈，或者赛局。
- 博弈分析的三要素**：
 - 参与人**：两个或以上相互影响的独立决策者
 - 策略**：参与人采取的行动（同时博弈），或行动方案（序贯博弈）
 - 收益（结局）**：参与人都采取行动或者执行了行动方案后各自获得的结果，用“收益”值测度，如效用或利润
- 收益矩阵**：博弈分析的工具之一，展示不同策略组合下各参与人的收益。

企业A\企业B的策略	合作	不合作
合作	7, 8	1, 4
不合作	4, 1	2, 3

4.2 纳什均衡

- 纳什均衡定义**（**重点**）：参与人的一种策略组合，在该策略组合上，任何参与人单独改变策略都不会得到好处。也可以说，纳什均衡是一组策略组合，**每一个策略都是对博弈对手策略的最**

优反应。

2. 纳什均衡的存在性：

- a. 纳什均衡可能不止一个，也可能不存在
- b. 如果考虑混合策略，则纳什均衡**一定存在至少一个**

3. 寻找纳什均衡的方法——划线法（▶ 重点）：

- a. 确定参与人A的所有相对优势策略（给定对方的每一种策略，找出自身收益最高的策略，在该收益下划线标记）
- b. 确定参与人B的所有相对优势策略
- c. 两个收益都被划线的策略组合即为纳什均衡

4.3 博弈分析的简单应用

1. 卡特尔不稳定性的博弈解释（▶ 重点）：

卡特尔合谋（合作）并不是纳什均衡——给定对手遵守协议，每个企业选择背叛（不合作）的收益都更高，因此最终的纳什均衡是双方都背叛，合谋破裂。

2. 策略性贸易政策：政府通过补贴改变博弈的收益结构，使本国企业在国际竞争中获得优势。单方补贴可使纳什均衡从不稳定变为唯一均衡，但两国争相补贴则形成新的博弈。

5 不同市场的比较

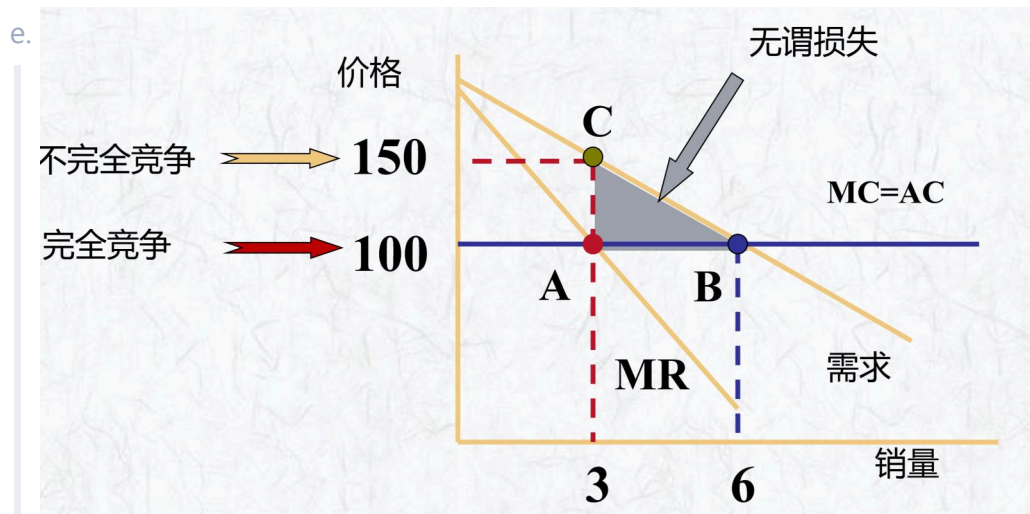
5.1 静态效率的比较

1. 基本结论：

市场类型	长期成本	价格	产量	长期利润	效率条件
完全竞争	低	低	多	无	$P = MC$
不完全竞争	高	高	少	大部分有	$P > MC$

2. 垄断的无谓损失（▶ 重点）：

- a. 垄断定价高于竞争市场 → 市场均衡交易量减少
- b. 原本存在交易意愿、有能力支付竞争价格的消费者，因**预算不足无法完成交易**
- c. 这部分没有实现的交易所对应的剩余就是社会总福利的净损失，即无谓损失
- d. 征税和垄断对福利的影响逻辑一致：都会使供给曲线左移，抬高均衡价格，减少均衡交易量，最终产生无谓损失



3. 三种市场结构的量化比较 (以线性需求 $P = \alpha - \beta Q$ 、 $MC = 0$ 为例)：

市场类型	均衡产量	均衡价格
完全垄断	$\frac{\alpha}{2\beta}$ (最小)	$\frac{\alpha}{2}$ (最高)
古诺双寡头	$\frac{2\alpha}{3\beta}$ (居中)	$\frac{\alpha}{3}$ (居中)
完全竞争	$\frac{\alpha}{\beta}$ (最大)	0 (最低)

结论：市场竞争程度越高，均衡产量越大、价格越低，社会总福利越高，经济效率越高；垄断程度越高，产量越低、价格越高，社会总福利损失越大。这就是反垄断的核心逻辑。

5.2 动态因素的比较

1. 技术进步的考量：

- 从静态的角度来看，完全竞争企业是有效率的，而不完全竞争企业则是无效率的
- "静态"的意思是指技术不变。一旦引入技术进步，结果可能大不相同
- 相对于完全竞争企业，不完全竞争企业的技术进步可能更快一些，可能会抵消掉其静态的低效率还有余

- 自然垄断的例外**：部分行业存在规模经济（如互联网平台、基础设施），用户越多、产量越大，平均成本越低，自然会倾向于形成垄断，这种情况下静态反垄断不一定符合效率。
- 创新保护的合理性**：医药研发、知识产权创作需要大量前期投入，如果不给予一定时期的垄断保护，企业就没有创新激励，因此专利保护带来的合法垄断是动态效率的要求。
- 行政垄断与寻租**：行政权力创造的垄断（只允许特定主体经营），如果不公开拍卖经营权，就会产生寻租腐败——权力会流向愿意支付最高政治租金的主体，本质是权力替代市场配置资源，带来效率损失。

理解性内容

1. 不同市场结构的特征速记：

- a. 完全竞争：价格接受者， $P=AR=MR$ ，水平需求曲线
- b. 垄断：价格制定者， $P>MR=MC$ ，需求曲线与AR重合，MR斜率2倍
- c. 垄断竞争：差异产品，两种需求曲线（ dd' 与 DD' ），长期均衡切点非LAC最低点
- d. 寡头：相互依赖，古诺模型是核心考点

2. 不完全竞争市场都不存在供给曲线：因为价格与产量没有一一对应关系。

3. 价格歧视的本质：垄断企业将消费者剩余转化为企业利润。

4. 博弈论与寡头的联系：寡头企业决策相互依赖，需要博弈论分析均衡结果。

5. 市场势力衡量：勒纳指数 $(P - MC)/P = 1/e_d$ ，弹性越小势力越大。

书本思考题

1. 在短期中，垄断企业是否会亏损？为什么？
2. 试比较垄断企业与完全竞争企业的最终均衡。
3. 谈谈你对自然垄断的看法。
4. 为什么垄断竞争企业可以对价格施加一定的影响？
5. 试比较垄断竞争企业与完全竞争企业、垄断企业的联系和区别。
6. 为什么同一个垄断竞争企业会面临各种不同的需求曲线？
7. 寡头企业与其他类型企业（如完全竞争企业、垄断企业、垄断竞争企业）最主要的区别是什么？
8. 根据西方经济学，在长期中，之所以存在超额利润或经济利润，是因为存在各种各样的“进入障碍”。这种看法对吗？为什么？
9. 假定某企业面临的需求函数是线性的。试证明：对该企业来说，价格减边际收益之差与产量的比率为常数。
10. 设某垄断企业的总成本函数为 $C = \frac{1}{3}Q^3 - 7Q^2 + 111Q + 50$ ，市场的需求函数为 $Q = 100 - P$ 。试求：
 - (1) 利润最大化产量；
 - (2) 利润最大化价格；
 - (3) 利润最大化产量上的盈亏状况；
 - (4) 经济利润（垄断利润）的大小。

计算题整理

1 垄断企业利润最大化计算

题目：垄断厂商的成本函数为 $TC = Q^2 + 2Q$ ，产品的需求函数为 $P = 10 - 3Q$ ，求：

(1) 利润极大化时的销售价格、产量和利润。

(2) 如果政府企图对该垄断厂商采取措施迫使其达到完全竞争行业所能达到的产量水平，求此时的产

量和价格。

(3) 求解收支相抵时的价格和产量。

解答：

第一步：求边际成本和边际收益

$$MC = \frac{dTC}{dQ} = 2Q + 2$$

$$TR = P \cdot Q = (10 - 3Q)Q = 10Q - 3Q^2$$

$$MR = \frac{dTR}{dQ} = 10 - 6Q$$

第二步：利润最大化

由 $MR = MC$ 得：

$$10 - 6Q = 2Q + 2 \implies 8Q = 8 \implies Q = 1$$

代入需求函数： $P = 10 - 3 \times 1 = 7$

利润： $\pi = TR - TC = (7 \times 1) - (1 + 2) = 7 - 3 = 4$

答案(1)： $Q = 1, P = 7, \pi = 4$

第三步：完全竞争产量

完全竞争条件下， $P = MC$ ：

$$10 - 3Q = 2Q + 2 \implies 5Q = 8 \implies Q = 1.6$$

代入需求函数： $P = 10 - 3 \times 1.6 = 5.2$

答案(2)： $Q = 1.6, P = 5.2$

第四步：收支相抵

收支相抵时 $\pi = 0$ ，即 $TR = TC$ ：

$$10Q - 3Q^2 = Q^2 + 2Q \implies 4Q^2 - 8Q = 0 \implies Q(4Q - 8) = 0$$

解得 $Q = 0$ (舍去) 或 $Q = 2$

代入需求函数： $P = 10 - 3 \times 2 = 4$

答案(3)： $Q = 2, P = 4$

2 古诺双寡头计算

题目：某寡头市场的市场需求函数为 $Q = 4000 - P$ ，该市场有两个寡头企业，成本函数分别为 $TC_1 = 400Q_1$ ， $TC_2 = 1000Q_2$ 。假设这两个企业生产同质产品，不进行价格竞争，只进行产量竞争。根据古诺模型，求：

(1) 企业1、企业2的产量反应函数。

(2) 均衡价格和企业1、企业2的均衡产量。

(3) 企业1、企业2的利润。

解答：

第一步：整理基本参数

市场需求反函数： $P = 4000 - Q = 4000 - (Q_1 + Q_2)$

$MC_1 = 400, MC_2 = 1000$

第二步：求反应函数

企业1的收益： $R_1 = PQ_1 = (4000 - Q_1 - Q_2)Q_1 = 4000Q_1 - Q_1^2 - Q_1Q_2$

$$MR_1 = 4000 - 2Q_1 - Q_2$$

由 $MR_1 = MC_1$ ： $4000 - 2Q_1 - Q_2 = 400$

企业1的反应函数： $Q_1 = 1800 - \frac{1}{2}Q_2$

同理，企业2： $R_2 = (4000 - Q_1 - Q_2)Q_2 = 4000Q_2 - Q_2^2 - Q_1Q_2$

$$MR_2 = 4000 - 2Q_2 - Q_1$$

由 $MR_2 = MC_2$ ： $4000 - 2Q_2 - Q_1 = 1000$

企业2的反应函数： $Q_2 = 1500 - \frac{1}{2}Q_1$

答案(1)：

$$Q_1 = 1800 - \frac{1}{2}Q_2, \quad Q_2 = 1500 - \frac{1}{2}Q_1$$

第三步：求均衡产量

联立两反应函数：

$$Q_1 = 1800 - \frac{1}{2}(1500 - \frac{1}{2}Q_1)$$

$$Q_1 = 1800 - 750 + \frac{1}{4}Q_1 \implies \frac{3}{4}Q_1 = 1050 \implies Q_1 = 1400$$

$$Q_2 = 1500 - \frac{1}{2} \times 1400 = 800$$

$$Q = Q_1 + Q_2 = 2200$$

$$P = 4000 - 2200 = 1800$$

答案(2)： $Q_1 = 1400, Q_2 = 800, P = 1800$

第四步：求利润

$$\pi_1 = TR_1 - TC_1 = P \cdot Q_1 - 400Q_1 = (1800 - 400) \times 1400 = 1,960,000$$

$$\pi_2 = TR_2 - TC_2 = 1800 \times 800 - 1000 \times 800 = (1800 - 1000) \times 800 = 640,000$$

答案(3)： $\pi_1 = 1,960,000, \pi_2 = 640,000$

本章速记

1. 垄断企业需求曲线 $P = \alpha - \beta Q$, MR曲线 $MR = \alpha - 2\beta Q$ (纵截距相同, 斜率2倍)。
2. 垄断企业利润最大化条件: $MR = MC$, 不能简化为 $P = MC$ 。
3. 所有不完全竞争市场都不存在企业供给曲线。
4. 垄断长期可保持正的超额利润, 原因是存在进入壁垒。
5. 价格歧视三级分类: 一级 (全部消费者剩余)、二级 (按量分段)、三级 (按弹性分组)。
6. 勒纳指数: $\frac{P-MC}{P} = \frac{1}{e_d}$ 。
7. 垄断竞争长期均衡相切于LAC, 但**不是**最低点 (区别于完全竞争)。
8. 古诺双寡头均衡: $Q_1 = Q_2 = \frac{\alpha}{3\beta}$ (当 $MC = 0$ 时)。
9. N家古诺总产量: $Q = \frac{N}{N+1} \frac{\alpha}{\beta}$ 。
10. 斯威奇模型解释价格刚性: MR断裂使MC变动不影响价格。
11. 卡特尔天然不稳定——博弈论中背叛是纳什均衡。
12. 纳什均衡: 无人能通过单方面改变策略获得更好结果。
13. 垄断带来无谓损失: 减少交易量导致社会总福利净损失。
14. 从效率角度: 完全竞争 > 垄断竞争 > 寡头 > 完全垄断 (静态)。

第六章 生产要素市场和收入分配

1 完全竞争和要素需求

1.1 完全竞争企业的要素使用原则

1. 基本假定:

- a. 一种生产要素 (劳动 L), 价格为工资 W , 由市场决定, 是外生的
- b. 单一产品 Q , 产品价格 P , 由市场决定, 是外生的
- c. 对要素使用者 (企业) 而言: 收益路径为 $L \rightarrow Q = Q(L) \rightarrow R = PQ(L)$, 成本为 WL
- d. 对要素所有者而言: 供给要素获得货币报酬 WL 和效用 $U(WL)$, 自用则获得效用 $U(L)$

2. 企业使用要素的边际收益: MRP和VMP

- a. 边际收益产品 $MRP = \frac{\Delta R}{\Delta L} = MR \cdot MP$, 即每增加一单位要素投入所增加的收益
- b. 在完全竞争产品市场中, $MR = P$, 因此 $MRP = P \cdot MP$, 被称为**边际产品价值 (VMP)**
- c. **重点**: 完全竞争条件下 $MRP = VMP$, 即 $P \cdot MP$; 不完全竞争条件下 $MR < P$, 因此 $MRP < VMP$
- d. VMP曲线与MP曲线一样均向右下方倾斜, 二者的相对位置取决于产品价格是否大于1

3. 企业使用要素的边际成本: MFC

- a. 边际要素成本 $MFC = \frac{dC}{dL}$
- b. 完全竞争要素市场中, 企业无论使用多少要素都不影响要素价格, 因此 $MFC = W$ (常数)

4. 完全竞争企业的要素使用原则 (**重点**):

$$VMP = W \quad \text{或} \quad P \cdot MP = W$$

- a. 本质上仍是 $MR = MC$, 只是这里的MR定义为MRP (或VMP), MC定义为MFC (即W)

b. 只有完全竞争条件下才有 $MRP = VMP$ 和 $MFC = W$ 的简化

1.2 完全竞争企业的要素需求曲线

1. **定义**：反映在其他条件不变时，完全竞争企业对要素的需求量与要素价格之间的对应关系。

2. **要素需求曲线与VMP曲线重合**（重点）：

- a. 要素使用原则 $VMP(L) = W$ ：给定一个要素价格 W ，就有唯一的最优要素使用量 L 与之对应
- b. 在几何上，不同价格水平与VMP曲线的交点构成了要素需求曲线
- c. 因此，完全竞争企业的要素需求曲线就是其边际产品价值VMP曲线

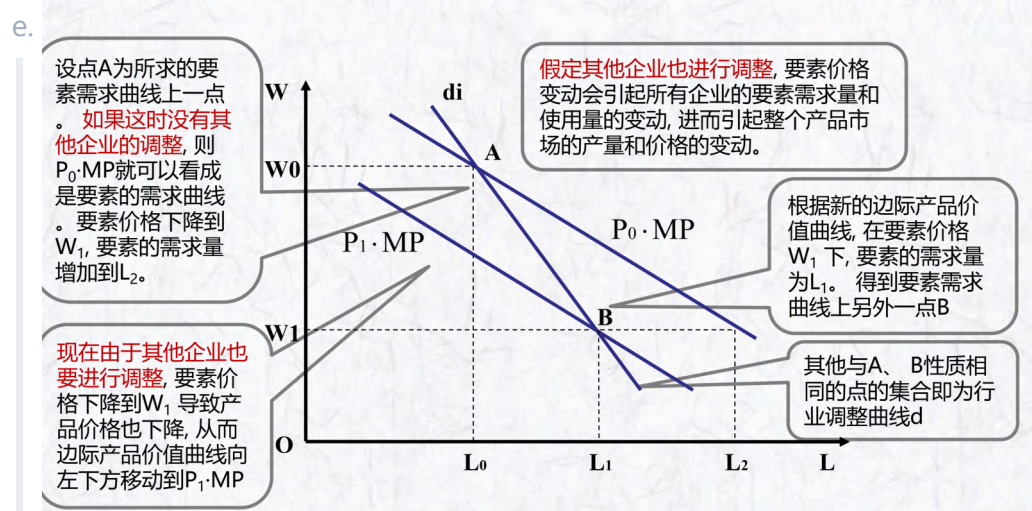
3. **不完全竞争企业的要素需求曲线**：

- a. 若产品市场不完全竞争（ $MR < P$ ），则 $MRP < VMP$
- b. 要素使用原则为 $MRP = W$ ，因此要素需求曲线是MRP曲线而非VMP曲线
- c. MRP曲线位于VMP曲线的左下方

1.3 完全竞争市场的要素需求曲线

1. **行业调整曲线**（重点）：

- a. 单个企业的要素需求曲线假设其他企业不调整
- b. 当要素价格下降，所有企业都会增加要素需求、扩大生产，导致产品市场供给增加、产品价格 P 下降
- c. 产品价格下降会拉低每个企业的VMP曲线，最终单个企业的要素需求增加量小于“其他企业不动”时的增量
- d. 因此，考虑行业调整后，形成的行业调整曲线（AB）会比单个企业本来的要素需求曲线更陡



2. **完全竞争市场的要素需求曲线**：

- a. 不是单个企业VMP曲线的简单加总，是所有企业行业调整曲线的简单水平相加
- b. 也就是，更陡峭

2 要素供给的一般理论

2.1 要素供给问题

1. **核心问题**：资源总量在一定时点上或时期内是既定不变的，要素所有者面临**要素供给**和**保留自用**之间的取舍。
2. **要素供给的收益与成本**：
 - a. 供给要素带来的收益——**间接效用**：供给要素→获得收入→购买商品→得到效用
 - b. 供给要素带来的成本——**直接效用的丧失**：自用资源既可以带来间接效用，也可以带来直接效用；供给要素牺牲了自用能够带来的效用
 - c. 供给要素是有**机会成本**的，例如供给劳动的机会成本就是本来可以享受闲暇的价值
 - d. 举例：你的时间，直接享受就可以带来效用，用于工作则通过工资间接获得效用

2.2 要素供给原则（这一块就是消费者决策的翻版，决策的总目的是让你花时间，消费者决策里是花钱，的效用最大化）

1. **效用最大化模型**：
 - a. 先看有哪些变量，由于我们只会讨论劳动这个要素，我全部使用劳动来举例
 1. $\bar{L}$ 代表你一整天可以支配的时间， $\bar{L}$ 代表这是一个**常量**，不受你控制，你**不用决策这个变量**
 2. L 和 H 分别代表劳动时间和休息时间，他们由你**自由分配**
 3. W 表示了劳动的市场价格
 - a. 因此， $W \cdot L$ 就是你一天赚到的钱
 - b. 在这个模型里，假定你的钱都用来消费了，因此 $C = WL$
 - b. 效用函数： $U = U(C, H)$ ，其中 C 为消费， H 为自用要素数量
 - c. 预算约束： $C = W \cdot L$ ， $L + H = \bar{L}$ （ $\bar{L}$ 为拥有的全部要素数量）
 - d. 等价于： $\max_H U(W(\bar{L} - H), H)$
 1. 这就是说，要求一个 H ，使得总效用 U 最大化
2. **一阶最优条件**（**重点**）： $\frac{\partial U / \partial H}{\partial U / \partial C} = W$ ，或等价地写为： $MRS_{HC} = W$
 - a. 左边是边际替代率（ MRS ），代表你愿意用多少消费来换一单位休闲；右边是休闲的机会成本——你多休息一小时，就放弃了 W 元的工资收入。
 - b. W 可以解释为减少供给、增加自用 H 时要付出的代价（边际上测度），即所谓的“ MC ”
 - c. MRS_{HC} 代表了增加 H 带来的效用增量，即所谓的“ MR ”
 - d. **本质仍是 $MR = MC$ 的效用最大化逻辑**
3. **关于 $MRS_{HC} = W$ 的补充解释**：
 - a. 保持效用不变时， $\frac{dC}{dH} = -\frac{\partial U / \partial H}{\partial U / \partial C}$
 - b. 所以 MRS 即保证效用不变时，每增加一单位自用 H 所能替代的消费 C 的数量（边际上测度）
 - c. 反过来说，
$$W = \left(\frac{\partial U}{\partial H} \right) / \left(\frac{\partial U}{\partial C} \right)$$

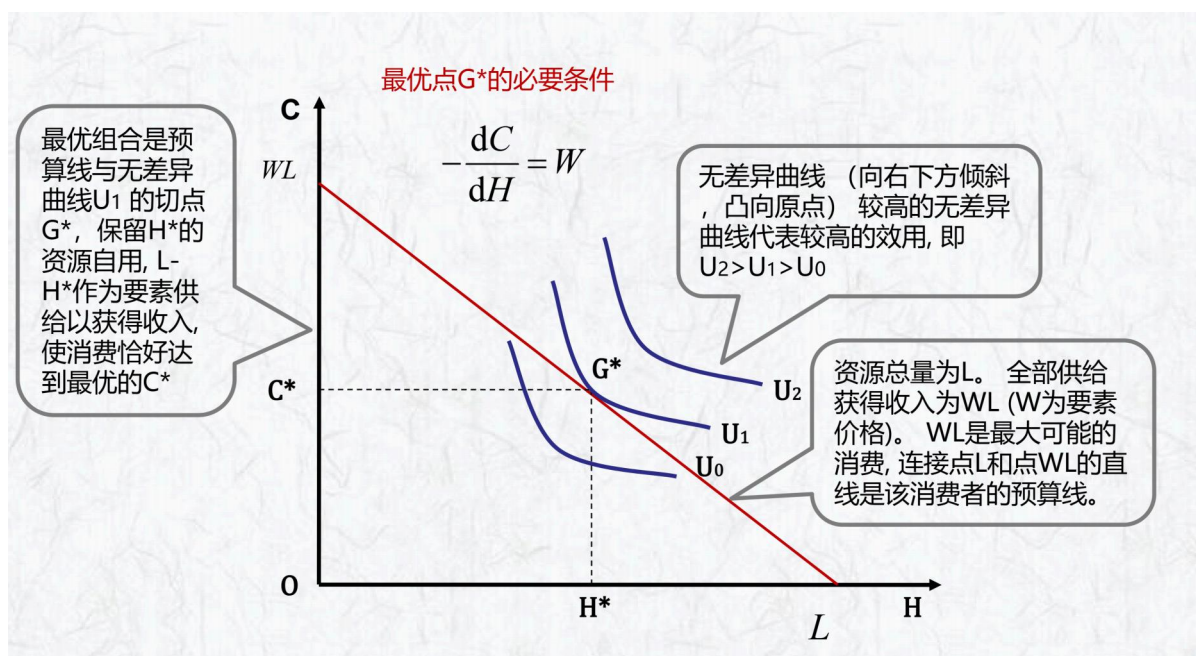
表示自用资源的边际效用与消费的边际效用比率等于要素价格

2.3 预算线和无差异曲线分析

1. **最优点**：最优组合是预算线与无差异曲线的切点 G^* 。

- 横轴为自用资源 H ，纵轴为消费 C
- 预算线：连接点 $(\bar{L}, 0)$ 和 $(0, W\bar{L})$ 的直线，斜率为 $-W$
- 无差异曲线向右下方倾斜、凸向原点，越远离原点效用越高
- 切点满足 $MRS_{HC} = W$ （也就是效用最大化）

e.



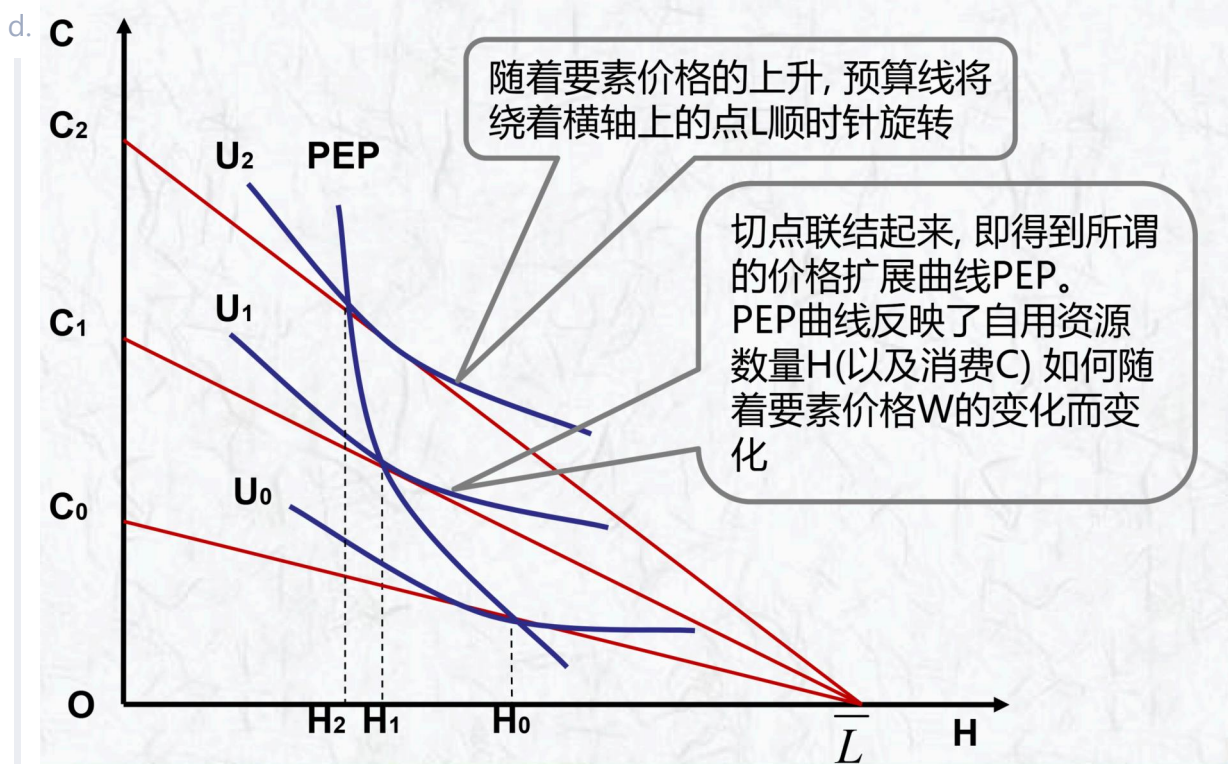
2.4 要素供给曲线（继续联想消费者决策即可）

1. **要素供给量**：消费者的要素供给量等于既定资源总量减去最优自用资源量，即 $L = \bar{L} - H^*$ 。

- 对于一个消费者而言，在“给定消费者的初始资源数量和偏好”的情况下，TA对于每一个要素价格，有一个**最优自用资源量**

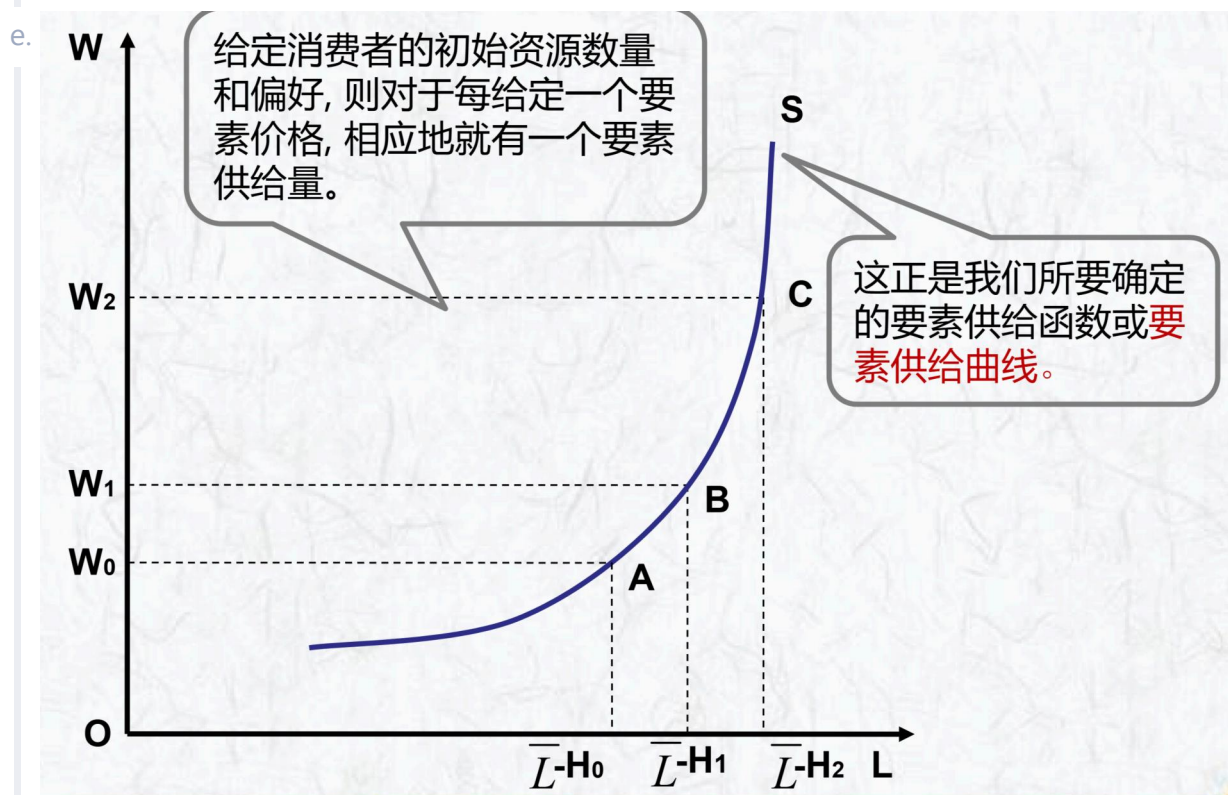
2. **价格扩展线（PEP）**：

- 随着要素价格 W 的上升，预算线将绕着横轴上的点 $\bar{L}$ 顺时针旋转
- 不同价格水平下预算线与无差异曲线切点的连线即为价格扩展线
- PEP曲线反映了自用资源数量 H （以及消费 C ）如何随着要素价格 W 的变化而变化



3. 要素供给曲线的推导:

- 注意: **要素供给曲线和价格拓展线的坐标轴是不一样的!**
- 给定消费者的初始资源数量和偏好, 对于每一个要素价格, 相应地就有一个最优要素供给量
- 将**所有**"**价格—供给量**"组合点连接起来, 即得到要素供给曲线
- 要素供给曲线的形状取决于**替代效应和收入效应的相对大小**, 可能向右上方倾斜, 也可能向后弯曲



3 劳动和工资

3.1 劳动供给和闲暇需求

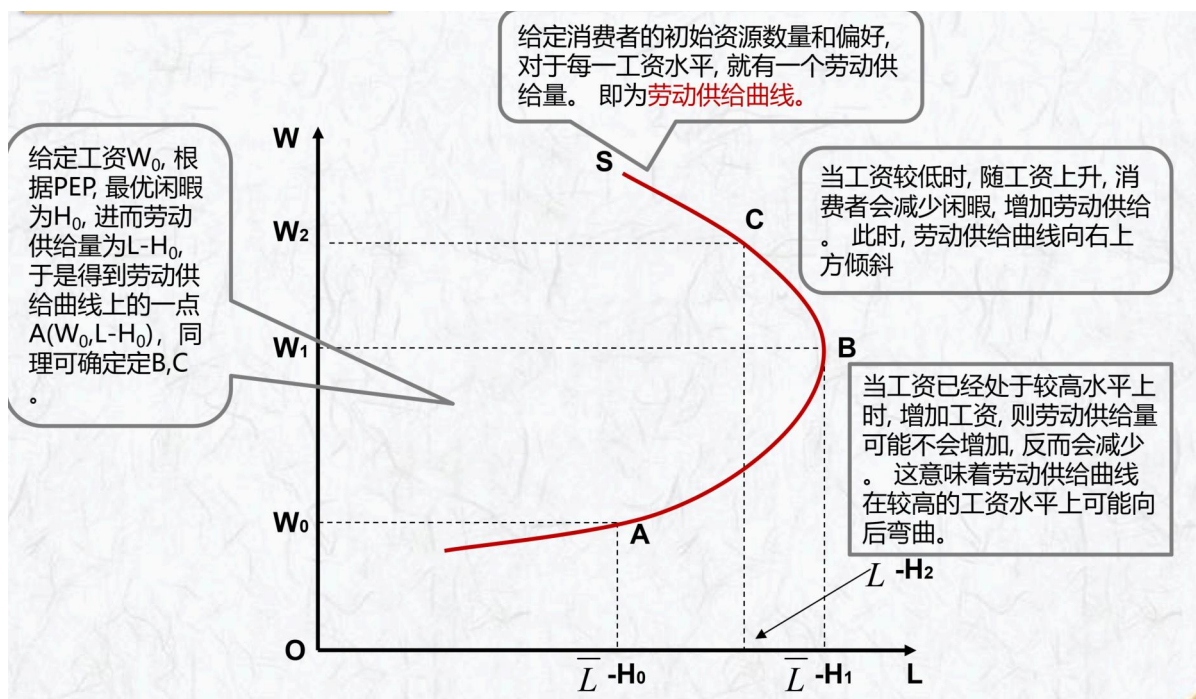
1. **基本假定**：劳动者的时间是有限的，将时间用于工作和休闲。
2. **劳动供给的效用逻辑**：
 - a. 享受闲暇可以直接增加效用
 - b. 供给劳动首先带来收入，通过收入用于消费再增加效用
 - c. **重点**：从实质上说，消费者是在**闲暇和消费之间进行选择**，劳动供给问题本质上是时间资源配置问题

3.2 劳动供给均衡

1. **效用函数**： $U(C, L)$ ，其中 C 为消费， L 为劳动时间。
2. **预算约束**： $C = W \cdot l + Y$
其中 W 为工资率， l 为劳动时间， Y 为其他非劳动收入。
3. **拉格朗日函数与均衡条件**：
通过构建拉格朗日函数求导，得到劳动供给的均衡条件： $-\frac{MU_L}{MU_C} = W$
重点：均衡的含义是闲暇的边际效用与消费的边际效用之比恰好等于工资，此时劳动者实现效用最大化。

3.3 劳动供给曲线（就是把要素的推导再来一遍，这次换成了劳动）

1. **劳动供给曲线的形状**（**必考**）：
 - a. 当工资水平较低时，工资上升会带动劳动供给量增加，曲线向右上方倾斜
 - b. 当工资水平上升到一定程度后，进一步提高工资反而会导致劳动供给量减少
 - c. 因此，**个人劳动供给曲线呈现出向后弯曲的特征**
 - d.

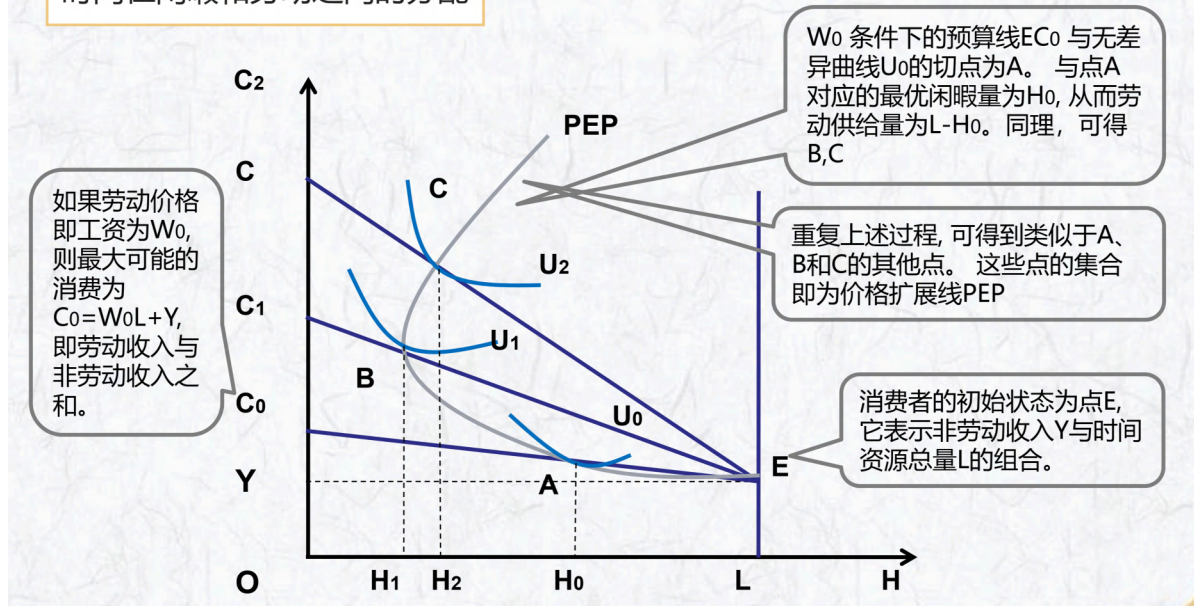


2. **价格扩展线推导**：

- 以横轴表示闲暇 H ，纵轴表示消费 C
- 随着工资水平 W 不断上升，预算约束线不断向外旋转
- 与不同的无差异曲线相切，得到一系列最优**闲暇选择点**，连接得到价格扩展线PEP
- 由于劳动时间 $l = \bar{l} - H$ ，从PEP可以提取出工资和最优劳动供给量的关系

e.

时间在闲暇和劳动之间的分配



3.4 替代效应和收入效应

- 工资变动的两种效应** (► 重点)：
 - 替代效应**：工资上涨后，休闲的机会成本提高（闲暇变得更加“昂贵”），劳动者倾向于用工作替代休闲，**增加劳动供给**。替代效应下，闲暇需求量与工资反方向变化。
 - 收入效应**：工资上涨带来劳动者实际收入上升，劳动者会增加对所有正常商品（包括闲暇）的消费，因此**减少劳动供给**。收入效应下，闲暇需求量与工资同方向变化。
- 曲线形状的成因**：
 - 工资较低时：收入效应小于替代效应，总效应为劳动供给增加
 - 工资较高时：工资上涨带来的收入提升非常显著，收入效应大于替代效应，总效应为**劳动供给减少**
 - 因此劳动供给曲线先向右上方倾斜，到达拐点后向后弯曲
- 与商品的替代效应、收入效应的区别** (► 重点)：
 - 对一般商品来说，收入效应通常小于替代效应，因为单种商品价格变动对实际收入影响有限
 - 对于劳动供给（时间）而言，**工资可能是其收入的主要来源**，工资变动对收入的影响很大，因此闲暇价格变化的收入效应较大

3.5 劳动市场的供求均衡和工资的决定

- 市场的劳动供给曲线**：
 - 所有单个消费者的劳动供给曲线的水平相加

- b. ▶ 重点：尽管单个消费者的劳动供给曲线可能会向后弯曲，但整个市场的劳动供给曲线不一定如此
- c. 原因：高工资会吸引新工人进入市场，抵消现有工人减少劳动供给的影响，因此整个市场劳动供给曲线仍然向右上方倾斜

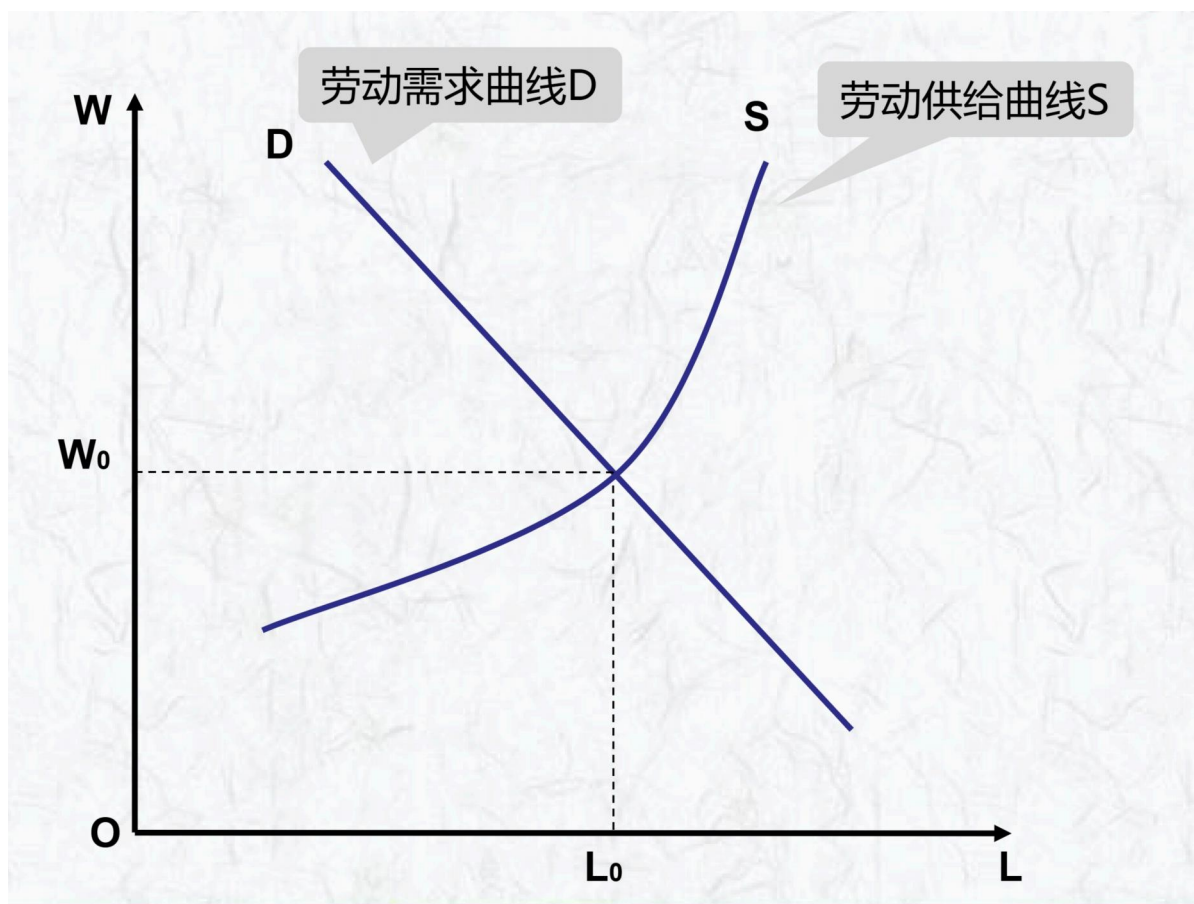
2. 市场的劳动需求曲线：

- a. 由于要素的边际产品递减，劳动的市场需求曲线向右下方倾斜
- b. 根据要素使用原则 $VMP = w$ ，VMP曲线即要素需求曲线

3. 均衡工资和劳动数量：

- a. 向右下方倾斜的劳动需求曲线和向右上方倾斜的劳动供给曲线相交
- b. 交点决定均衡的工资水平和均衡就业量

c.



4. 工资差异的解释（▶ 重点）：

- a. 边际产出差异： $W = P \cdot MP$ ，不同劳动者的技能稀缺性不同，导致边际产出不同，VMP曲线位置不同，导致均衡工资不同
- b. 产品价格差异：即使边际产出相同，所在行业产品价格 P 不同也会导致工资差异
- c. 劳动供给差异：技能相同的情况下，部分市场劳动供给量更少，供给曲线更靠左，对应更高的均衡工资

计算题整理

1 完全竞争厂商的要素需求计算

题目：某完全竞争厂商的生产函数为 $Q = -0.01L^3 + L^2 + 38L$ ，其中 Q 为日产量， L 为日劳动投入量。产品的价格为 $P = 0.10$ 美元。求该厂商的劳动需求曲线。当工资率为 $W = 5$ 美元时，厂商每天雇佣多少劳动？

解答：

第一步：求边际产量 MP

$$MP = \frac{dQ}{dL} = -0.03L^2 + 2L + 38$$

第二步：求边际产品价值 VMP

$$VMP = P \cdot MP = 0.10 \times (-0.03L^2 + 2L + 38) = -0.003L^2 + 0.2L + 3.8$$

第三步：劳动需求曲线

完全竞争厂商的劳动需求曲线就是 VMP 曲线：

$$W = -0.003L^2 + 0.2L + 3.8$$

第四步：求 $W = 5$ 时的最优劳动投入

令 $VMP = W$ ：

$$-0.003L^2 + 0.2L + 3.8 = 5$$

$$-0.003L^2 + 0.2L - 1.2 = 0$$

$$3L^2 - 200L + 1200 = 0$$

用求根公式：

$$L = \frac{200 \pm \sqrt{40000 - 14400}}{6} = \frac{200 \pm \sqrt{25600}}{6} = \frac{200 \pm 160}{6}$$

$$L_1 = \frac{360}{6} = 60, \quad L_2 = \frac{40}{6} \approx 6.67$$

验证二阶条件（ VMP 递减）： $\frac{dVMP}{dL} = -0.006L + 0.2$

- 当 $L = 60$ 时， $\frac{dVMP}{dL} = -0.16 < 0$ （满足）
- 当 $L = 6.67$ 时， $\frac{dVMP}{dL} = 0.16 > 0$ （不满足，舍去）

答案：劳动需求曲线为 $W = -0.003L^2 + 0.2L + 3.8$ ；当 $W = 5$ 时，最优劳动投入为 $L = 60$ 。

本章速记

- 完全竞争企业要素使用原则： $VMP = W$ （即 $P \cdot MP = W$ ）。
- 完全竞争企业要素需求曲线与 VMP 曲线重合。
- 市场要素需求曲线比单个企业 VMP 加总更陡峭（行业调整效应）。
- 不完全竞争企业要素需求曲线是 MRP 曲线，位于 VMP 左下方。
- 要素供给原则： $MRS_{HC} = W$ ，即自用资源与消费的边际替代率等于要素价格。
- 要素供给曲线通过价格扩展线 PEP 推导得到。
- 个人劳动供给曲线向后弯曲：低工资时替代效应>收入效应，高工资时收入效应>替代效应。
- 市场劳动供给曲线通常向右上倾斜（新进入者效应）。

9. 均衡工资由劳动需求曲线（VMP，向右下倾斜）和劳动供给曲线（向右上倾斜）的交点决定。

10. 工资差异的核心原因： $W = P \cdot MP$ ，边际产出差异和产品价格差异。

第八章 市场失灵和微观经济政策

0 市场失灵

市场失灵的定義

1. 市场机制不能有效发挥作用，难以实现帕累托效率的状况。
2. 帕累托效率指：任意市场参与者改变自身行为都无法让自身状况变得更好，是市场最优状态。

造成市场失灵的四类原因：

1. 不完全竞争（垄断）
2. 外部性
3. 公共物品与公共资源
4. 信息不完全（信息不对称）

1 垄断

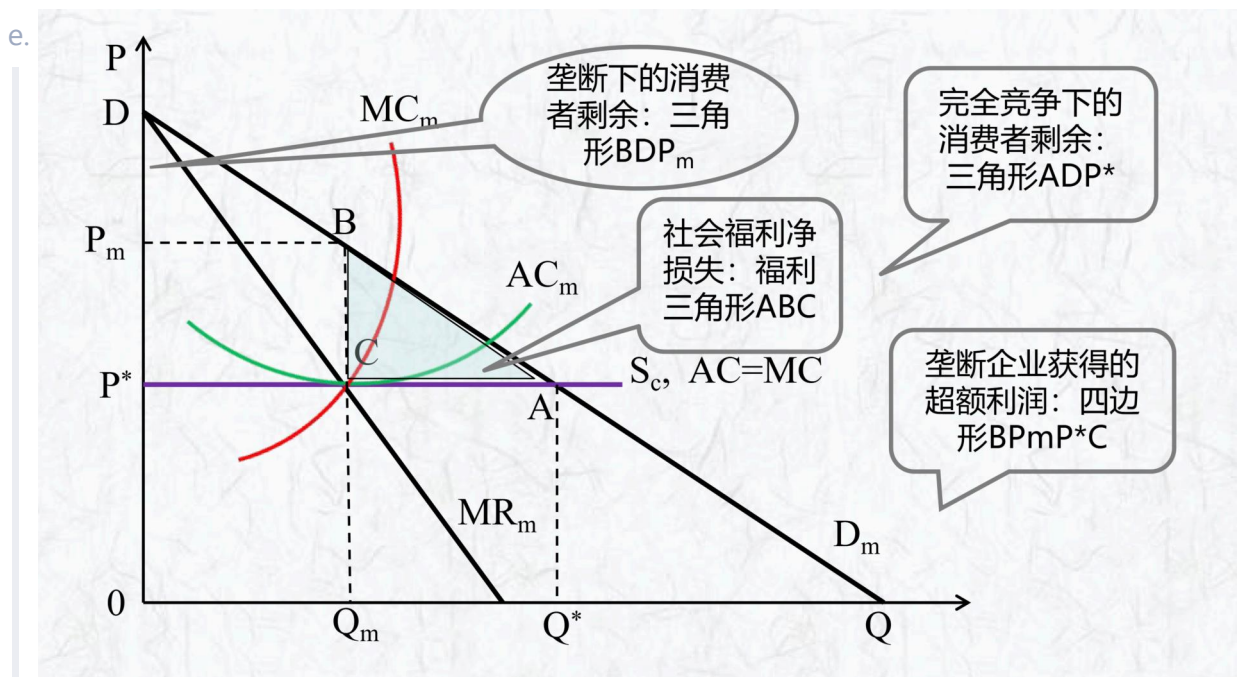
1.1 垄断和低效率

1. 垄断导致无效率（重点）：

- a. 垄断企业按照 $MR = MC$ 确定产量，但定价时 $P > MR$ ，因此 $P > MC$
- b. $P > MC$ 说明存在福利改进空间——垄断企业降低价格、增加产量可以增加社会总福利，因此垄断不具有帕累托效率
- c. 与完全竞争相比，垄断市场具有**高价格、低产量**的特征
- d. 如果垄断采取完全价格歧视，则 $P = MR = MC$ ，是有效率的，但现实中几乎不存在

2. 无谓损失（净损失）（重点）：

- a. 垄断定价减少了消费者剩余和生产者剩余的总和
- b. 消失的剩余既不被消费者获得、也不被生产者获得，成为社会总福利的**净损失**
- c. 图形上表现为垄断产量与完全竞争产量之间的三角形面积（ABC）
- d. 垄断利润只是把一部分消费者剩余转移给了生产者，这部分转移不影响社会总剩余；但无谓损失是彻底消失的社会福利



3. 图形分析：

- 完全竞争均衡：市场需求曲线与市场供给（MC）曲线相交，价格为 P^* ，产量为 Q^*
- 垄断均衡： $MR = MC$ 决定产量 Q_m ，对应需求曲线得价格 P_m
- $P_m > P^*$ ， $Q_m < Q^*$ ，三角形区域即为无谓损失

1.2 寻租活动分析

1. 租金与经济租：

- 租金（经济租）是支付给生产要素的收入超出提供该要素必须支付的最低价格之间的差值
- 超额利润在性质上与生产要素的租金一致
- "拥有垄断权力获得超额利润"和"拥有某种生产要素（如商业中心最佳地段商铺）获得租金收益"在性质上一致

2. 寻租的定义：

- 企业谋求和维持垄断地位，以获取经济利润，并为此而花费一定的费用
- 寻租活动不是用于生产，因此不会产生任何价值

3. 寻租的种类：

- 购买垄断型寻租**：用低于垄断经济利润的价格购买垄断权利，寻求获得现有垄断权利
- 创造垄断型寻租**：游说和影响政治过程，如通过捐助交换法律支持、媒体政治宣传、与政治家签订合同等

4. 寻租活动的经济损失（重点）：

- 购买垄断型寻租：寻租者之间的竞争会抬高对垄断权利支付的价格，最终寻租者仅获得正常利润，经济利润落入最初拥有垄断权利的人腰包
- 创造垄断型寻租：纯然浪费资源，如美国企业花费数十亿美元游说国会议员
- 重点：寻租造成的社会净成本比无谓损失还要大**
 - 第一，花费了资源而没有创造价值
 - 第二，垄断产生或维持了无谓损失

- 第三，引发进一步的寻租活动

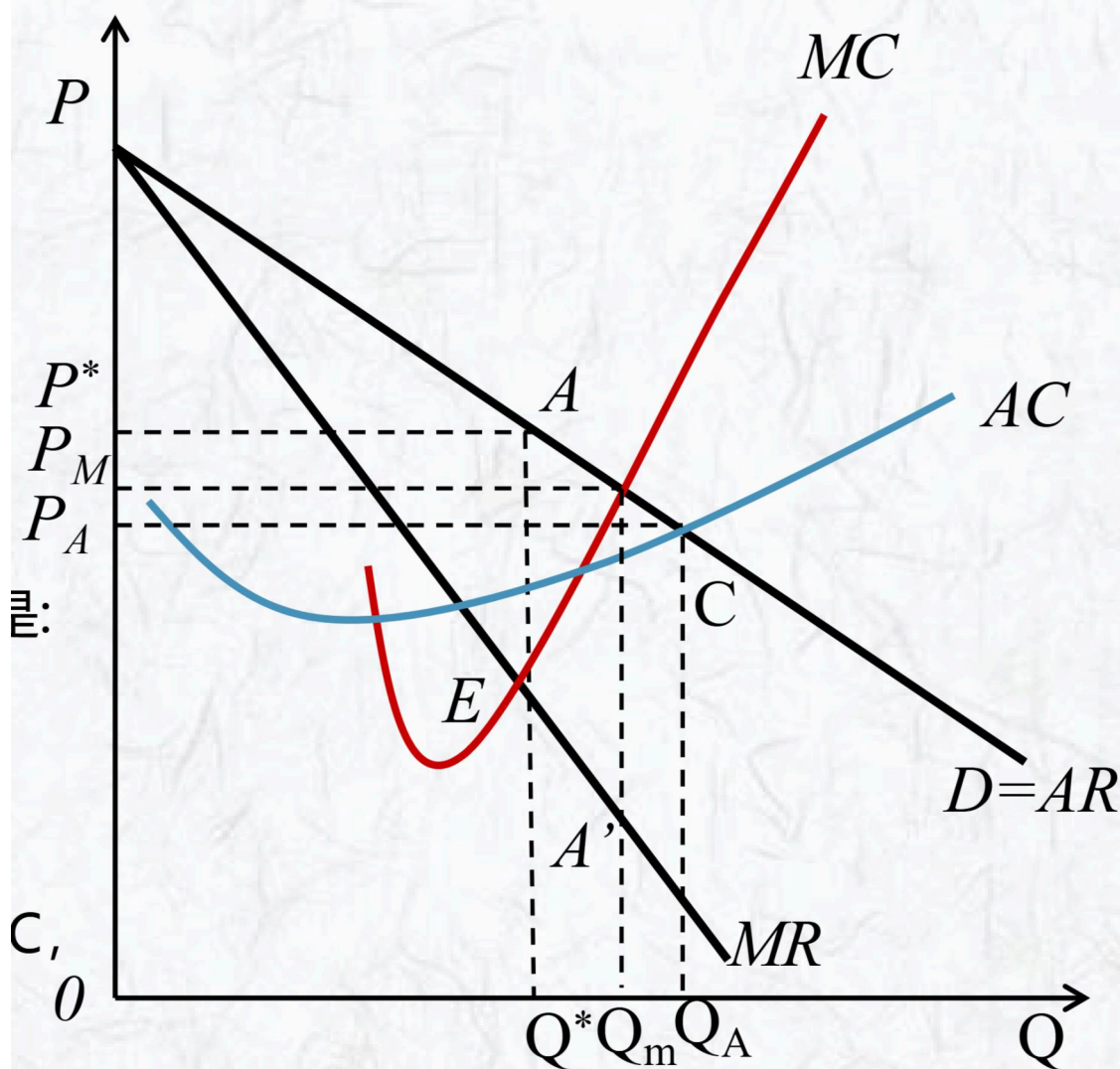
1.3 对垄断的公共管制

1. 管制的目标：

- 效率目标：** $P = MC$ ，实现帕累托最优
- 公平目标：** $P = AC$ ，消除超额利润
- 无论怎么管，都是调整价格

2. 成本递增情形：

- 无管制时： $P = P^* > MC$ ，无效率且存在超额利润
- 效率目标管制： $P = P_M = MC$ ， $Q = Q_M$ ——有效率，但 $P_M > AC$ 仍存在超额利润，不公平
- 公平目标管制： $P = P_A = AC$ ， $Q = Q_A$ ——消除超额利润，但 $MC > P_A$ ，无效率
-

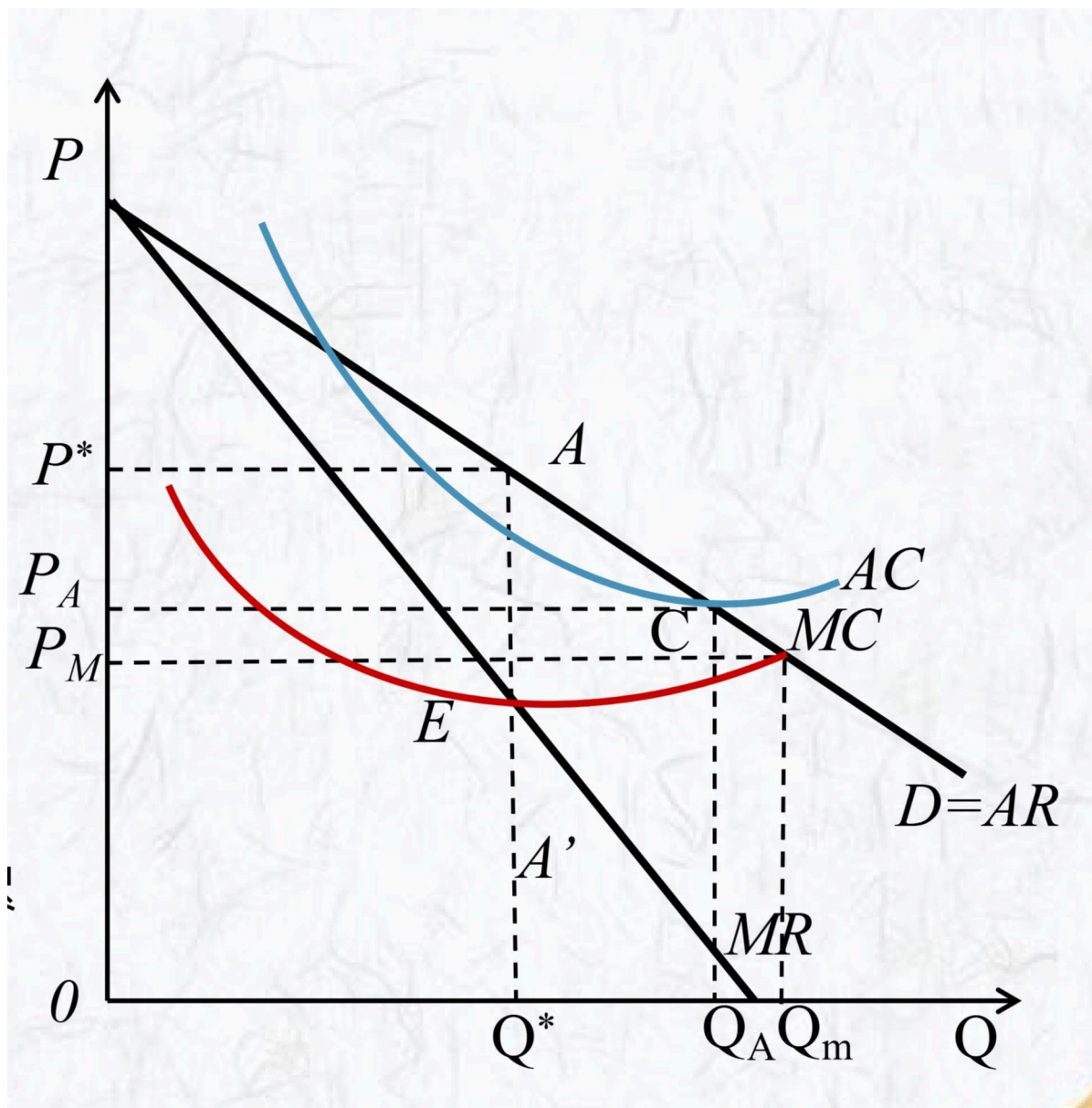


3. 成本递减情形（自然垄断）：

- 描述：规模经济生产使得AC呈下降趋势
- 无管制时： $P = P^* > MC$ ，无效率

- c. 效率目标管制: $P = P_M = MC$ ——有效率, 但 $P_M < AC$, 企业亏损, 需要政府补贴; 补贴来自税收, 税收会扭曲效率
- d. 公平目标管制: $P = P_A = AC$ ——效率改善, 但 $MC < P_A$, 非帕累托最优, 效率仍有改善空间

e.



4. 重点: 对自然垄断的管制面临效率与公平的权衡, 难以同时兼顾。

1.4 反托拉斯法

1. **反垄断法的目的**: 抑制反竞争的垄断趋势, 促进形成竞争的市场结构, 管理市场传导以减少或消除垄断行为。
2. **美国主要反托拉斯法案**:
 - a. **谢尔曼法**: 为谋求对跨州或对外贸易的限制所订立的契约、托拉斯或其他形式的联合或共谋皆为非法
 - b. **克莱顿法**: 禁止附加条件的合同、独家经营, 禁止公司相互持有股票和董事会成员相互兼任等
 - c. **联邦贸易委员会法**: 成立联邦贸易委员会, 调查和起诉"不正当竞争"活动

2 外部性

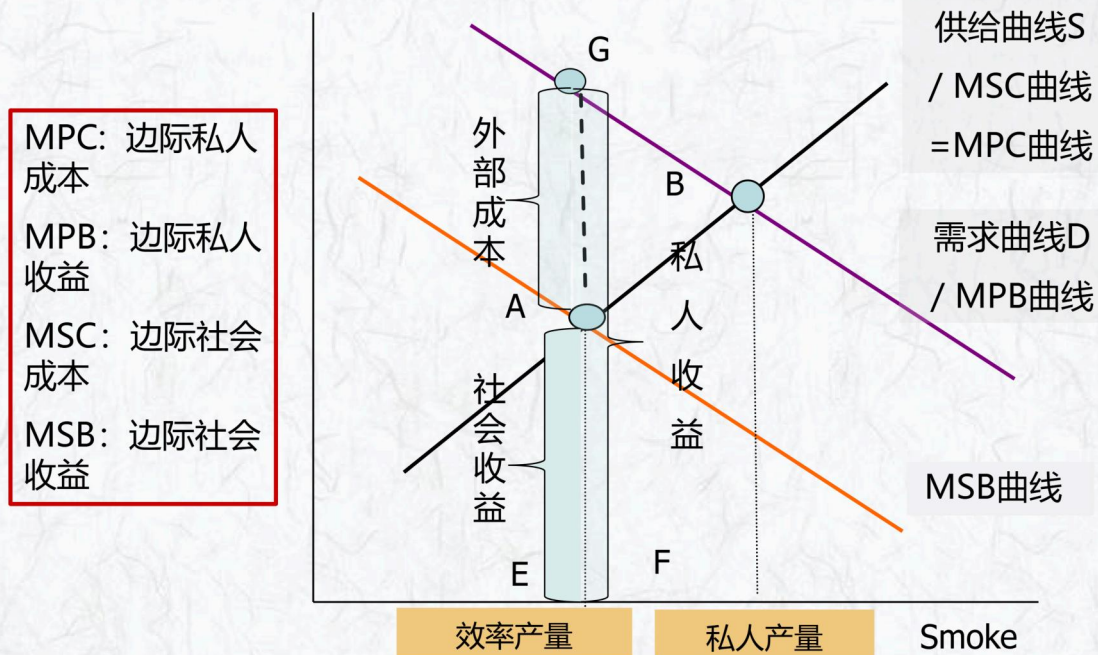
2.1 外部性的含义及其分类

1. **外部性的定义**：一个个体的经济活动给其他人带来的未经过市场过程的影响。这种影响可能是好的，也可能是坏的。
 - a. 生产活动和消费活动都可能产生外部性
 - b. 可能是正的也可能是负的
 - c. 是对未参与交易的第三方的影响——第三方效应
 - d. 是未经过市场过程的影响
2. **消费的外部性**：
 - a. **消费正外部性**：消费者的消费为其他消费者带来利益，如养花的人让邻居也得到观赏快乐
 - b. **消费负外部性**：消费者为其他消费者带来损害，如深夜大音量播放音乐干扰附近居民
3. **生产的外部性**：
 - a. **生产正外部性**：生产者对其他生产者带来利益，如苹果园旁边的养蜂者获得利益
 - b. **生产负外部性**：生产者对其他生产者带来损害，如钢厂排污污染河流

2.2 外部性导致资源配置无效率

1. **核心逻辑**（重点）：
 - a. 私人决策依据：边际私人收益 MPB = 边际私人成本 MPC
 - b. 资源配置效率要求：边际社会收益 MSB = 边际社会成本 MSC
 - c. **外部性导致 $MSB \neq MSC$ ，市场配置资源结果与效率要求不一致**
2. **负外部性：产量太多**：
 - a. 负外部性下 $MSC > MPC$ ，或 $MSB < MPB$
 - b. 企业按 $MPB = MPC$ 决策，导致**私人产量 > 效率产量**
 - c. 社会边际成本高于私人边际成本，过度生产造成社会福利损失
 - d. 典型案例：纸厂排污（ MSC 曲线在 MPC 上方）、吸烟（ MSB 曲线在 MPB 下方）

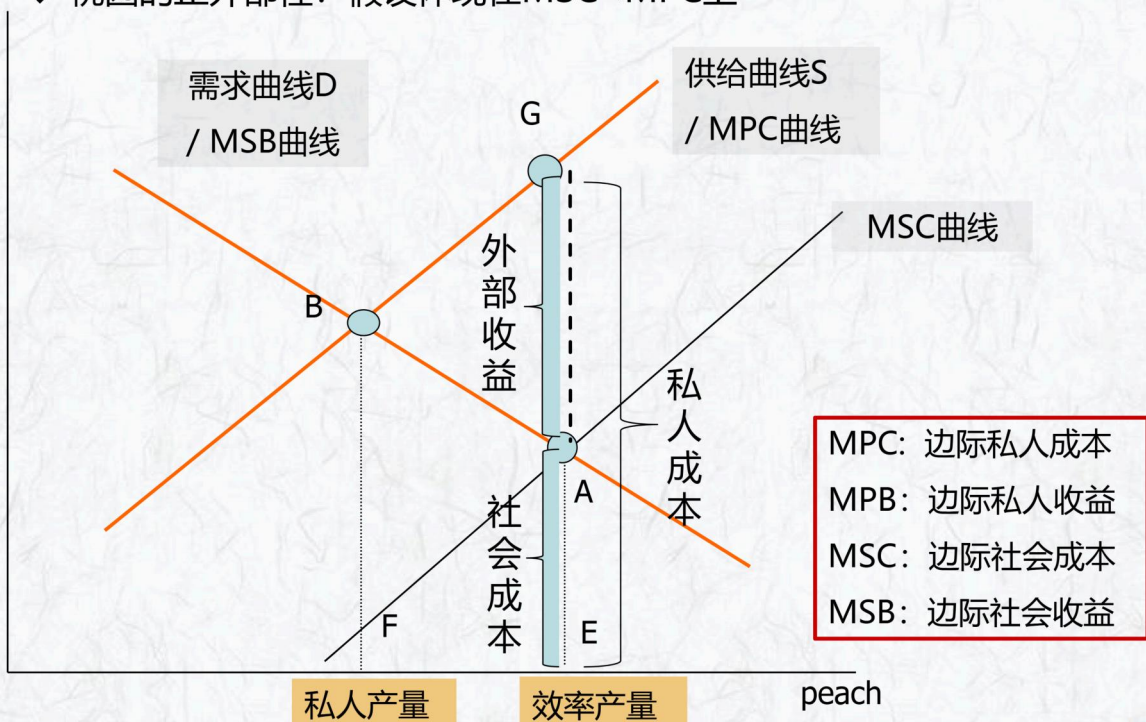
e. ◆ 消费的负外部性：吸烟时 $MSB < MPB$



3. 正外部性：产量太少：

- 正外部性下 $MSB > MPB$ ，或 $MSC < MPC$
- 企业按 $MPB = MPC$ 决策，导致私人产量 < 效率产量
- 社会边际收益高于私人边际收益，生产不足造成社会福利损失
- 典型案例：桃园给养蜂人带来收益（ MSB 曲线在 MPB 上方）、修剪花园美化社区

e. ◆ 桃园的正外部性：假设体现在 $MSC < MPC$ 上



2.3 纠正外部性的微观经济政策

1. 非市场方式——行政命令：

- 直接限制产量

- b. 直接确定排放标准
- c. 强制推广清洁技术
- d. **缺陷**：命令的具体内容是否最优效率无法确定，本可以做到更好

2. 市场化手段——庇古税与补贴 (重点)：

- a. **针对负外部性**：征税（庇古税），征税数额相当于企业给社会其他成员造成的损失，使私人边际成本等于社会边际成本
- b. **针对正外部性**：补贴，促使企业把产出量确定在高于私人最优化产出水平之上，如节能灯补贴、新能源汽车补贴、学校补贴
- c. **基本要求**：企业的边际成本和边际收益同其相应的边际社会成本和边际社会收益相等

3. 科斯定理 (重点)：

- a. **内容**：在交易成本足够低时，只要产权界定清楚，不管产权最初如何界定，私人之间在自利动机驱动下会选择协商和交易，一举解决外部性问题
- b. **外部性的内在化**：通过市场机制解决外部性
- c. **要点**：
 - 产权清晰：界定产权，无需政府干预
 - 交易成本足够低
 - 自愿交易总能带来共赢
- d. **科斯定理与政府干预**：
 - 科斯定理反对政府不必要的干预
 - 但交易成本过高时，自愿协商难以出现，需要政府干预
 - 政府清晰界定产权不属于行政干预

3 公共物品和公共资源

3.1 公共物品与市场失灵

1. 物品的四种分类 (重点)：

	排他性	非排他性
竞争性	私人物品（饮料、饼干）	公共资源（渔业资源、牧场）
非竞争性	俱乐部产品（有线电视、WiFi）	公共物品（绿化、治安）

2. 公共物品的特征：

- a. **非排他性**：无法排除他人免费享用
- b. **非竞争性**：一个人消费不会减少他人消费
- c. 典型例子：国防、路灯、绿化、治安秩序

3. 公共物品的最优供给：

- a. 私人物品的最优数量：个人边际收益等于边际成本，水平加总个人需求曲线
- b. 公共物品的最优数量：社会边际收益等于边际成本，垂直加总个人需求曲线（因为非竞争性，所有人同时消费同一数量）

4. 搭便车问题（重点）：

- a. "搭便车"（free rider）：免费享用公共物品的行为
 - 1. 公共物品的非排他性和非竞争性为一些消费者造成了免费享用的条件
 - 2. 典型例证：三个和尚没水喝
- b. 弊端：影响经济效率，只要存在公共物品就难以避免搭便车现象
- c. 博弈论分析：以旧楼安装电梯为例，纳什均衡是（不出资，不出资），尽管（出资，出资）对双方都好

3.2 针对公共物品的微观经济政策

1. 成本收益分析：

- a. 如果生产和提供某一数量公共物品的收益大于成本，则可以生产；反之不能
- b. 计划C最接近最优规模：只要边际收益超过边际成本就可扩展工程
- c. 如果政府计划的边际收益小于同量资源在私人应用中的边际收益，就可不从事该公共计划

2. 政府"经济"的含义：

- a. 不意味着使政府支出最小化
- b. 而是把资源在私人部门和公共部门之间配置，直至不能从进一步的资源再配置中得到净收益

3.3 公共资源的过度使用及其政策

1. 公共资源的特性：

- a. 竞争性 + 非排他性
- b. 河流、草地、原始森林、公共用地、矿山等
- c. 非排他性导致免费使用，竞争性导致使用过度

2. 公地悲剧（重点）：

- a. 公共资源使用过度的经典寓言
- b. 分权决策下，每个牧户都倾向于增加放牧数量，最终总放牧量超过社会最优水平
- c. 博弈论分析：纳什均衡是（700头，700头），利润各4万元；有效率的放牧是（400头，400头），利润各5万元
- d. 数学模型： $P = 4400 - 40Q$ ， $MC = 400$ ，分权决策总产量 $Q = \frac{200}{3} \approx 67$ ，合并决策最优产量 $Q = 50$
- e. 分权决策总利润小于合并决策总利润，说明市场机制对公共资源是低效率的

3. 解决资源过度使用的政策：

- a. 管制：如春夏禁渔政策、动植物保护政策、狩猎许可数量限制
- b. 征税：对过度使用征税

- c. **界定产权**：如承包制、草原牧场产权界定（科斯定理的应用）

4 本章评析

1. 市场失灵的系统性认识：

- a. 狭义市场失灵的四个原因：不完全竞争（垄断）、外部性、公共物品与公共资源、信息不完全
- b. 广义市场失灵还包括收入分配不公平
- c. 市场失灵的本质是市场机制无法自发实现帕累托效率，需要政府通过微观经济政策进行调节

2. 政府干预的边界：

- a. 垄断：通过反托拉斯法、价格管制、国有化等手段纠正
- b. 外部性：通过庇古税/补贴、行政管制、界定产权（科斯定理）等方式纠正
- c. 公共物品：由政府直接提供或通过成本收益分析决定供给数量
- d. 公共资源：通过管制、征税、界定产权等方式防止过度使用

3. 效率与公平的权衡：

- a. 对自然垄断的管制面临效率目标（ $P = MC$ ）与公平目标（ $P = AC$ ）的冲突
- b. 收入分配政策（社会保障、收入援助）能缓解贫困但不能从根本上解决不平等
- c. 政府干预本身也可能产生效率损失，需要权衡干预的收益与成本

4. 市场与政府的辩证关系：

- a. 市场机制是基础性的资源配置方式，但存在失灵
- b. 政府干预是纠正市场失灵的重要手段，但干预也有成本和边界
- c. 科斯定理表明，在交易成本足够低时，市场自身可以通过产权交易解决外部性问题，无需政府干预
- d. 现实中的很多政策问题（如高速公路节假日免费、自来水定价）都需要结合市场失灵理论具体分析

理解性内容

- 1. **市场失灵的四类原因**：垄断、外部性、公共物品、信息不完全。
- 2. **垄断低效率的核心**： $P > MC$ ，存在无谓损失；寻租行为造成比无谓损失更大的社会净成本。
- 3. **外部性的本质是私人成本/收益与社会成本/收益不一致**：负外部性产量过多，正外部性产量过少。
- 4. **科斯定理的关键**：产权清晰 + 交易成本足够低，市场可自行解决外部性。
- 5. **公共物品vs公共资源**：

a. 公共物品：非竞争性 + 非排他性 → 搭便车问题 → 供给不足

b. 公共资源：竞争性 + 非排他性 → 公地悲剧 → 过度使用

6. 政府干预不是万能的：干预本身也有成本，需要比较干预的收益与成本。

计算题整理

1 公地悲剧计算

题目：两个牧羊人共享一片草原。草原上饲养羊只的成本为每只400元。羊只销售收益的市场需求为 $P = 4400 - 40Q$ ，其中 $Q = Q_1 + Q_2$ 为总羊只数。求：

(1) 若两个牧户分开决策（古诺竞争），各自的均衡放牧数量和总利润。

(2) 若两个牧户合并决策（社会最优），最优总放牧数量和总利润。

(3) 比较两种情形，说明公地悲剧。

解答：

第一步：分开决策（古诺竞争）

牧户1的收益函数：

$$R_1 = P \cdot Q_1 = (4400 - 40(Q_1 + Q_2))Q_1 = 4400Q_1 - 40Q_1^2 - 40Q_1Q_2$$

边际收益：

$$MR_1 = 4400 - 80Q_1 - 40Q_2$$

由 $MR_1 = MC = 400$ ：

$$4400 - 80Q_1 - 40Q_2 = 400 \implies Q_1 = 50 - 0.5Q_2$$

同理： $Q_2 = 50 - 0.5Q_1$

联立得：

$$Q_1 = Q_2 = \frac{100}{3} \approx 33.33$$

$$Q = Q_1 + Q_2 = \frac{200}{3} \approx 66.67$$

总利润：

$$\begin{aligned}\pi &= (4400 - 40 \times \frac{200}{3}) \times \frac{200}{3} - 400 \times \frac{200}{3} \\ &= (4400 - \frac{8000}{3}) \times \frac{200}{3} - \frac{80000}{3} \\ &= \frac{5200}{3} \times \frac{200}{3} - \frac{80000}{3} = \frac{1040000 - 240000}{9} = \frac{800000}{9} \approx 88,889\end{aligned}$$

第二步：合并决策（社会最优）

总收益：

$$R = PQ = (4400 - 40Q)Q = 4400Q - 40Q^2$$

边际收益：

$$MR = 4400 - 80Q$$

由 $MR = MC = 400$ ：
 $4400 - 80Q = 400 \implies Q = 50$

总利润：

$$\pi = (4400 - 40 \times 50) \times 50 - 400 \times 50 = 2400 \times 50 - 20000 = 120000 - 20000 = 100,000$$

第三步：比较

情形	总产量	总利润
分权决策	$\frac{200}{3} \approx 66.67$	$\frac{800000}{9} \approx 88,889$
合并决策	50	100,000

结论：分权决策导致放牧量过多（超过社会最优），总利润反而更低，这就是公地悲剧——个人理性导致集体非理性。

答案(1)： $Q_1 = Q_2 = \frac{100}{3}$ ，总利润 $\approx 88,889$ 元

答案(2)： $Q = 50$ ，总利润 = 100,000 元

答案(3)：分权决策总产量大于社会最优产量，利润小于社会最优利润，存在公地悲剧。

本章速记

1. 市场失灵：市场机制不能有效发挥作用，难以实现帕累托效率。
2. 垄断低效率： $P > MC$ ，产量低于社会最优，存在无谓损失。
3. 寻租损失比无谓损失更大：浪费资源、维持无谓损失、引发进一步寻租。
4. 自然垄断管制面临效率（ $P = MC$ ）与公平（ $P = AC$ ）的权衡。
5. 外部性：私人成本/收益与社会成本/收益不一致。
6. 负外部性产量过多（ $MSC > MPC$ ），正外部性产量过少（ $MSB > MPB$ ）。
7. 纠正外部性：行政命令、庇古税/补贴、科斯定理（产权清晰+交易成本低）。
8. 公共物品：非竞争性+非排他性 $\rightarrow$ 搭便车 $\rightarrow$ 供给不足。
9. 公共资源：竞争性+非排他性 $\rightarrow$ 公地悲剧 $\rightarrow$ 过度使用。
10. 解决公共资源过度使用：管制、征税、界定产权。